



고래사냥 (f. 영일만)

에너지/인프라/배터리 황성현
Tel. 02)368-6878
tjdgus2009@eugenefn.com

운송/기계/로보틱스 양승윤
Tel. 02)368-6139
syyang0901@eugenefn.com

철강/금속 이유진
Tel. 02)368-6141
eugenelee@eugenefn.com

RA 김진우
Tel. 02)368-6195
jinwookim@eugenefn.com

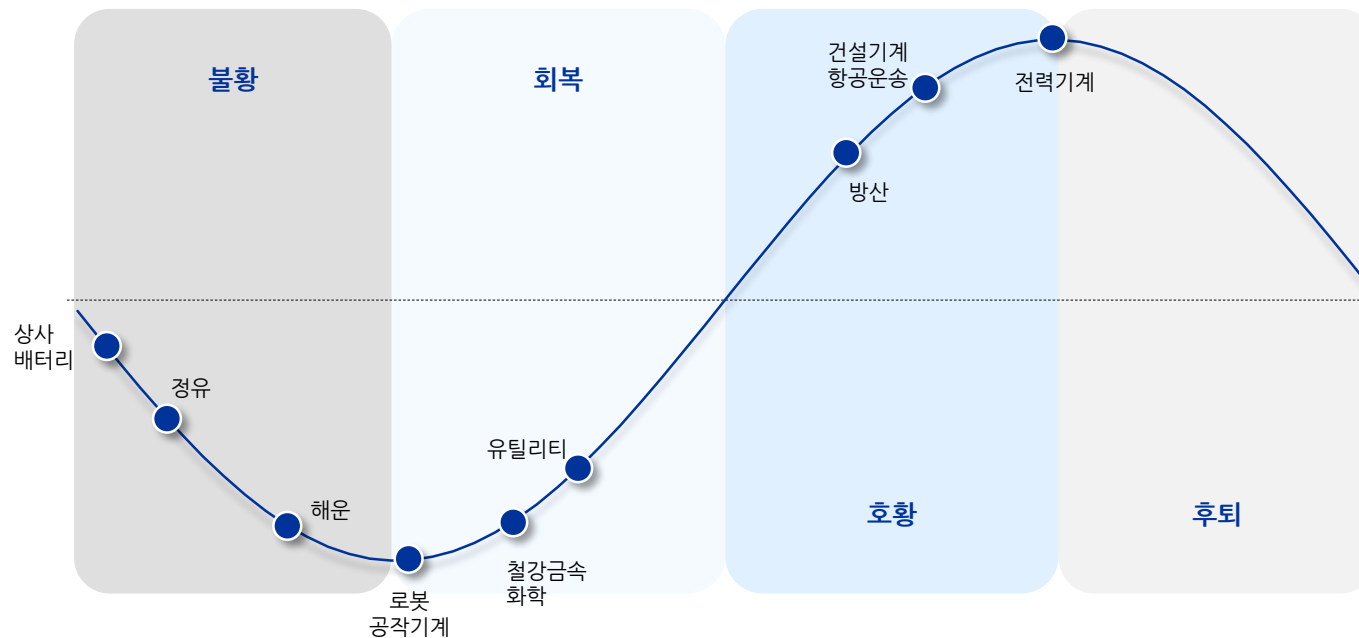
CONTENTS

01/	고래사냥 (f. 영일만)	9
02/	배터리	47
03/	정유/화학	55
04/	에너지/유틸리티	75
05/	철강/금속	83
06/	기계	87
07/	항공/해상운송	95

Preface

안녕하십니까? 유진투자증권 리서치센터 대체투자분석팀의 합동 보고서 산업재 D(ata)PT 6월호를 발간합니다. 이번 달 자료는 최근 정부가 발표한 영일만 유전, 가스전 시추 사업에 대한 역사와 현황, 당사의 시각을 정리하였습니다. 정부의 발표를 참고할 시 영일만 유/가스전의 매장량은 최대 140억배럴로 남미 가이아나 유전과 유사한 규모입니다. 자원개발 사업의 리스크와 이슈 정리를 통해 연말까지 지속될 Big Theme에 대응해야 할 시기라 판단합니다.

당사 선호 섹터는 방산 > 유틸리티 = 화학 > 정유 > 전력기계 > 배터리 = 상사 = 건설기계 = 항공운송 > 비철금속 = 철강 > 해상운송으로 전월과 동일하며, 추천 종목은 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 세아제강 입니다. 감사합니다.



섹터별 업황 사이클

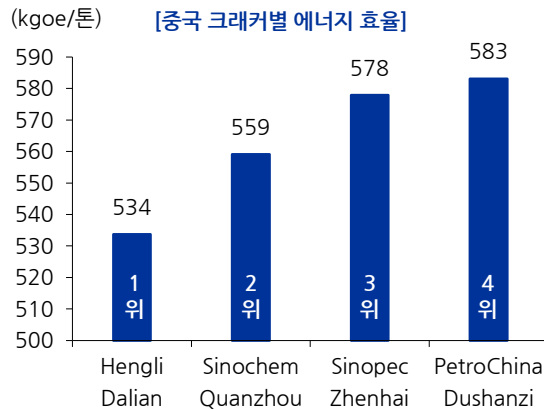
Executive Summary

- **정유/화학:** 화학 산업은 중국의 이구환신 등 우호적인 정책 발표 속 2025년부터 중국 노후화 설비 폐쇄가 시작되며 업황 회복이 시작될 것이라 판단. 3분기부터 석유화학 업체들은 BEP를 상회하는 실적을 기록할 전망이며, 내년 설비 폐쇄 시작 시, Mid-single 이상의 수익성 확보 예상. 여기에 장기적으로 전기차 배터리 액침냉각 등 신규 수요까지 창출되며, 정유/화학 모두 업황 저점을 벗어날 전망. 추천 종목은 금호석유, 롯데케미칼, SK이노베이션
- **유틸리티:** 영일만 가스전 시추 이슈가 연말까지 지속될 것이라 판단. 정부가 발표한 140억배럴은 남미 가이아나 유전(110억배럴)과 유사한 규모이며, 경제성에 따라 상업화 가능할 전망. 가이아나 유전의 경제성이 25~40달러/배럴로 추정되고 있고, 영일만의 지반구조가 가이아나와 유사한 점을 고려할 때 주식 시장에서는 충분히 기대감이 지속될 수 있다고 판단. 추천 종목은 한국가스공사, 지역난방공사, 한국전력
- **배터리:** 전월과 의견은 동일하며, 업황과 주가는 횡보할 것이라 판단. 최근 GM은 올해 판매물량 가이드를 하향 조정했으며, 당사는 하반기 판매량 동향에 따라 충분히 추가 하향 가능하다고 전망. 완성차 OEM들의 오더컷이 지속될 것이라 판단하며, 배터리 기업들의 공장 가동률 정체, 고정비 부담 증가, 실적 컨센서스 하향을 전망. 신규 수요가 창출될 수 있는 나트륨, 바나듐 배터리 등 차세대 배터리 밸류체인에 주목할 필요가 있다고 판단. 추천 종목은 애경케미칼, 삼아알미늄으로 지난달과 동일하게 제시
- **철강:** 중국 국무원은 5/23, “2024-2025 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획”을 확정, 공포. 철강 산업에서는 1) 철강 생산능력 통제, 2) 철강 제품 고도화(2025년 말까지 전기로 15%), 3) 철강 산업 에너지 절약 및 탄소 저감 전환의 가속화가 주된 방침. 이미 중국은 2015~2016년 강력한 구조조정을 한 바 있으며, 2015년 이후 4개년 동안 1억톤의 설비를 감축함. 2016년, 2017년 POSCO의 연초 대비 추가 수익률은 54.7%, 29.1%. 철강 업종의 투심은 올해보다는 내년, 내후년이 더 나을 것이라 전망

- 비철금속:** 올해 지속되었던 비철금속의 상승세는 6월 들어 쉬어가고 있는 추세. 최근 비철금속 가격은 현물 소비가 상대적으로 취약했고 높은 재고 압력(구리: LME 재고 8개월만에 최고 수준인 12.5만톤, SHFE 재고 33.7만톤)과 동시에 미국의 연내 1회 금리 인하 등 매파적인 추세가 확인됨에 따라 가격 조정을 받고 있음. 그러나 아직까지 구리 광산업체들의 증산 계획이 없으며, ECB의 금리 인하와 연내 미국의 1회 금리 인하를 고려할 시 구리 가격은 높은 수준에서 형성될 전망. 추천 종목은 고려아연 유지
- 기계:** [방산] 올해 5대 방산 기업들의 방산 부문 매출 실적은 전년비 20% 성장을 달성할 전망이며, 견고한 수주 파이프라인을 바탕으로 방산 수주 잔고도 전년비 증가하는 추세를 유지할 것으로 예상함. 상반기 다소 부진했던 신규 수주는 하반기에 집중되어 나타날 것으로 기대. 업황 측면에서는 여전히 유럽/중동/아시아 지역 내 지정학적 불안감이 해소되지 않고 고조되고 있어, 무기 수요는 쉽사리 꺾이지 않을 전망. 방산 기업들의 주가 조정 시, 적극 매수 기회로 삼을 필요가 있다는 판단임. [로봇/자동화] 로봇 업황 부진 속 국내 로봇 기업들의 단기 실적 성장 가능성이 높지 않은 가운데, 기업들의 중장기 성장을 가능할 지표로 연구개발 투자동향을 확인할 필요가 있음. 참고로 미국의 로봇 기업들의 경우 매출액의 평균 10% 이상, 중국은 평균 8%, 일본은 평균 6% 수준을 R&D에 지출 중. 국내 기업들의 매출 규모가 크지 않은 점을 고려하면, 매출액 대비 최소 10% 이상은 연구개발에 할애할 필요가 있을 것. 연구개발비 비중이 높은 기업은 뉴로메카, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등
- 운송:** [항공 운송] 올해 국내 항공사들의 여객기 순증 대수는 4대에 그치며, 당초 계획인 27대 순증 대비 기재 도입 속도가 매우 더디게 진행되고 있음. 2분기 비수기 이후 3분기 성수기를 앞두고 있는 가운데, 기재 도입을 통한 공급력 확대가 가능한 기업과 아닌 기업의 실적 차별화가 이루어질 것으로 예상. LCC 중에서는 대한항공으로부터 리스를 통해 기재를 도입 중인 진에어, 티웨이항공의 공급 확대 여력이 가장 높다는 판단. 진에어는 일본 소도시 등 신규 취항, 티웨이는 유럽 취항 본격화 예정

정유/화학/유틸리티/배터리 투자 전략 Summary

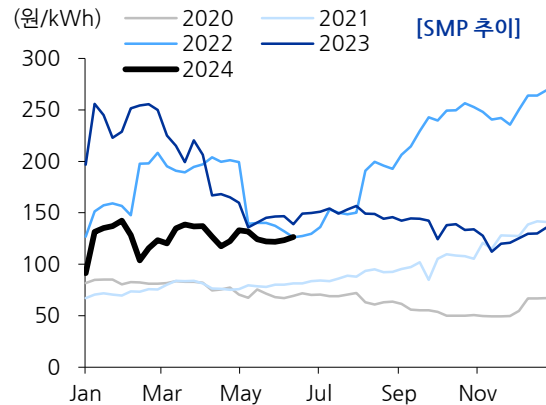
정유/화학 Key chart



정유/화학 코멘트

화학 산업은 중국의 이구환신 등 우호적인 정책 발표 속 2025년부터 중국 노후화 설비 폐쇄가 시작되며 업황 회복이 시작될 것이라 판단. 3분기부터 석유화학 업체들은 BEP를 상회하는 실적을 기록할 전망이며, 내년 설비 폐쇄 시작 시, Mid-single 이상의 수익성 확보 예상. 여기에 장기적으로 전기차 배터리 액침냉각 등 신규 수요까지 창출되며, 정유/화학 모두 업황 저점을 벗어날 전망. 추천 종목은 금호석유, 롯데케미칼, SK이노베이션

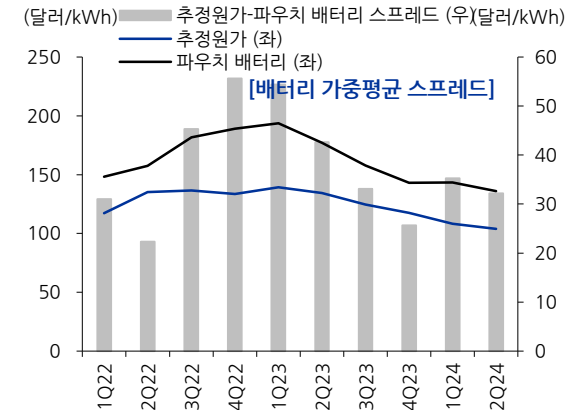
유틸리티/에너지 Key chart



유틸리티/에너지 코멘트

영일만 가스전 시추 이슈가 연말까지 지속될 것이라 판단. 정부가 발표한 140억배럴은 남미 가이아나 유전(110억배럴)과 유사한 규모이며, 경제성에 따라 상업화 가능할 전망. 가이아나 유전의 경제성이 25~40달러/배럴로 추정되고 있고, 영일만의 지반구조가 가이아나와 유사한 점을 고려할 때 주식 시장에서는 충분히 기대감이 지속될 수 있다고 판단. 추천 종목은 한국가스공사, 지역난방공사, 한국전력

배터리 Key chart

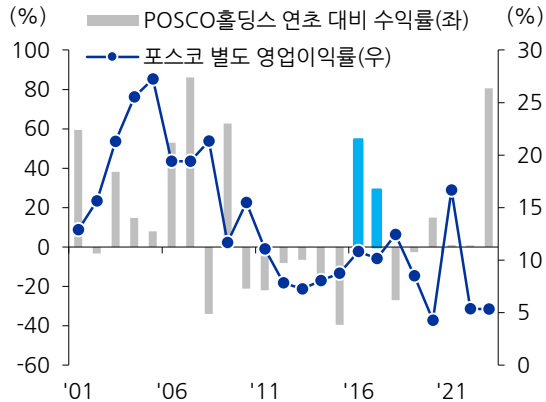


배터리 코멘트

전월과 의견은 동일하며, 업황과 주가는 횡보할 것이라 판단. 최근 GM은 올해 판매물량 가이던스를 하향 조정했으며, 당사는 하반기 판매량 동향에 따라 충분히 추가 하향 가능하다고 전망. 완성차 OEM들의 오더컷이 지속될 것이라 판단하며, 배터리 기업들의 공장 가동을 정제, 고정비 부담 증가, 실적 컨센서스 하향을 전망. 신규 수요가 창출될 수 있는 나트륨, 바나듐 배터리 등 차세대 배터리 밸류 체인에 주목할 필요가 있다고 판단. 추천 종목은 애경케미칼, 삼아알미늄으로 지난달과 동일하게 제시

철강/금속 투자 전략 Summary

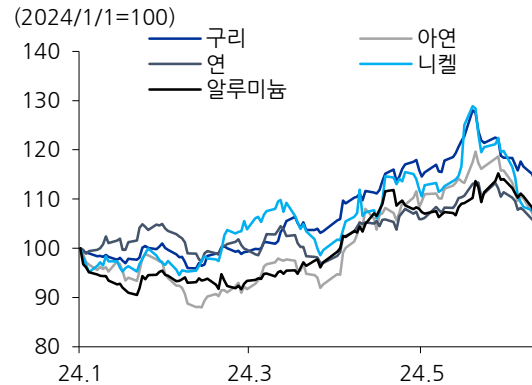
철강 Key chart



철강 코멘트

중국 국무원은 5/23, “2024-2025 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획” 확정, 공포. 철강 산업에서는 1) 철강 생산능력 통제, 2) 철강 제품 고도화 (2025년 말까지 전기로 15%), 3) 철강 산업 에너지 절약 및 탄소 저감 전환의 가속화가 주된 방침. 이미 중국은 2015~2016년 강력한 구조조정을 한 바 있으며, 2015년 이후 4개년 동안 1억톤의 설비를 감축함. 2016년, 2017년 POSCO의 연초 대비 주가 수익률은 54.7%, 29.1%. 철강 업종의 투심은 올해보다는 내년, 내후년이 더 나올 것이라 전망

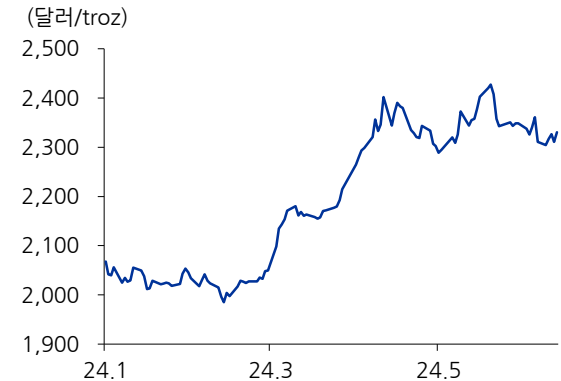
비철금속 Key chart



비철금속 코멘트

올해 지속되었던 비철금속의 상승세는 6월 들어 쉬어가고 있는 추세. 최근 비철금속 가격은 현물 소비가 상대적으로 취약했고 높은 재고 압력(구리: LME 재고 8개월 만에 최고 수준인 12.5만톤, SHFE재고 33.7만톤)과 동시에 미국의 연내 1회 금리 인하 등 매파적인 추세가 확인됨에 따라 가격 조정을 받고 있음. 그러나 아직까지 구리 광산업체들의 증산 계획이 없으며, ECB의 금리 인하와 연내 미국의 1회 금리 인하를 고려할 시 구리 가격은 높은 수준에서 형성될 전망. 추천 종목은 고려아연 유지

금 Key chart

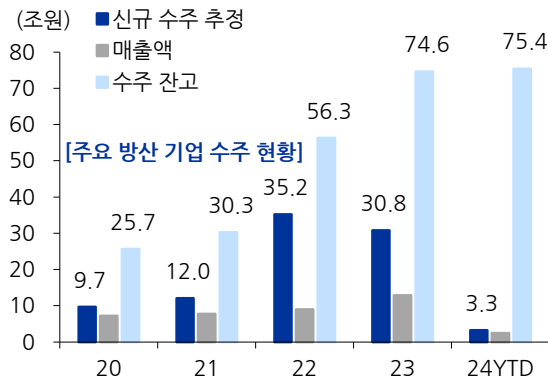


금 코멘트

금 가격 또한 5월 말 이후 상승 모멘텀이 부족해졌음. 주요 이유로는 중국의 5월 말 금 보유량은 4월 말과 동일한 7,280만 온스로 지난 18개월의 연속 증가세를 끝냈다는 점도 있었으며, 5월 미국 비농업 지표 등의 부침도 있었음. 그러나 각국 중앙은행의 꾸준한 금 매입, 연준의 금리 인하, 지정학적 헷지 수요 모두 여전한 상황. 하지만 단기적으로는 미국의 데이터들로 인해 변동성은 커질 수 있을 것이나 장기적으로는 상승 추세 유효하다고 판단

기계/운송 투자 전략 Summary

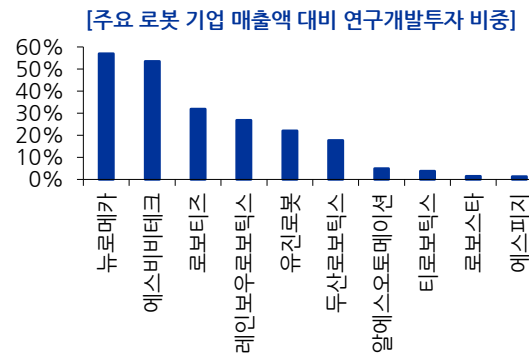
기계 Key chart



기계 코멘트

방산: 올해 5대 방산 기업들의 방산 부문 매출 실적은 전년대비 20% 성장을 달성할 전망이다, 견고한 수주 파이프라인을 바탕으로 방산 수주 잔고도 전년대비 증가하는 추세를 유지할 것으로 예상함. 상반기 다소 부진했던 신규 수주는 하반기에 집중되어 나타날 것으로 기대. 업황 측면에서는 여전히 유럽/중동/아시아 지역 내 지정학적 불안감이 해소되지 않고 고조되고 있어, 무기 수요는 쉽사리 꺾이지 않을 전망. 방산 기업들의 주가 조정 시, 적극 매수 기회로 삼을 필요가 있다는 판단임

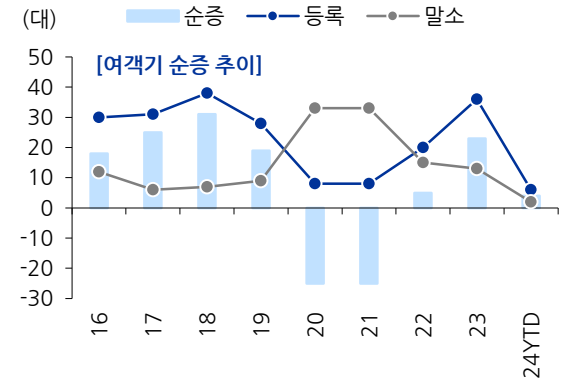
로봇/자동화 Key chart



로봇/자동화 코멘트

로봇/자동화: 로봇 업황 부진 속 국내 로봇 기업들의 단기 실적 성장 가능성이 높지 않은 가운데, 기업들의 중장기 성장을 가능할 지표로 연구개발 투자자동화를 확인할 필요가 있음. 참고로 미국의 로봇 기업들의 경우 매출액의 평균 10% 이상, 중국은 평균 8%, 일본은 평균 6% 수준을 R&D에 지출 중. 국내 기업들의 매출 규모가 크지 않은 점을 고려하면, 매출액 대비 최소 10% 이상은 연구개발에 할애할 필요가 있을 것. 연구개발비 비중이 높은 기업은 뉴로메카, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등

운송 Key chart



운송 코멘트

항공 운송: 올해 국내 항공사들의 여객기 승객기 수송은 4대에 그치며, 당초 계획인 27대 승객기 대비 기재 도입 속도가 매우 더디게 진행되고 있음. 2분기 비수기 이후 3분기 성수기를 앞두고 있는 가운데, 기재 도입을 통한 공급력 확대가 가능한 기업과 아닌 기업의 실적 차별화가 이루어질 것으로 예상. LCC 중에서는 대한항공으로부터 리스를 통해 기재를 도입 중인 진에어, 티웨이항공의 공급 확대 여력이 가장 높다는 판단. 진에어는 일본 소도시 등 신규 취항, 티웨이는 유럽 취항 본격화 예정

01

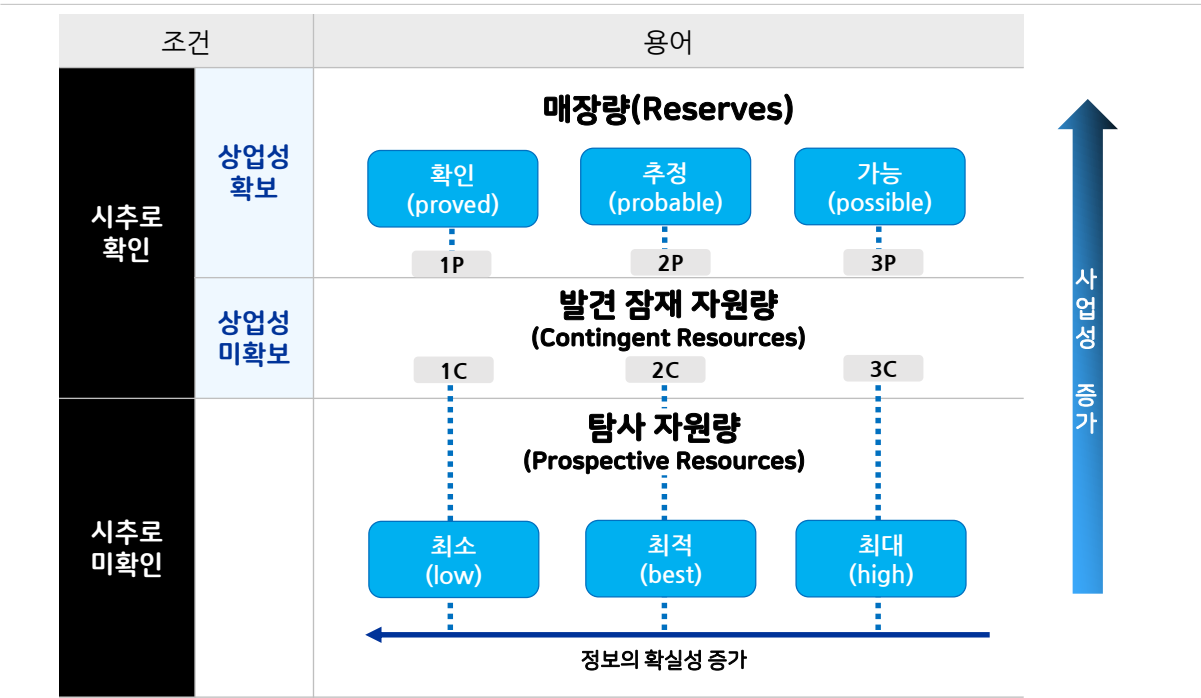
고래사냥 (f. 영일만)

자원량(Resources)과 매장량(Reserves)의 개념

자원량(Resources)과 매장량(Reserves)을 혼동하지 말아야

- 자원량과 매장량은 다른 개념. **자원량(Resources)**은 석유 개발 가능성이 있는 지역에 부존 되어 있다고 추측되는 모든 매장량을 포함하는 개념. 한편, **매장량(Reserves)**은 시추를 통해 부존이 확인된 저류층으로부터 현재 시간 이후로, 주어진 경제 조건과 확립된 기술 그리고 정부 규제 하에서 상업적으로 생산할 수 있는 석유의 양을 뜻함
- 정부가 발표한 동해심해가스전 140억 배럴은 “탐사 자원량”의 개념. 아직까지 시추로 석유 부존 여부를 확인해지 못했고 있다 하더라도 상업적 생산 가능성과 실현가능성을 아직은 판단하기는 어려움

석유 자원량 분류 및 용어



자료: GS칼텍스, 유진투자증권

상업성이 확보된 경우에만 매장량(Reserves)으로 분류

- 지하 집적구조 내 존재할 것으로 평가되는 석유자원의 양을 표현하기 위해 자원량, 부존량, 매장량 등 용어를 사용
- 석유자원량은 시추에 의해 발견되기 전까지는 ‘탐사자원량(Prospective Resources)’, 발견된 이후 ‘발견잠재자원량(Contingent Resources)’으로 분류되며, 상업성이 확보된 경우에만 ‘매장량(Reserves)’ 등급이 됨

석유 자원량의 용어 분류

용어	내용
석유자원량 (Resources)	이미 생산된 양을 포함하여 지구의 표면이나 내부에서 자연적으로 발생한, 시추를 통해 발견되거나 발견되지 않은(회수 가능하거나 회수 불가능한) 석유의 총량
생산량 (Production)	실제로 회수된 석유의 누적량
원시부존량 (Petroleum initially in place)	- 자연적으로 발생한 탄화수소 집적구조 내에 본래부터 존재하는 것으로 평가받는 석유의 양 ①생산 이전의 시추를 통해 알려진 탄화수소 집적구조에 포함되어 있을 것으로 평가되는 석유의 양(발견원시부존량, Discovered petroleum initially in place)과 ②아직 발견되지 않은 탄화수소 집적구조에 포함되어 있을 것으로 평가되는 석유 양(미발견원시부존량, Undiscovered petroleum initially in place)의 합(=총자원량)
회수불능(Unrecoverable) 발견/미발견 부존량	특정 시점에서 발견되거나 또는 발견되지 않은 원시부존량 중 회수할 수 없다고 평가된 석유의 양
매장량 (Reserve)	- 확인된 탄화수소 집적구조에서 개발사업 프로젝트에 의해 특정 시점에 상업적 회수가 가능할 것으로 기대되는 석유자원량 - 시추에 의해 ‘발견’되었고, 기술적으로 ‘회수 가능’하며, 시장 환경 및 사업 측면에서 ‘상업적’이며, 사업 개시 시점에서 ‘생산되지 않고 저류층에 잔존’하는 4가지 조건을 모두 만족하는 석유의 양 - 회수 확실성에 따라 확인(Proved), 추정(Probable), 가능(Possible) 매장량으로 구분
발견잠재자원량 (Contingent resources)	- 특정 시점에서 시추를 통해 확인된 탄화수소 집적구조로부터 잠재적으로 회수 가능하다고 평가되나, 적용된 사업이 하나 이상의 요인에 의해 상업적 개발에 도달하기에는 아직 충분히 성숙되지 않은 것으로 고려되는 석유의 양 - 평가의 확실성에 따라 1C, 2C, 3C 범주로 구분하며, 경제상황과 사업성숙도에 따라 세분화
탐사자원량 (Prospective resources)	- 아직 발견되지 않은 탄화수소 집적구조로부터 잠재적으로 회수 가능할 것으로 기대되는 석유의 양 1P: 확인매장량과 동일하며 매장량의 최소 평가량 2P: 확인매장량과 추정매장량의 합이며, 매장량의 최적 평가량 3P: 확인매장량+추정매장량+가능매장량의 합이며, 매장량의 최대 평가량
추정궁극매장량 (Estimated ultimate reserves)	유정, 유전 또는 자신의 수명기간 내내 하나의 개별 저류양에서 궁극적으로 회수될 수 있는 매장량의 누적 부피에 대한 추정치
확인매장량 (Proved reserves)	- 지질학적·공학적 평가 결과 현재의 경제적 조건, 운영방법, 국가의 법체계하에서 상업적으로 회수 가능할 것이 합리적으로 확실시되는 평가량 - 확률론적 방법을 사용 시, 실제 회수량이 평가량과 같거나 더 높을 확률이 적어도 90% 이상(1P)일 필요
추정매장량 (Probable reserves)	- 지질학적·공학적 평가 결과 회수 가능성이 확인매장량보다는 낮으나, 가능매장량보다는 높은 추가 평가량 - 실제 남은 회수량이 확인매장량+추정매장량(2P)보다 클 확률과 작을 확률이 상동 - 확률론적 방법으로는, 실제 회수량이 2P보다 크거나 같을 확률이 50% 이상일 필요
가능매장량 (Possible reserves)	- 지질학적·공학적 평가 결과 회수 가능성이 추정매장량보다 낮은 추가 평가량 - 총회수량이 확인매장량+추정매장량+가능매장량의 합(3P)보다 클 확률이 낮음 - 확률론적 방법으로는, 실제 회수량이 3P보다 크거나 같을 확률이 10% 이상일 필요

매장량(Reserves) 추정 방법

매장량 추정

- 원유·가스에 대한 투자의 궁극적 성공 여부는 가채매장량에 달려 있다 보아도 무방하며, 이를 추정 시 유추법, 용적법, 감쇄곡선법, 물질형평법, 저류층 시뮬레이션 등 방법을 보편적으로 사용
- 상업적으로 생산이 시작되면 감쇄곡선법 등을 적용할 수 있으나, 초기 단계에서는 유추법을 활용하는 것이 정설

가채매장량 추정법

접근법	내용
유추법 (Analogy)	• 인근에 동일한 저류암을 가진 생산정이 있는 경우와 같이 유사한 상황의 관찰을 통하여 매장량을 추정하는 방법 • 다른 추정기법을 사용하기에는 자료가 신뢰성이 없거나 불충분한 경우 주로 사용하며, 특히 시추 전이라도 적용이 가능 • 다른 기법에 비해 정확성은 떨어지나, 비용이 저렴하고 빠른 시간 내 예측이 가능 → 모든 매장량 추정에서 일정 부분 사용
용적법 (Volumetrics)	• 경제적으로 회수 가능한 석유의 부피를 계산하는 방법 • 주로 신규 개발하거나 자연압력으로 석유를 생산(primary recovery)하는 저류암의 회수가능매장량을 추정하는 데에 사용 • 원시부존량에서 회수가능한 매장량의 비율은 통상 원유는 10~50%, 가스는 50~90% 수준 • 탄성파자료와 시추자료, 암석과 유체의 물성 등에 관한 정보를 활용하여 유효생산층(pay zone)의 수직적 두께와 저류암의 수평적 범위, 공극률을 구하여 회수가능매장량을 추정 • 생산 초기에 신속히 활용할 수 있으나, 입력 자료의 불확실성으로 오차가 큰 경향이 존재해 활용도가 낮은 평가기법
감쇄곡선법 (Declining curve)	• 역사적으로 축적된 월별 생산자료를 가지고 하락 패턴이나 감쇄곡선을 도출하여 미래 생산을 예측 • 일반적으로 용적법, 유추법보다 저렴한 비용으로 신속히 매장량 추정이 가능하며 정확성도 높음 • 생산자산의 1차 가치평가에서 가장 많이 이용되는 방법
물질형평법 (Material balance analysis)	• 생산 초기 이후 저류층에서 현재 추정 회수가능 매장량을 구하는 것이 목적이며, 원시부존량 계산·검증, 저류층 연장 여부 확인, 자유가스 유무 및 지층수 유입 확인이 가능 • 가스 저류암층의 압력을 가스의 압축 가능한 요소로 나눈 p/z 패턴이나 곡선의 도출을 통해 총누적가스생산량과 가스매장량을 합리적으로 추정 가능 • ①고압하 저류암의 최종생산량이 과다 추정되는 경우나 ②저류암의 공극률/유체투과도가 균질하지 않을 때 과소 추정되는 경우를 제외하면 가스정의 최종생산량 추정에 적합 • 단, p/z방법은 1년 이상의 간격으로 측정된 공저압력 자료를 필요로 하므로 측정 시 가스정의 가동을 수 일간 중단해야 하는 불편 존재
저류층 시뮬레이션 (Reservoir simulation)	• 측정과 시료 채취를 통해 유정의 생산능력 및 저류압과 저류층 유체의 특성을 파악 • 이후 데이터를 활용한 압력분석·물질형평법 등을 통해 매장량을 평가하고 향후 생산 예측을 위한 저류층 모델을 수립하여 시뮬레이션 • 최초 생산 단계부터 적용 가능하며 가장 정교하나 민감도가 큰 입력 자료가 불확실한 경우 결과에 대한 위험도 확대

자료: 유진투자증권

탐사사업의 개요

석유부존을 위한 필수 조건 확인 필요

- 지질조사 및 물리탐사를 실시해 석유의 생성·이동·집적 가능성이 높은 유망구조를 파악, 시추 탐사작업을 통하여 석유부존 여부를 확인하는 과정
- 석유부존을 위한 필수적인 4대 조건은 ①근원암, ②저류암, ③덮개암 및 ④트랩구조
- 탐사단계의 주요 작업으로는 지표지질조사, 물리탐사(중자력, 탄성파), 탐사자료 처리·해석, 석유시추, 산출시험 등이 있으며, 산출시험자료를 가지고 향후 생산예측을 위한 저류층 모델을 수립

석유개발과정

단계	주요작업	내용
광구 취득단계 (탐사권리 확보)	국제입찰	정부/국영석유회사 주관, 서명보너스/의무탐사량 등 경쟁
	직접협상	비공개분양으로 정부와 직접 협상 (주로 후진국에서 시행)
	지분참여	기 광권 취득 회사의 지분 양도 (석유회사와 협상 또는 입찰 참여)
	자산매입	주로 개발 및 생산유전에 해당
탐사단계 (석유부존가능성 및 매장량 확인)	지표지질 조사	지층(지표노출)을 통해 지하지질구조 및 석유부존가능성 예측
	중자력탐사	지하 암석분포나 퇴적분지의 존재여부 판단
	탄성파탐사	인위적 탄성파를 발사하여 석유부존가능성이 높은 유망구조 파악
	탐사시추	유망구조에 대해 석유부존여부 확인/산출능력 테스트
	물리검층	시추공 내 측정장비를 투입하여 지층 파악 및 해석
	산출시험	탄화수소 확인 후 저류층의 산출능력을 시험
개발단계 (생산준비)	유전평가	종합분석작업을 통하여 매장량 및 생산량 예측
	개발계획수립	기술 및 경제적 타당성 검토 후 생산예측을 토대로 계획 수립
	생산시설건설	크리스마스트리, 플랫폼, 파이프라인, 육상처리시설 등 건설
	생산정시추	원유 생산을 위한 시추
생산단계 (최적생산/최대회수 수익극대화)	저류층관리	저류층의 지속적 관리를 통해 생산량 예측 및 생산 최적화
	생산증진	추가시추 외 원유 회수율 증대를 위한 작업 실시
	생산설비관리	생산물처리시설 유지보수 등을 통한 설비 최적 상태 유지

자료: 한국석유공사, 유전투자증권

석유 사업의 이익 분배 구조

생산물의 분배구조

- 생산물분배계약방식에 의해 생산된 석유의 분배구조는 ①유치국 정부가 가져가는 로열티, ②계약자의 Cost recovery oil/gas 로열티와 ③유치국 정부/국영석유회사와 계약자가 나누어 가지는 이익석유(Profit oil/gas)로 구분
- 생산된 원유/가스는 추정 순생산량을 기준으로 ①~③ 순으로 유치국 정부/국영석유회사 및 계약자에게 잠정 분배한 후, 분기가 끝나면 분기/연 단위로 확정 분배
- **로열티**: 산정방식은 생산량의 일정비율로 정하는 로열티(Fixed rate)와 생산량에 따라 올라가는 로열티(Sliding scale) 2가지로 구분되며, 생산량은 유정단위가 아닌 계약광구 전체가 기준. 일반적으로 현금납부가 원칙이나, 유치국 정부가 현물납부 요청이 가능
- **비용회수석유**: 지분소유자들이 E&P에 투입한 회수가능비용을 회수할 수 있도록 배분. 계약자가 회수가능비용의 100%를 회수할 때까지 분배되며, 유치국이 투자신용을 인정하는 경우에는 실제 회수가능비용을 상회 가능
- **이익석유**: 전체 순생산량에서 로열티와 비용회수석유를 뺀 잔여분으로서, 사전에 계약된 비율에 따라 유치국 정부/국영석유회사와 계약자에 분배

이익석유의 분배방식

Sliding scale 방식

일일 평균생산량이 많으면 유치국 정부/국영석유회사의 분배비율이 상승

R Factor 방식

계약자의 누적 비용회수/누적 비용지출 비율("R" Factor)에 따라 계약자 몫의 분배비율을 조정
비용회수비율이 높으면 계약자 몫의 이익석유 분배비율은 하락

분배비율은 국제입찰 시 입찰참가자가 제시하며, 직접협상 시에는 유치국 정부/국영석유회사와 사업참가자 간 협상에 의하여 결정

가상 시나리오로 계산한 석유분배 비율의 추정

가정

- A국 정부와 B 계약자 간 석유분배 조건
- 가채매장량 1억배럴, 기간 중 평균 유가 50달러/배럴
- 프로젝트 기간 15년, 일일평균생산량 5만배럴 (로열티 6%)
- 회수가능비용 10억달러, 석유소득세 50%, 수출세 4%
- 회수가능비용에 해당하지 않지만 과세표준 계산 시 비용 공제가 가능한 비용은 고려 X

시나리오 1: 비용회수 100%, 이익원유(정부:계약자) 50:50

구분	산식	A국 정부	B 계약자
총수입	가채매장량 * 평균유가 = 5,000백만달러		
로열티	5,000백만달러 * 6%	300백만달러	
비용회수원유	100% 회수		1,000백만달러
이익원유	5,000백만달러 - 1,300백만달러, 50:50	1,850백만달러	1,850백만달러
수출세	(1,000백만달러 + 1,850백만달러) * 4%	114백만달러	-114백만달러
석유소득세	(1,850백만달러 - 114백만달러) * 50%	868백만달러	-868백만달러
합계		3,132백만달러	1,868백만달러
분배비율		62.64%	37.36%

자료: 유진투자증권

시나리오 2: 비용회수 100%, 이익원유(정부:계약자) 60:40

구분	산식	A국 정부	B 계약자
총수입	가채매장량 * 평균유가 = 5,000백만달러		
로열티	5,000백만달러 * 6%	300백만달러	
비용회수원유	100% 회수		1,000백만달러
이익원유	5,000백만달러 - 1,300백만달러, 60:40	2,220백만달러	1,480백만달러
수출세	(1,000백만달러 + 1,480백만달러) * 4%	99백만달러	-99백만달러
석유소득세	(1,480백만달러 - 99백만달러) * 50%	690백만달러	-690백만달러
합계		3,310백만달러	1,690백만달러
분배비율		66.19%	33.81%

자료: 유진투자증권

시나리오 3: 비용회수 150%(투자신용50%), 이익원유(정부:계약자) 50:50

구분	산식	A국 정부	B 계약자
총수입	가채매장량 * 평균유가 = 5,000백만달러		
로열티	5,000백만달러 * 6%	300백만달러	
비용회수원유	150% 회수		1,500백만달러
이익원유	5,000백만달러 - 1,800백만달러, 50:50	1,600백만달러	1,600백만달러
수출세	(1,500백만달러 + 1,600백만달러) * 4%	124백만달러	-124백만달러
석유소득세	(1,600백만달러 + 500백만달러 - 124백만달러) * 50%	988백만달러	-988백만달러
합계		3,012백만달러	1,988백만달러
분배비율		60.24%	39.76%

자료: 유진투자증권

한국 석유 개발의 역사

대한민국은 95번째 산유국

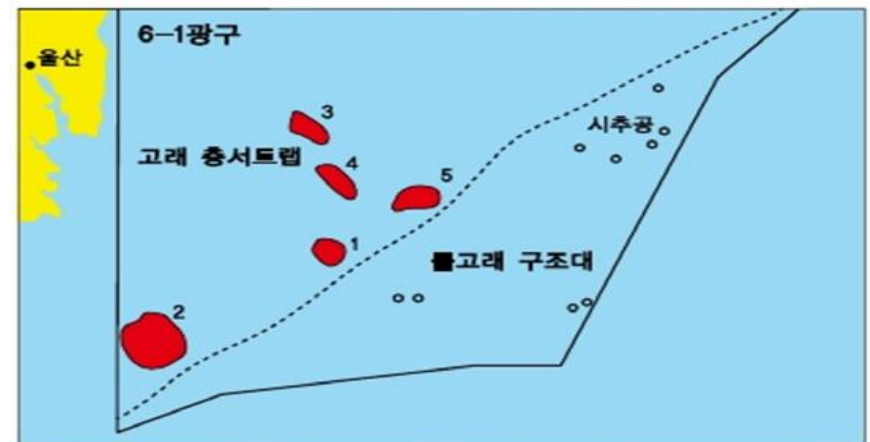
- 생각보다 한국의 석유 개발 역사는 깊. 1939년 일제강점기 정덕생 목사가 한국에서 최초로 석유 개발을 위한 광구를 출원했는데, 진주시 장재동에서 20m까지 광구를 뚫었음. 이후 과학적으로 탐사가 시작된 것은 해방 이후부터이며, 크게 네 시기로 나뉨(한국석유공사 자료 참고 내용)
- **1) 육상탐사기(1960년대)**: 국립지질조사소에 의한 육상 석유 탐사가 해남과 포항 지역에서 이루어졌으나 석유 부존을 기대할 수 없다는 결론
- **2) 외국회사를 통한 대륙붕 탐사 착수기(1970년대)**: 미 해군 해양연구소가 1968년 서해와 남해 등 한국 대륙붕에 두터운 제3기 퇴적층 분포가 되어 있어 석유 및 가스 부존 가능성이 높다는 보고(에머리 보고서)를 하여 한국 정부는 1970년 <해저광물자원개발법>을 제정·공포 후, 7개 해저 광구 설정. Texaco, Gulf, Shell, KOAM(Korean-American Oil Company)가 조광권을 받아 탐사를 했으나 석유 발견 실패
- **3) 자주적인 대륙붕 석유개발 기반 조성기(1980년대 이후)**: 1977년 동력자원부 발족, 1979년 한국석유공사 설립. 1983년부터 한국석유공사는 단독 광구 탐사 시작(6-1광구 내 돌고래Ⅱ, Ⅲ, V, V-1/고래-1 구조)했고, 10공을 시추. 5공에서 가스를 발견했으나 경제적으로는 미흡했음
- **4) 산유국 진입기(2000년대 이후)**: 기존 탐사 대상이었던 구조트랩/1,600만년 전 지층에서 층서트랩/1,000만년 전 지층 위주의 탐사를 진행하여 고래V 구조의 천연가스 매장량을 확인했고, 2004년 동해-1 가스전 생산시설을 준공하여 한국은 95번째 산유국이 됨

초기 외국사 별 대륙붕 탐사 및 투자 실적

구분	광구	탐사기간	탐사실적		투자비 (천달러)
			물리탐사 (L-km)	시추(공)	
걸프	2	1969~1973	6,741	2	7,292
	4	1969~1971	6,620	-	1,852
	소계		13,361	2	9,144
셸	3	1969~1973	2,107	-	492
	6	1969~1971	10,523	3	17,047
	소계		12,630	3	17,539
텍사코	1	1970	1,051	-	359
	5	1970~1974	4,202	1	5,195
	JDZ 5	1979~1984	3,565	2	14,650
	소계		8,818	3	20,204
코암	7	1971~1974	9,587	-	4,098
	JDZ 7,8	1979~1985	6,419	4	48,339
	소계		16,006	4	52,437
	합계		50,815	12	99,324

자료: 이용국(2005) "국내대륙붕 석유자원개발 활성화 방안", 유진투자증권

제6-1 광구: 구조 운동을 받은 돌고래 구조와 그렇지 않은 고래 구조



자료: 양수영, 유진투자증권

주: 고래-5에서 가스가 발견돼 동해-1 가스전이 됨

1976년, 迎日灣의 꿈

1976년 1월 15일

- 1959년부터 '정우진'이라는 사람은 고향인 영일군 의창면에서 석탄광이 발견되었다는 이야기를 듣고 회사를 그만두고 포항 지역 유전 탐사를 해왔고, 영일유전개발추진위원회를 설립하고 경상북도의 보조금도 받게 됨. 1966년 박정희 특명으로 영일유전 조사단이 구성되어 시추를 지속해 옴
- 1976년 1월 15일, 당시 대통령 박정희는 연두 기자회견에서 영일만 부근에 석유가 나온다는 것을 확인했고, 광업권을 국가에서 집행하는 방침을 수립
- “작년 12월 초 우리나라 영일만 부근에서 처음으로 석유가 나온 것은 사실이며, 매장량은 4~5개월 후면 판명될 것이고, 서너개의 구멍 가운데 한 군데에서 가스와 석유가 발견되었으며 이를 한국과학기술연구소에서 성분 분석한 결과 질이 좋은 것으로 판명되었다”며, “매장량, 개발의 경제성 여부는 앞으로 탐사를 해 봐야 알 수 있을 것”이라 발표. 영일만 석유 발표에 의해 증시가 폭등했고, 정부는 위탁증거금을 인상하거나 신용공여를 동결시킴
- 1976년 물리 탐사와 시추(18개 공)를 본격적으로 시작했으나 동력자원부는 1982년 포항 영일만 지구의 지하 3천미터 이하가 화성암층으로 형성되었기 때문에 석유 부존 가능성이 없다고 결론

“영일서 석유가 나왔다” - 76년 1월 16일 1면



자료: 조선일보, 유진투자증권

포항 지역 탐사 실적

기간	탐사 실적	탐사 결과
1964/5~1968/1	6개 공	- 2개 공: 미약한 가스 분출 - 4개 공: 건공
1975/4~1977/5	12개 공	- 1개 공: 미약한 가스분출 - 11개 공: 건공

자료: 이용국 (2005) "국내대륙붕 석유자원개발 활성화 방안", 유진투자증권

포항엔 석유 없다 - 82년 3월 20일 4면



자료: 경향신문, 유진투자증권

제 6-1광구, 동해 가스전

2004년 상업 생산 시작, 2021년 종료

- 동해-1 가스전은 울산 남동쪽 약 58km 지점에 위치해있고 수심은 152m, 면적은 157km²이며 제6-1광구에 속해 있음
- 제6-1광구는 1970년대에 쉘이 탐사했으나 철수. 한국석유공사 또한 1983년부터 1995년까지 총 10공을 시추했으나 경제성 부족으로 개발 포기. 재검토 작업과 새로운 탐사개념 도입으로 **새로운 유망 구조(고래V)를 도입**해 개발 성공. 텍사코사의 3D 기술과 미국 텍사스 A&M 대학 와킨스 교수의 자문을 받았고, 영국의 해양 전문 컨설팅 회사 제네시스, 한국지질자원연구원, 에너지경제연구원은 경제성 검토
- 개발 단계에서는 삼성엔지니어링이 조사·기본계획 관련 용역을 실시했고, 이후 기본설계 입찰 및 심의과정을 거쳐 **현대중공업(63.5%)과 삼성엔지니어링(36.5%)의 컨소시엄**과 시설 공사 계약을 체결. 2004년 7월 가스 배급이 시작됨. **동해-1 가스전은 지분 100%가 한국석유공사에 있었음**
- 동해-1 가스전 해상플랫폼 남서쪽 5.4km 지점(고래-VIII 구조)에서 천연가스 및 초경질원유 추가 매장량 확인, 이는 **동해-2 가스전**이 됨. 동해-1과 연계해 해저생산시설 설치·개발하여 2016년 7월부터 생산 시작. **지분은 한국석유공사가 70%, 포스코인터내셔널이 30% 보유**했음

동해-1 가스전 개발 타임라인

기간	내용
1997/8	제6-1광구 탐사권 설정
1998/7	제6-1광구 고래 V구조 탐사시추(1공) * 가스층 발견
1998/10~1999/4	국내외 전문기관의 사업타당성 평가
1999/8	평가시추 결과 경제규모의 매장량 확인
2000/2	가스개발 선언(동해-1 가스전으로 명명)
2000/2~2000/8	조사 및 기본계획 수립 * 생산시설배치계획, 설계 및 시공기준, 투자비 산출
2001/12	가스생산시설 공사계약 체결
2002/3	가스생산시설 기공식 개최
2004/9	가스 및 초경질원유 생산 개시 * 천연가스: 한국가스공사에 공급(2004/7월 계약 체결) * 콘덴세이트: S-Oil에 공급(2004/3월 계약 체결)
2021/12	가스공급 최종 종료, 철거 및 원상 복구 중

자료: 이달석(2009) “국내 대륙붕 유전개발 연구: 주변국의 개발전략 및 상호갈등요인 분석” 에너지경제연구원 수시연구보고서 09-02, 한국석유공사, 유전투자증권

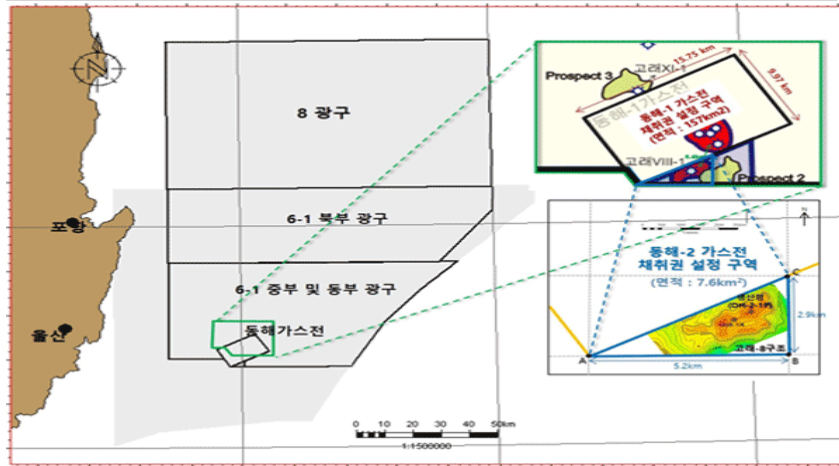
동해-1 가스전 생산 시설

구분	주요 시설	비고
해저생산시설	생산트리, 생산정, 플로라인, 생산제어시스템	
해상플랫폼	해상생산시설 지지구조물, 각종 생산설비, 주거시설	숙소(27명 기준), 고정자켓식
해상처리시설	삼상분리시설, 수분제거 시설, 가압시설, 계량시설	
해저/육상 배관	해저(14''x61km), 육상(14''x7km)	
육상처리시설	가스/초경질원유 분리 및 수분제거시설 등	
열조설비	LPG탱크 등	툰키공사
연결배관공사	육상처리시설~가스공사 울산G/S(7.2km)	
해저생산트리	생산량 조절 등 생산통제(3기)	

자료: 류상수(2005) “국내 대륙붕 제6-1광구 동해-1 가스전 개발연혁” 한국지구시스템공학 회지42(3)pp.199-205, 이용국(2005) “국내대륙붕 석유자원개발 활성화 방안”, 유전투자증권

동해-1,2 가스전

동해-1, 2 가스전 위치도



자료: 한국석유공사, 유진투자증권

동해-1, 2 가스전 조감도



자료: 한국석유공사, 유진투자증권

동해-1, 2 가스전 처리 모식도



자료: 한국석유공사, 유진투자증권

동해-1, 2 가스전 세부 내용

구분	동해-1	동해-2
위치	동해 6-1광구 중부지역	동해-1 가스전 남서쪽 5.4km 지점
생산기간	2004.7~2021.12	2016.6~2021.8
생산수량	천연가스 183.07bcf 초경질유 341 MMbbl	
투자비	826백만불	142백만불
조광권자	한국석유공사(100%)	한국석유공사(70%), 포스코대우(30%)

자료: 산업통상자원부, 기세일 외(2022) “동해-1 가스전 개발과 CCS 활용전망” KSMER Vol59(5): 498-517, 유진투자증권

참고) 해양플랜트의 종류

용도별 해양플랜트의 종류

구분		참고 사진	특징	작업 수심
시추용	고정식 (Jack-up)		- 시추용 구조물로 가장 널리 사용(약 50%) - 3~12개의 Leg를 해저에 고정시켜 시추	최대 140~180m
	반잠수식 (Semi-submersible)		- 복원성이 좋아 거칠고 깊은 수심에 주로 적용 - 8~10개의 닻으로 모박하여 위치를 고정하고 시추	최대 3,700m
	시추선 (Drill Ship)		- 저항이 가능한 선박에 시추설비를 탑재한 형식 - 선체 중앙부에 Moon Pool을 뚫고 상부에 시추장비 탑재	최대 3,700m
생산용	고정식 플랫폼 (Jacket)		- 생산용 구조물로 가장 널리 사용 - 수심이 깊을수록 제작 및 설치비용 기하급수적으로 증가	300m 내외
	중력식구조물 (GMS)		- 북극해, 캐나다, 러시아 등 거친 해역에 주로 적용 - 빠른 설치가 가능하고, 콘크리트 구조물로 부식에 강함	100m 내외
	부유식 생산 저장하역시설 (FPSO)		- 신조 또는 유조선 개조 - 넓은 갑판면적으로 공간 활용 우수	2,000m 내외

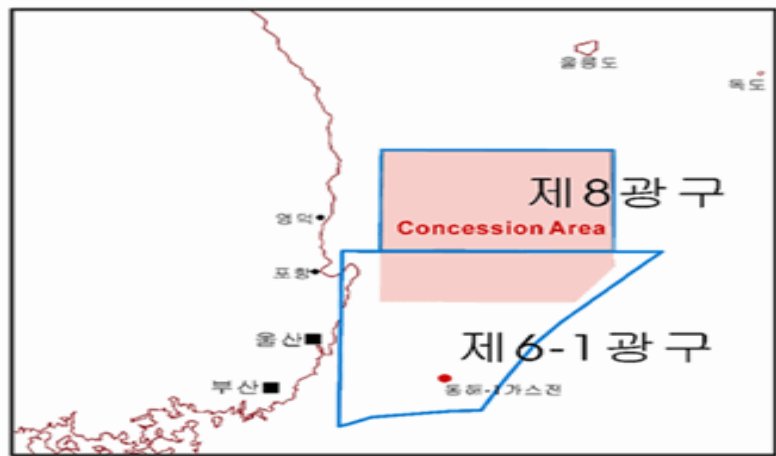
자료: 한국해양수산개발원(2011) “해양플랜트 서비스 산업 전문인력 양성 기본계획 수립을 위한 연구”, 유진투자증권

우드사이드와 주작, 홍계 광구 탐사 & 한국석유공사 단독 방어 탐사

호주 우드사이드&한국석유공사의 ‘주작-1’, ‘홍계’와 한국석유공사 단독의 ‘방어’

- 호주 석유탐사기업 우드사이드(Woodside)와 한국석유공사는 2005년부터 기존 자료를 평가해 유망 잠재구조를 찾아 탐사를 결정했고, 이에 따라 정부는 8번째 광구를 설정. 산자부는 2007년 한국석유공사(50%) 및 우드사이드(50%)와 동해 제8광구 및 6-1광구 북부지역 공동조광계약을 체결. 의무탐사기간 2년을 포함하여 3차까지 기간연장 가능 조건. 비용은 2,000만달러까지 우드사이드가 전액 부담, 초과분은 지분 비율에 따라 부담
- 2013년, 8년간의 물리탐사와 시추탐사(2012년 주작-1공, 부존량 없다고 확인)에도 불구하고, 한국석유공사와 우드사이드는 8광구의 50% 조광권을 정부에 반납(시추 탐사에 실패 시 총 조광권의 25% 반납). 해당 시기 지식경제부는 “일반광구의 원유·가스 부존 가능성이 6~7% 정도인데 8광구의 경우 그 세 배인 20%로 추정된다”면서 “여러 정황을 종합적으로 분석할 때 상업생산 가능성이 다른 광구에 비해 높다”고 평가했음
- 2014년 한국석유공사는 우드사이드와 공동으로 탐사 시추한 결과 탄화수소 부존을 가리키는 현상을 확인했다고 밝혔고, 함께 2015년 홍계 광구를 시추했으나 이산화탄소의 다량 검출로 상업성이 낮다는 결론을 내림
- 2016년 우드사이드는 상업성을 이유로 사업 참여 중단을 검토했으나 2019년 4월 다시 8, 6-1광구에 대한 조광권을 한국석유공사와 확보, 2022년 3월 철수. 한국석유공사는 2021년 공동탐사지역이 아닌 제6-1광구 지역의 방어 광구를 단독으로 시추했으나 고압으로 중단됨

우드사이드와 한국가스공사의 공동탐사 지역



자료: 산업자원부, 유진투자증권

동해 가스전 Timeline

시기	내용
2011/7~2012/6	동해 제8광구 ‘주작’ 시추(한국석유공사&우드사이드)
2015/9~2015/11	동해 제8광구 ‘홍계’ 시추(한국석유공사&우드사이드)
2021/6~2021/8	동해 제6-1광구 중동부 ‘방어’ 시추(한국석유공사 단독)
2022/3	우드사이드 철수 통보
2023/1	우드사이드 공식 철수
2023/2~2023/12	액트지오 물리탐사 분석, 7개 신규 유망구조 발견
2024/6	윤석열 대통령 ‘최대 140억 배럴 가스전 가능성’ 발표

자료: 산업자원통상부, 한국석유공사, 유진투자증권

참고) 주작, 흥게, 방어 그리고 7개 유망 구조와 140억 배럴

주작, 흥게, 방어의 위치와 유망지역 도출 구역



자료: 산업자원통상부, 유진투자증권

“포항 영일만 앞바다에서 막대한 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 높다는 물리탐사 결과가 나왔습니다… 동해 가스전의 300배”



자료: KBS, 유진투자증권

주작-1 광구(수심 1,830m) 시추 당시 사용 선박

선종 및 선명	선박명세	투입된 선박 사진
시추선 Transocean DDKG2 (Dhirubhai Deepwater KG2)	- 사이즈 : 211.33m x 42m x 19m - GRT : 60,349 Ton - 주기관 : 33,000KW	
보급선 PSV Lewek Atria	- 73.40m x 19.20m x 7.60m - GRT 3,500Ton - 주기관 4,640KW (2 X 2,320 KW) - DP System 보유 - Cargo Deck Area 590m²	
보급선 PSV Greatship Maya	- 93.60m x 19.70m x 7.85m - GRT 4,850Ton - 주기관 8,532KW (4 X 2,133KW) - DP System 보유 - Cargo Deck Area 1,000m²	
보급선 PSV Bourbon Hamelin	- 73.20m x 16.50m x 6.80m - GRT 2,321Ton - 주기관 5,475KW (3 X 1,825KW) - DP System 보유 - Cargo Deck Area 689m²	

자료: 이창우(2018) “우리나라 해양시추설비 통합시운전 사업모델의 개발 및 평가에 관한 연구” 한국해양대학교 대학원 박사학위논문, 유진투자증권

흥게 광구(수심 1,980m) 시추 당시 사용 선박

선종 및 선명	선박명세	투입된 선박 사진
시추선 Transocean Deepwater Millennium	- 205.69m x 42m x 20m - GRT 60,083Ton - 주기관 : 3x9,333HP + 3x6,266HP	
보급선 PSV Far Spirit	- 73.4m x 16.6m x 7.6m - GRT 2,469Ton - 주기관 4,800KW (2 X 2,400 KW) - DP System 보유 - Cargo Deck Area 725m²	
보급선 PSV Far Starling	- 81.7m x 18m x 7.8m - GRT 3,527Ton - 주기관 4,900KW (2 X 2,450KW) - DP System 보유 - Cargo Deck Area 810m²	
보급선 PSV Far Skimmer	- 81.7m x 18m x 7.8m - GRT 3,527Ton - 주기관 4,900KW (2 X 2,450KW) - DP System 보유 - Cargo Deck Area 810m²	

자료: 이창우(2018) “우리나라 해양시추설비 통합시운전 사업모델의 개발 및 평가에 관한 연구” 한국해양대학교 대학원 박사학위논문, 유진투자증권

해외 유/가스전 탐사 사례

가이아나, 수리남

- 가이아나는 1950년부터 탐사 시작, Conoco, Shell, Mobil, Total, BHP 참여, 수리남은 1960년대부터 탐사했으나, 유전이 발견되지 않아 중단
- 이후 2000년, USGS(미국지질조사청)에서 가이아나, 수리남에 원유 150억배럴, 가스 40tcf가 매장되어 있다고 발표
- 그러나, 가이아나, 수리남의 배타적 경제수역(EEZ)을 둘러싼 분쟁이 지속되며 탐사 사업이 중단됨
- [2007년 9월 ITLOS\(국제해양법재판소\) 결정으로 양국 중간선을 경계로 가이아나, 수리남 65:35 비율로 분할해 시추 재개](#)
- [2015년 엑손모빌이 가이아나 앞바다 Stabroek 광구에서 Liza-1 유전 발견, 이후 12개를 추가로 시추해 7개 유전 확보](#)

가이아나 탐사 진행 역사

유전	탐사 권리 지분	탐사, 개발 상황
Corentyne	1998년 8월, CGX Energy가 시추 권리 100% 취득 2017년말, CGX는 권익 25%를 정부에 반환	2000년 Horseshoe West, 2012년 Eagle 드릴링 시도 했으나, 탄화수소 발견 실패 2022년말까지 시추 실시
Stabroek	1999년 6월 ExxonMobil이 시추 권리 100% 획득 ExxonMobil 45%, Hess 30%, CNOOC Nexen petroleum Guyana 25%	2009년, 2013년 3D 지대 탐광 분석 2014년 Liza-1 드릴링 시작
Demerara	2001년 CGX Energy가 시추 권리 100% 획득 2017년말 CGX는 25%를 정부에 반환	3D 지대 탐광 분석, 시추 실시
Roraima	2012년 Anadarko 100% 권리 획득	2013~2014년 2D 탐광 분석을 계획했으나 베네수엘라와의 국경 분쟁으로 연기
Kanuku	2013년 Repsol이 광구 라이선스 취득, 7월 Tullow Oil이 30% 를 취득 RWE Dea가 30%를 얻었지만 철수. 2018년, Total이 25%의 권리 획득	2014년 2D, 3D 탐광 분석 실시
Kaieteur (Block B)	2014년 Ratio Oil Exploration이 100% 권리 획득 2016년 ExxonMobil이 50%로 Farm in 2018년 Hess가 ExxonMobil의 15% 권리를 획득	
Canje	JHI, Mid-Atlantic Oil & Gas가 2015년에 권리 취득 2016년, ExxonMobil이 35%로 Farm in 2018년 2월, Total은 35%의 권리를 획득	2D, 3D 탐사 수행
Orinduik	2016년 Tullow Oil(60%), Eco Atlantic(40%)이 권리 획득 2017년 Total이 Eco Atlantic에서 25% 권리를 갖는 옵션을 보유한다는 내용의 협정 체결	2D, 3D 탐사 수행

자료: 언론종합, 유진투자증권

해외 유/가스전 탐사 사례

가이아나, 수리남

- Stabroek 광구 일부가 베네수엘라 영토에 걸쳐져 있어 양국 긴장 관계 악화 → 가이아나 대통령은 엑손모빌에 시추를 보증하였으나, 베네수엘라는 국제사법법원(ICJ)과 UN에 중재를 요청
- 수리남에서 가시적인 성과는 없었으나, 가이아나 Liza 유전 발견 이후 시추가 활발해져 2015년 Noble, 2016년 Hess, 2017년 엑손모빌이 라이선스 획득. Total은 Stabroek 광구 남동부 주변의 3광구 시추 권리를 확보
- Staatsolie의 자회사 Paradise oil이 2012년 블록4에서 2D 탐사를 시작하고 2014년 평가, 2015년 5개 시추해 4개에서 원유를 발견

수리남 탐사 진행 역사

유전	탐사 권리 지분	탐사, 개발 상황
Block42, 45	2011년 Kosmos Energy 100% 지분 획득 2012 년 Hess가 3D 탐사 실시 2012년 Chevron 50% 권익 획득 2016년 Farm in을 통해 3사가 동일하게 지분 보유	
Block47	2010년 Tullow Oil PS 계약 체결 2011년 Statoil이 30% 권익을 확보했으나, 이후 철수	2012년 3D 탐사 실시
Block48	2011년 Murphy가 PS 계약 체결 2014년 Petronas 50% 권익 획득 2015년 Murphy 철수	
Block52	2013년 Petronas가 광구 취득, RWE Dea가 Farm in하여 권익의 40% 보유	2013년 3D 탐사 실시. 2016년 시추했지만 유의미한 탄화수소 발견 실패
Block53	2012년 Apache가 광구 취득.CEPSA, Petronas Farm in	2013년 탐사 실시. 2015 년 Popokai 1 드릴링했으나, 유의미한 탄화수소 발견 실패 2017 년 Kolibri 드릴링
Block54	2013년 Tullow Oil, Statoil이 라이선스 라운드 응찰 및 2014년 광구 취득 2015년 Noble Energy가 Farm in하여 20% 확보	3년간 3,500만 달러를 투입하여 데이터 평가 실시 2017년 Araku 1를 드릴링했으나, 유의미한 탄화수소 발견 실패
Block58	Staatsolie와 PS 계약 체결. 유의미한 매장량 확인 시 Staatsolie가 최대 20% 권익 확보 조항 존재	2016년 3D 탐사 실시
Block59	2017년, ExxonMobil, Statoil, Hess가 Staatsolie와 PS 계약 체결. 3사가 동일하게 권익 보유	
Block60	2017년 Statoil이 Staatsolie와 PS 계약 체결	

자료: 언론종합, 유진투자증권

해외 유/가스전 탐사 사례

가이아나, 수리남 유/가스전 위치와 참여 기업



주: RED(가이아나), Green(수리남)
자료: 언론종합, 유진투자증권

오일 메이저들의 적극적인 탐사 참여

가이아나 유전 개발에 적극적인 ExxonMobil

- 1999년 Stabroek 광구 2.7만km2의 시추 권리를 확보했으나, 영토 분쟁으로 착공을 하지 못함. 2008~2009년 시추를 시작하였으며, 2015년 Transocean 드릴링 장비 Deepwater champion을 활용하여 Liza-1 90m 사암 유층을 확인하고 총 12개를 시추. Skipjack-1, Sorubim-1 등 10개 유전에서 유층을 확인했으며, Liza, Payara, Liza Deep, Snoek, Turbot, Ranger, Pacora 7개의 유전을 최종 발견
- 2016년 Liza-2 시추를 하였고 가채매장량을 8~14억배럴(BOE)로 추정 발표, Ranger, Pacora 유전을 32억BOE로 추정 발표. Liza가 하부 백아 계, 층위 봉쇄형 트랩이라면, Ranger 유전은 주라기 구조로 4방향으로 지층 경사가 보이는 배사 구조라 Liza보다 큰 것으로 추정하고 있어 기대감이 커지고 있는 상황

Stabroek 광구 시추 현황

유전	수심(m)	시추깊이(m)	결과
Liza-1	1,743	5,433	90m의 사암 유층을 확인. 유전은 대규모로 발표
Liza-2	1,692	5,475	50m의 사암 유층을 확인. Liza 유전의 가채 매장량을 8억~14억 boe로 추정
Skipjack	NA	NA	상업생산 수준의 매장 확인 실패
Liza-3	NA	5,709	Liza 유전의 가채 매장량을 이전에 발표된 8억~14억 boe의 상한에 가까운 숫자라고 추측
Payara-1	2,030	5,512	29m 이상의 유층을 확인
Snoek-1	1,563	5,175	25m 이상의 유층을 확인
Liza-4	NA	NA	60m 이상의 사암의 유층을 확인. 가채매장량을 20억~25억boe로 추정
Payara-2	2,135	5,812	18m 이상의 유층을 확인
Turbot-1	1,802	5,622	23m 이상의 유층을 확인
Ranger	2,735	6,450	70m 이상의 유층을 확인
Pacora-1	2,067	5,597	20m 이상의 유층을 확인
Sorubim-1	1,920	NA	상업생산 수준의 매장 확인 실패

자료: 언론종합, 유진투자증권

오일 메이저들의 적극적인 탐사 참여

가이아나 유전 개발에 적극적인 ExxonMobil

- 2017년 Liza-1 FID 실시, 1단계 투자액은 44억달러, 생산정 8개, 수압입정 6개, 가스압입정 3개, 총 17개를 시추하는 것이 목표이며, FPSO(캐 파 12만b/d)로 2020년까지 원유를 생산하겠다고 발표. 1단계 22만b/d, 2단계 50만b/d, 3단계는 Payara 유정을 중심으로 개발하여 2023년 이후 생산 목표 발표. 4,5단계는 아직 검토 단계이며, Sneek, Turbot 유전의 매장량 평가에 달릴 것이라 예상. 모든 유전 개발이 끝나면 가이아나는 100만b/d 생산량을 확보할 것으로 전망
- 가이아나 유전 평균 원가는 25~35달러/배럴로 추정되고 있어 경제성이 높으며, ExxonMobil은 추가로 Kaieteur 광구, Canje 광구도 시추 시작. 가이아나에 추가로 수리남 Block 59 PS 계약도 체결하며, 남미 탐사 사업을 적극적으로 확대

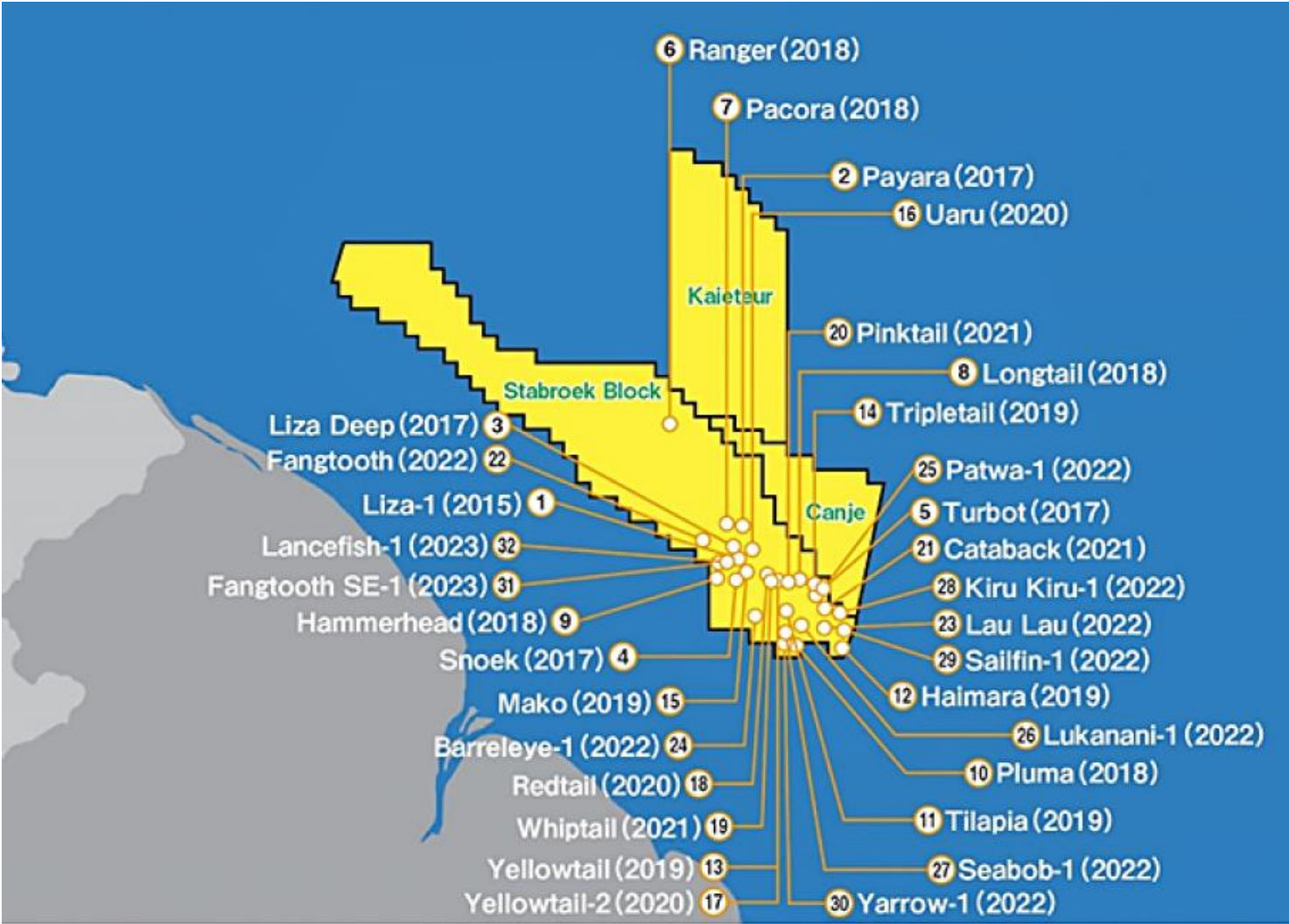
Stabroek 광구 개발 계획

유전	FID	생산개시	FPSO	생산능력	개발비용	손익분기점
Liza-1	2017년 6월	2019년 12월	LizaDestiny	12만b/d	35억달러	35달러/배럴
Liza-2	2019년 5월	2022년 2월	Liza Unity	22만b/d	60억달러	25달러/배럴
Payara	2020년 9월	2023년말	Prosperity	22만b/d	90억달러	32달러/배럴
Yellowtail	2022년 4월	2025년말	OneGuyana	25만b/d	100억달러	29달러/배럴
Uaru/Sneek/Mako	2023년 4월	2026년	Errea Wittu	25만b/d	126억달러	-
Whiptail/Pinktail/Tilapia	-	2027~2028년	-	22~27만b/d	-	-

자료: 언론종합, 유진투자증권

해외 유/가스전 탐사 사례

가이아나 Stabroek 유전 및 세부 블록 위치



자료: 언론종합, 유진투자증권

가이아나 유전 입찰 동향

가이아나 광구 입찰 개요(2023년 4월 14일 마감)

항목	근해	심해
블록	S1~S5	D1~D3
성공 보너스	1.05억달러	3.1억달러
최소 투자액	9500만달러	2.9억달러
기간	5년	10년

자료: 언론종합, 유진투자증권

생산물 분배계약 세부항목

항목	Stabroek	Petroleum Activities Act
로열티	2%	10%
비용회수 상한	75%	65%
비용 회수 후 이익 배분 (정부:회사)	50:50	50:50
법인세	-	10%

자료: 언론종합, 유진투자증권

광구별 컨소시엄과 참여 국가

유전	컨소시엄
S8	ExxonMobil(미국)/Hess(미국)/CNOOC(중국)
S4	TotalEnergies(프랑스)/Qatar Energy(카타르)/Petronas(말레이시아)
D1	Delcorp Inc.(가이아나)/Watad Energy(사우디 아라비아)
S7	Liberty Petroleum(미국)/Cybele Energy(가나)
S10	International Group Investment(가이아나)/Montego Energy(영국)
S3, D2	SISPRO(가이아나)

자료: 언론종합, 유진투자증권

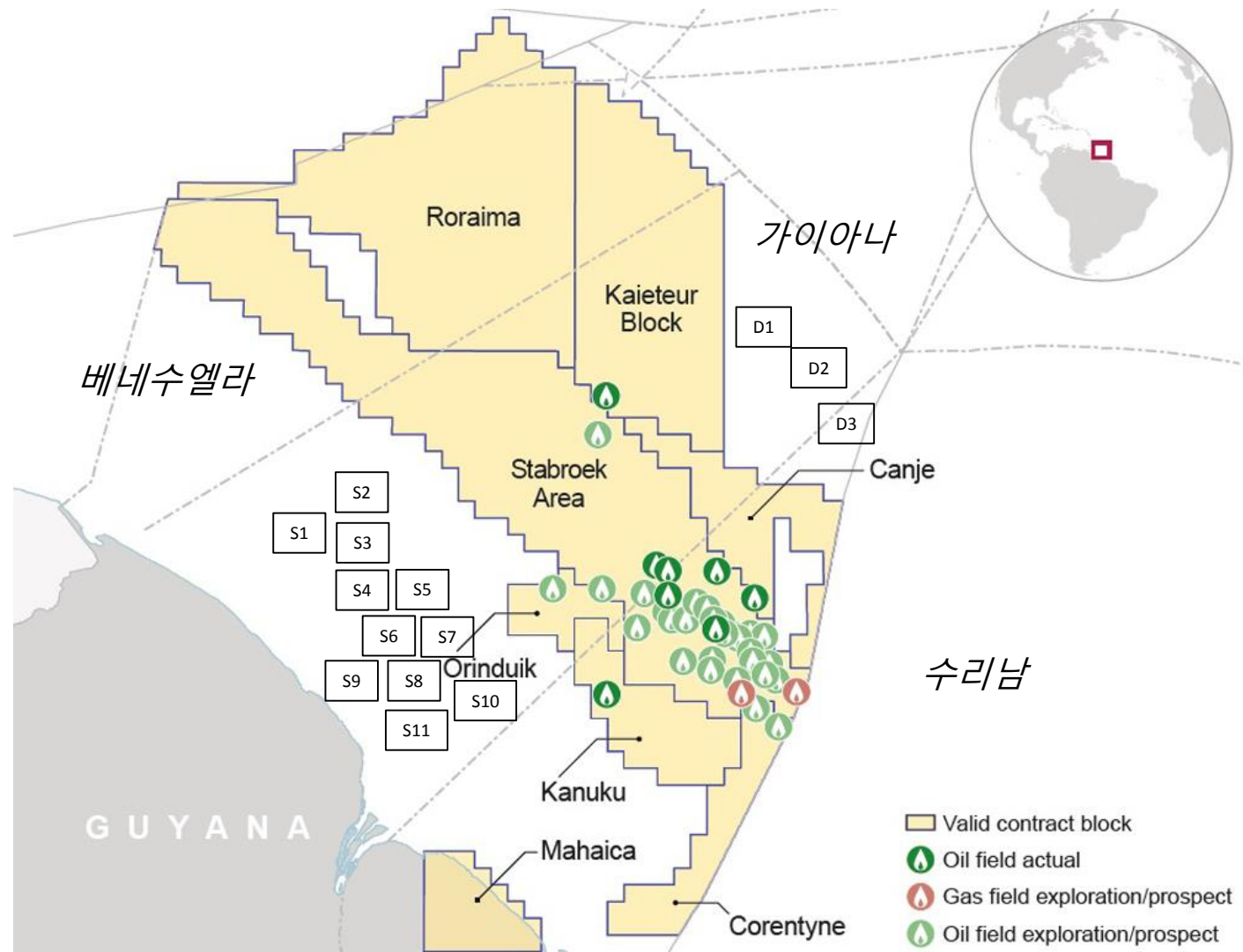
Liza-1 수출 물량

FPSO	생산능력	API (도)	황 함량 (%)	수출 물량
Liza Destiny	12만b/d	32	0.58	Exxon 2카고, 가이아나 정부 1카고
Liza Unity	22만b/d	34.5	0.41	Exxon 2카고, CNOOC 2카고, HESS 1카고
Pros perity	22만b/d	28	0.58	Exxon 3카고, CNOOC 2카고, HESS 1카고

자료: 언론종합, 유진투자증권

해외 유/가스전 탐사 사례

가이아나 Stabroek 유전 최근 입찰 마감한 S1~S11, D1~D3 블록 위치



자료: 언론종합, 유진투자증권

유전, 가스전 Valuation

투자 의사결정

- 탐사광구 투자결정에서 주요 변수는 탐사 자원량 규모, 오일 또는 가스 유무, 탐사 성공 확률, 로열티·생산물 분배 등 계약조건과 관련 인프라 등이며 특히 가스전의 경우 판매처도 주요 변수
- 매장량은 1P(확인)보다는 2P(확인+추정)를 중요시하며, 가능 매장량이나 탐사 잠재성도 고려
- 경제성 평가는 DCF에 의한 순현가법을 기본으로 하며 보조수단으로 달러/배럴, 달러/mmcf 등 판매단위당 순이익을 분석
- 자본비용을 6%로 가정 시, ①리스크가 적은 생산유전은 세후 8~10%, ②개발유전은 생산지연, 개발비용 상승, 유가변동 위험 등을 반영해 세후 10~12%, ③탐사광구는 13~15%의 수익률이 투자 의사결정의 하한
- 개도국의 경우 국가 리스크 프리미엄을 기대 투자수익률에 가산

해외 자원개발 매각 사례

년도	매수자	매도자	매각가 (백만달러)	2P매장량 (백만배럴)	매장량 가치 (달러/배럴)
2024	TotalEnergies	Sapura Energy Berhad	530	129	4.1
2022	Liberty Resources Acquisition Corp	Markmore	428	235	1.8
2019	Undisclosed Buyer	PT Medco Energy International	50	13	3.8
2019	PT Medco Energi Internasional Tbk	Ophir Energy	602	70	8.5
2018	Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd	AAG Energy Limited	272	103	2.6
2018	Lone Star Funds	Sino Gas & Energy Holdings Ltd	383	96	4.0
평균	-	-	377	108	4.2

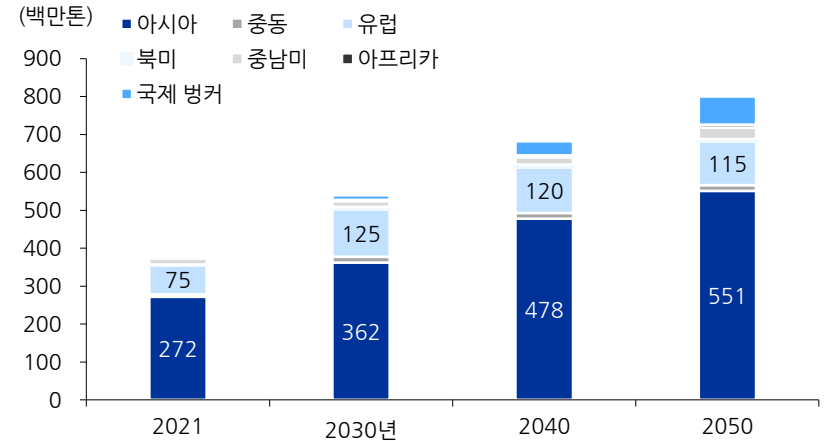
자료: Bloomberg, 유진투자증권

LNG 시장 Overview

에너지 전환에도 LNG 수요는 지속 창출 전망

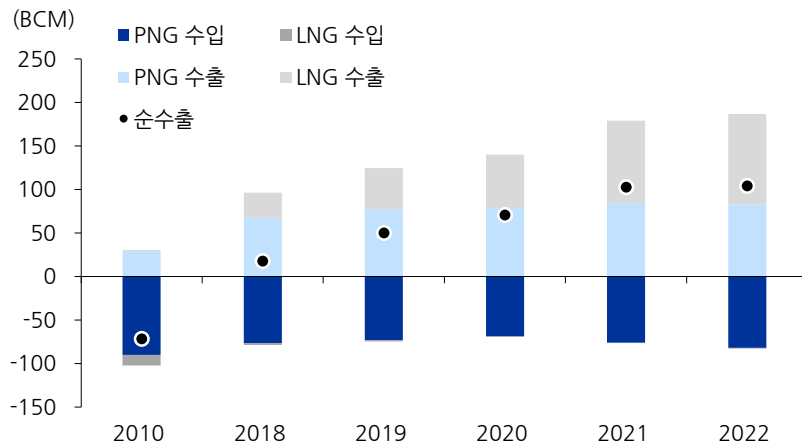
- LNG는 그레이, 블루 수소로도 활용 가능
- 석탄을 대체하는 브릿지 연료로 아시아, 유럽 중심의 수요 확대
- 유럽은 러시아, 우크라이나 전쟁 이후 가스 수요를 강제로 감축
- PNG를 제외하면 대부분의 LNG를 미국으로 부터 조달 중
- 미국의 LNG 수출은 증가 중이나, 터미널 증설은 2025년 이후에 몰려있으며, 유럽향 LNG 수출이 더 늘어나기는 어려운 상황
- 유럽이 러시아에 의존 중인 PNG는 여전히 85BCM이며, Yamal, Turk stream PNG 등의 리스크를 고려하면 대안이 항상 필요

LNG 수요 전망



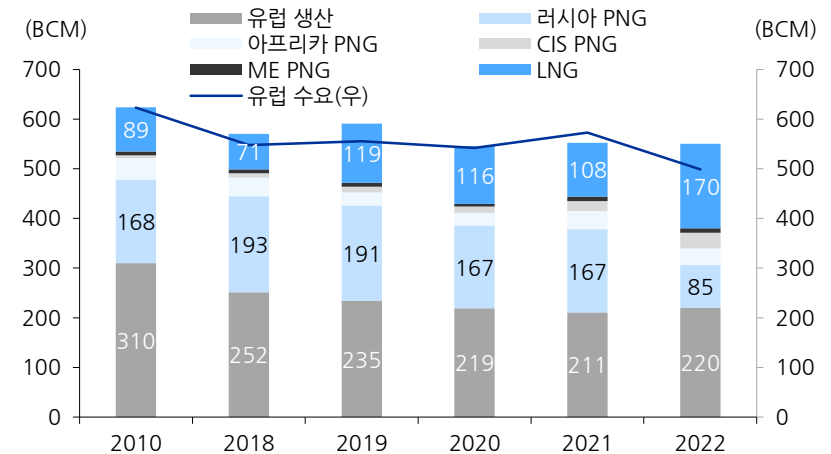
자료: Bloomberg, BP, GIIGNL, Platts, 유진투자증권

미국의 가스 무역 동향



자료: Bloomberg, BP, GIIGNL, Platts, 유진투자증권

유럽의 PNG, LNG, 가스 수요 동향



자료: Bloomberg, BP, GIIGNL, Platts, 유진투자증권

러시아-유럽 파이프라인 동향

러시아, 유럽 경유 파이프라인



자료: Euranet, 유진투자증권

러시아, 우크라이나 경유 파이프라인의 리스크

우크라이나 경유 파이프라인 CAPA는 최대 318BCM/년

파이프라인 이름		운영 시작	파이프라인 경로	거리 (km)	CAPA (Bcm/y)	직경 (inch)	지분 (%)
Northern Lights		1973년	Urengoy (러시아) - Uzhgorod (우크라이나)	4,200	29	48	Gazprom
Soyuz		1980년	Orenburg (러시아) - Uzhgorod (우크라이나)	2,700	28	56	Gazprom
Urengoy - Pomary - Uzhgorod		1984년	Urengoy (러시아) - Uzhgorod (우크라이나)	4,500	28	56	Gazprom, UkrTransGaz
Progress		1988년	Yamburg (러시아) - Uzhgorod (우크라이나)	4,600	28	56	Gazprom
Yamal - Europe Pipeline		2012년	Torzhok(러시아) - Minsk(벨라루스) - (폴란드) - Frankfurt(독일)	4,100	33 ~ 60	56	〈러시아〉 Gazprom 〈폴란드〉 EuroPolGaz (Gazprom, PGNiG) 〈벨라루스〉 Gazprom 〈독일〉 Wingas (Gazprom, Wintershall)
블루 스트림		2003년	Beregovaya(러시아) - Ankara (터키)	1,213	19	24 ~ 54	BOTAS, Blue Stream Pipeline BV (Gazprom, ENI : 판매 예정)
Turk Stream	Line1	2020년	Anapa (러시아) - Luleburgaz (터키)	900	15.75	32	Gazprom
Nord Stream	Line 1	2011년	Vyborg(러시아) - Greifswald (독일)	1,224	27.5 ~ 55	48	Gazprom
	Line 2	2012년					
Nord Stream 2	Line3,4	-	Ust-Luga(러시아) - Greifswald (독일)	1,220	27.5 ~ 55	48	Gazprom 51%, Wintershall 10%, Uniper 10%, OMV 10%, Shell 10%, ENGIE 9% *Ownership before the approval process was halted
합계					236 ~ 318		

자료: Bloomberg, BP, GIIGNL, Platts, 유진투자증권

유럽 LNG 수입 설비 계획

현재 검토되고 있는 용량은 기화 설비 76백만톤, 탱크 330만㎥이나 대부분 투자가 확정되지 않았음

국가명	플랜트명	캐파 (Mt/y)	저장 설비	용량 (㎥)	총 용량 (㎥)	년도	소유 기업	투자금액
에스토니아	Paldiski	1.8	1	1×160,000	160,000	계획 중, 미정	Balti Gaas	-
	탈린	0.4	-	-	-	계획 중, 미정	Liwathon EOS	-
라트비아	Skulte LNG terminal (FRU)	3.0	-	-	-	계획 중, 미정	Skulte LNG terminal	-
	리가	3.7	-	-	-	계획 중, 미정	Latevenergo	-
핀란드	Gdansk (FSRU)	4.5	-	-	-	2025	Gaz-System	700백만유로
독일	Wilhelmshaven	-	-	-	-	2025	-	-
	게이트 LNG	1.1	-	-	-	2024	Vopak 50%, Gasunie 50%	-
	Zeebrugge	4.7	-	-	-	2024		-
	Zeebrugge	1.3	-	-	-	2026	Fluxys	-
영국	Isle of Grain	3.8	1	1×190,000	190,000	2025	National Grid	200백만유로
	Port Meridian (FSRU)	5.0	1	1×170,000	170,000	계획 중, 미정	Meridian LNG, InfraStrata	-
아일랜드	Shannon LNG	4.5	4	4×200,000	800,000	계획 중, 미정	Shannon LNG (New Fortress Energy)	-
프랑스	Montoir-de-Bretagne	-	1	1×190,000	190,000	2024	Elengy	-
	Fos-Cavaou	-	-	-	-	2024	-	-
스페인	Tenerife (Canary Islands)	1.0	1	1×150,000	150,000	잠정 보류	Enagas	-
	Gran Canaria (Canary Islands)	1.0	1	1×150,000	150,000	잠정 보류	Enagas	-
이탈리아	LNG MedGas Terminal	8.8	4	4×160,000	640,000	계획 중, 미정	Sorgenia&Iride 51%, MedGas 49%	-
	Falconara LNG	2.9	-	-	150,000	계획 중, 미정	Api Nova Energia	-
	Porto Empedocle	6.0	2	2×160,000	320,000	계획 중, 미정	Enel	650백만유로
	Venice LNG	-	-	-	32,000	계획 중, 미정	Venice LNG (DecalSpA, SanMarcoPetroli)	-
알바니아	Eagle LNG (FSRU)	5.9	-	-	230,000	계획 중, 미정	Gruppo Falcione	700백만유로
	Alexandroupolis (FSRU)	4.0	1	1×153,500	153,500	계획 중, 미정	GasTrade 40%, Gaslog 20%, DEPA 20%, BULGARTRANS-GAZ 20%	-
	Corinth LNG (FSRU)	1.9	1	-	-	계획 중, 미정	Motor Oil, Dioriga Gas	-
루마니아	AGRI LNG	11.0	-	-	-	계획 중, 미정	AGRI (SOCAR, GOGC, ROMGAZ, MVM)	14십억달러
우크라이나	Yuzhnyi (FSRU)	-	-	-	-	계획 중, 미정	Naftogaz, Frontera Resources	-
	Yuzhnyi (FSRU) 2	-	-	-	-	계획 중, 미정	Naftogaz, Frontera Resources	-
	First Gas (FSRU)	-	-	-	-	계획 중, 미정	First Gas, BW Gas	-
터키	Marmara Ereglisi	-	-	-	-	계획 중, 미정	-	-

자료: Bloomberg, BP, GIIGNL, Platts, 유진투자증권

일본 상사의 글로벌 LNG 시장 영향력 확대

일본의 LNG 액화 터미널 확보 비중은 5%. 국영 석유 회사, 오일 메이저, 미국 LNG 최대 업체 셰니어에너지 제외하면 대부분을 일본이 소유

전체 프로젝트																					
LNG 액화 터미널 위치 국가	미국	트리티나드 토바고	페루	오만	예멘	카타르	UAE	알제리	나이지리아	이집트	기니	앙골라	카메룬	브루나이	인도네시아	말레이시아	파푸아뉴기니	호주	노르웨이	러시아	합계
물량 총합(만톤/연)	17,500	1,480	450	1,040	670	7,710	580	2,780	2,190	1,220	370	520	120	720	3,180	3,190	800	8,800	450	2,766	56,536
국영 기업	0	118	0	638	146	5,565	406	2,780	1,073	423	93	119	30	360	1,612	2,866	157	0	156	685	17,224
오일 메이저	199	1,362	90	252	265	2,055	87	0	889	547	0	331	0	180	633	0	606	6,850	232	960	15,538
일본 컨소시움	398	0	45	76	0	58	87	0	0	0	56	0	0	180	346	176	8	1,130	0	216	2,775
한국 컨소시움	0	0	90	36	143	33	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	258	0	0	589
기타(Cheniere energy 등)	16,902	0	225	38	116	0	0	0	228	250	222	71	90	0	559	148	30	563	62	905	20,410
포트폴리오 비중																					
LNG 액화 터미널 위치 국가	미국	트리티나드 토바고	페루	오만	예멘	카타르	UAE	알제리	나이지리아	이집트	기니	앙골라	카메룬	브루나이	인도네시아	말레이시아	파푸아뉴기니	호주	노르웨이	러시아	합계
물량 총합(%)	31	3	1	2	1	14	1	5	4	2	1	1	0	1	6	6	1	16	1	5	100
국영 기업	0	1	0	4	1	32	2	16	6	2	1	1	0	2	9	17	1	0	1	4	100
오일 메이저	1	9	1	2	2	13	1	0	6	4	0	2	0	1	4	0	4	44	1	6	100
일본 컨소시움	14	0	2	3	0	2	3	0	0	0	2	0	0	6	12	6	0	41	0	8	100
한국 컨소시움	0	0	15	6	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	44	0	0	100
기타(Cheniere energy 등)	83	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	0	3	0	4	100
국가별 비중																					
LNG 액화 터미널 위치 국가	미국	트리티나드 토바고	페루	오만	예멘	카타르	UAE	알제리	나이지리아	이집트	기니	앙골라	카메룬	브루나이	인도네시아	말레이시아	파푸아뉴기니	호주	노르웨이	러시아	합계
물량 총합(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
국영 기업	0	8	0	61	22	72	70	100	49	35	25	23	25	50	51	90	20	0	35	25	30
오일 메이저	1	92	20	24	40	27	15	0	41	45	0	64	0	25	20	0	76	78	52	35	27
일본 컨소시움	2	0	10	7	0	1	15	0	0	0	15	0	0	25	11	6	1	13	0	8	5
한국 컨소시움	0	0	20	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1
기타(Cheniere energy 등)	97	0	50	4	17	0	0	0	10	20	60	14	75	0	18	5	4	6	14	33	36

국영 기업 제외하면 상사 비중이 절대적

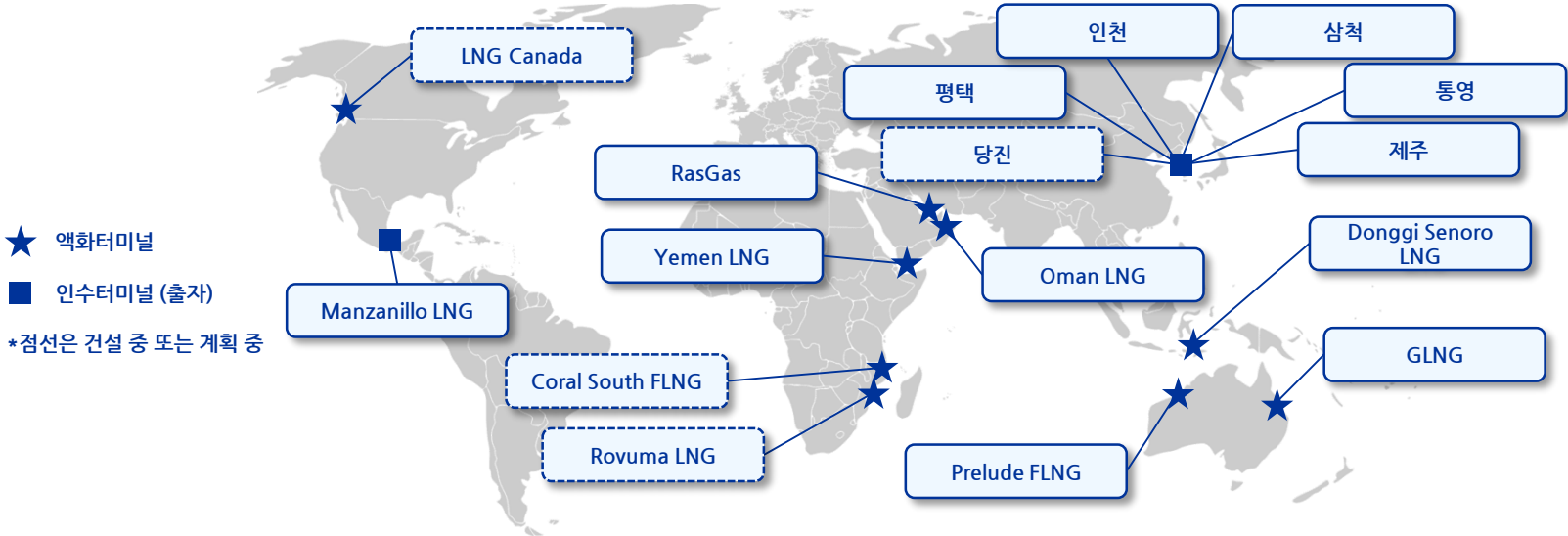
미쓰비시, 미쓰이 등 상사 비중 60%로 개화하는 LNG 시장을 선점한 상황

일본 기업 비중													
LNG 액화 터미널 위치 국가	미국	페루	오만	카타르	UAE	기니	브루나이	인도 네시아	말레 이시아	파푸아 뉴기니	호주	러시아	합계
일본 컨소시움(만톤/연)	398	45	76	58	87	56	180	346	176	8	1,130	216	2,775
미쓰비시상사	139		30				180	159	168		206	96	908
INPEX								55			659		714
미쓰이물산	199		20	12	87	31		76			135	120	604
마루베니상사		45				24				8			77
도쿄가스											11		11
이토추 상사			16	26									43
오사카 가스			10								30		40
JERA											36		36
간사이 전력											35		35
규슈 전력											13		13
기타	60							56			4		294
포트폴리오 비중													
LNG 액화 터미널 위치 국가	미국	페루	오만	카타르	UAE	기니	브루나이	인도 네시아	말레 이시아	파푸아 뉴기니	호주	러시아	합계
일본 컨소시움(%)	14	2	3	2	3	2	6	12	6		41	8	100
미쓰비시상사	15		3				20	18	19		23	11	100
INPEX								8			92		100
미쓰이물산	33		3	2	14	5		13			22	20	100
마루베니상사		58				31		0		10			100
도쿄가스											100		100
이토추 상사			38	62									100
오사카 가스			25								75		100
JERA											100		100
간사이 전력											100		100
규슈 전력											100		100
기타	20							19			1		100
국가별 비중													
LNG 액화 터미널 위치 국가	미국	페루	오만	카타르	UAE	기니	브루나이	인도 네시아	말레 이시아	파푸아 뉴기니	호주	러시아	합계
일본 컨소시움(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
미쓰비시상사	35		39				100	46	96		18	44	33
INPEX								16			58		26
미쓰이물산	50		26	20	100	57		22			12	56	22
마루베니상사		100				43				100			3
도쿄가스											1		0
이토추 상사			22	46							0		2
오사카 가스			13								3		1
JERA											3		1
간사이 전력											3		1
규슈 전력											1		0
기타	15							16					11

자료: Bloomberg, BP, GIIIGNL, Platts, 유진투자증권

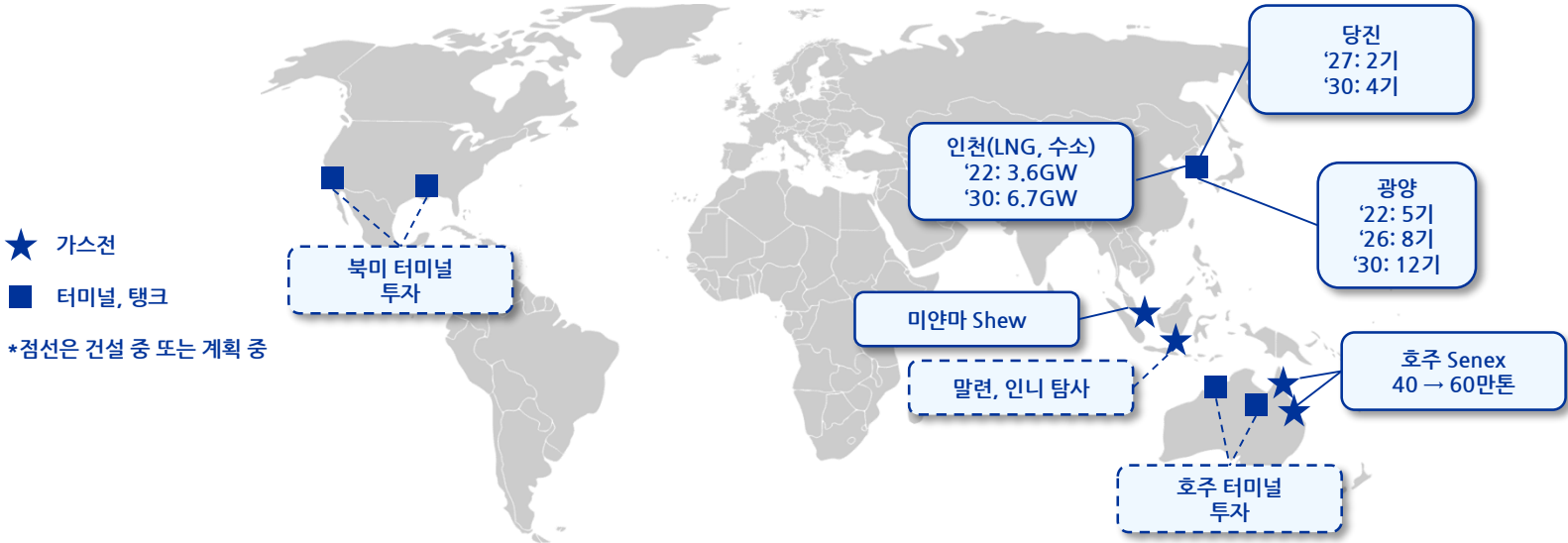
국내 자원개발 기업

한국가스공사의 LNG 액화 및 인수터미널



자료: 한국가스공사, 유진투자증권

포스코인터내셔널의 LNG 프로젝트 동향



국내 자원개발 기업

한국가스공사가 투자한 LNG 프로젝트

국가	프로젝트명	Train명	액화 능력 (Mt/v)	생산 개시	출자자	주요 목적지
카타르	RasGas	1~2	6.6	1999	RasGas (Qatar Energy 63%, Exxon Mobil 25%, KORAS (KOGAS 60%, 삼성 10%, 현대 8%, SK 8%, LG 5.6%, 대성 5.4%, 한화 3%) 5% , ITOCHU 4%, LNG JAPAN 3%)	아시아, 유럽
오만	Oman LNG	1~2	7.1	2000	Oman LNG (Oman government 51%, Shell 30%, Total Energies 5.5%, KOREA LNG 5%, Mitsubishi Corp. 2.8%, MITSUI & Co. 2.8% , Partex 2.0%, ITOCHU 0.9%)	아시아, 유럽
예멘	Yemen LNG (Bal Haf)	1~2	6.7	2009	Total Energies 39.6%, Yemen Gas 16.7%, Hunt Oil 17.2%, SK 9.6%, KOGAS 6%, 현대 5.9% , Yemen Social Security and Financial Services Agency 5%	아시아, 아메리카
인도네시아	Donggi Senoro LNG	-	2.0	2015	DSLNG (Sulawesi LNG Development (Mitsubishi Corp.) 75%, KOGAS 25%) 59.9% , Pertamina Hulu Energi 29%, Medco LNG Indonesia 11.1%)	아시아
호주	GLNG	1 2	8.6	2015 2016	Santos 30%, Petronas 27.5%, Total Energies 27.5%, KOGAS 15%	아시아
	Prelude FLNG	-	3.6	2018	Shell 67.5%, INPEX 17.5%, KOGAS 10% , CPC 5%	아시아
모잠비크	Coral South FLNG	^-	3.4	2022 (건설 중)	Mozambique Rovuma Venture (Eni 35.7%, CNPC 28.6%, Exxon Mobil 35.7%) 70%, Galp Energia 10%, ENH 10%, KOGAS 10%	-
	Rovuma LNG	^-	15.2	2025 (계획 중)		-
캐나다	LNG Canada	1~2	14.0	2025 (건설 중)	Shell 40%, Petronas 25%, PetroChina 15%, Diamond LNG Canada Partnership (Mitsubishi Corp. , Toho Gas) 15%, KOGAS 5%	-

자료: 한국가스공사, 유진투자증권

한국가스공사가 투자한 LNG 터미널

국가	터미널명	출자자	수용 능력 (Mt/y)	인수 시작
한국	평택	KOGAS	30.1	1986
	인천	KOGAS	40.0	1996
	통영	KOGAS	19.5	2002
	삼척	KOGAS	8.5	2014
	제주	KOGAS	0.8	2019
	당진 (Phase 1)	KOGAS	11.6	2025 (건설 중)
	당진 (Phase 2)	KOGAS	-	2031 (계획 중)
멕시코	Manzanillo	Terminal KMS de GNL (MITSUI & Co. 37.5%, Samsung C&T 37.5%, KOGAS 25.0%)	3.8	2012

자료: 한국가스공사, 유진투자증권

국내 자원개발 기업

한국가스공사의 LNG 계약

수출국	프로젝트	계약 기간	계약 수량 (Mt/v)	운송 조건
인도네시아	Donggi Senoro LNG	2015~2027 (15년)	0.7	FOB
말레이시아	MLNG III (Tiga)	2008~2028 (20년)	최대 2.0	DES
호주	GLNG	2016~2036 (20년)	3.5	FOB
	Prelude FLNG	2019~	0.36	FOB
카타르	RasGas I	1999~2024 (25년)	4.92	FOB
		2025~2044 (20년)	2.0	
	RasGas 3 Train 2	2007~2026 (19년)	2.1	FOB
		2012~2032 (20년)	2.0	DES
	-	2025~2045 (20년)	2.0	-
오만	Oman LNG	2000~2024 (2년)	4.0	FOB
예멘	Yemen LNG	2008~2028 (20년)	2.0	FOB
러시아	Sakhalin 2	2008~2028 (20년)	1.5	FOB
미국	Sabine Pass LNG (Train 3)	2017~2037 (20년 + 10년 옵션)	3.5	FOB
Shell Eastern Trading Portfolio		2013~2038 (26년)	최대 3.64	DES
Total Energies Portfolio		2014~2031 (17년)	2.0	DES
BP Portfolio		2025~2039 (15년)	1.58	-

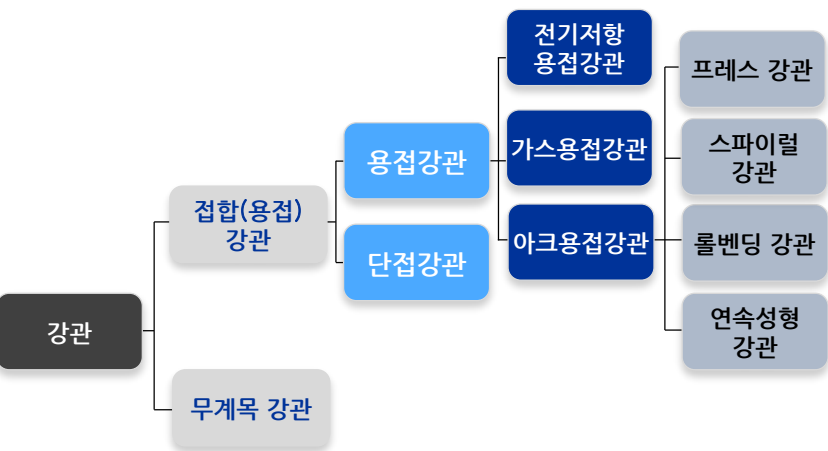
자료: 한국가스공사, 유진투자증권

강관 수요 증가 기대

강관이란

- 원재료인 열연강판을 동그랗게 만들어(조관) 최종 제품인 속이 비어있는 강관(pipe/tube)을 생산. 강관의 사용 용도는 주로 에너지용(수송, 유정), 배관용(물, 증기, 화학, 정유 등), 구조용(토목, 건축, 교량, 말뚝), 기계/설비용(보일러, 실린더)으로 구분
- 강관은 크게 용접을 통해 동그랗게 만드는 용접강관(welded)과 용접을 하지 않는 무계목강관(seamless)으로 구분. 용접강관은 강판(Coil or Plate)을 동그랗게 만들어 용접을 통해 붙이지만 무계목은 이음새가 없어야 하기 때문에 빌렛/봉(Billet)을 뚫어서 만듦. 용접 강관은 전기저항용접(ERW), 아크용접(SAW)으로 나뉨. 대체로 24inch 미만의 강관을 만들 때 ERW를 사용하고 24inch 이상일 때 SAW 사용. 후판을 원재료로 사용한 경우 후육강관. 재료에 따라 탄소강관과 STS 강관으로 구분되기도 하고 크기(구경)에 따라 중소구경, 대구경으로 나뉨
- 강관사업의 수익구조는 (강관가격-열연강판) 스프레드이며, 주가의 주요 변수는 글로벌 에너지 시황. 세아제강의 주가는 Rig Count와 WTI에 연동
- 국내 강관 제조사는 대표적으로 1) 세아제강(152만톤), 2) 현대제철(131만톤 추정), 3) 휴스틸(122만톤), 4) 일진제강, 4) 넥스틸(87만톤), 5) 하이스틸(26만톤), 6) 한국주철관공업, 7) 동양철관, 8) 금강공업, 9) 동아스틸

강관의 분류



자료: 유진투자증권

강관의 종류와 제조방식, 사용처

강관		제조방식	사용처
배관용 강관		ERW, 스파이럴, 롤벤딩, 무계목	증기, 물, 가스, 공기 등의 이송
구조용 강관	기계구조용	ERW, 프레스, 롤벤딩, 무계목	기계, 자동차 등의 기계부품에 사용
	일반구조용	ERW, 스파이럴, 롤벤딩	토목, 건축 등의 구조물에 사용
	강관 말뚝	ERW, 스파이럴, 롤벤딩	토목, 건축 등의 구조물의 기초용 강관
	비닐하우스용	ERW	비닐하우스
송유관용 강관		ERW, 롤벤딩, 프레스벤딩, 무계목	석유 및 천연가스 수송
유정용 강관		ERW(중소+대), 무계목	석유 및 천연가스 개발용 (대부분 1회만 사용 가능)
열전달용 강관		ERW, 무계목	보일러 및 열교환기용
전선관		ERW	전기배선 보호

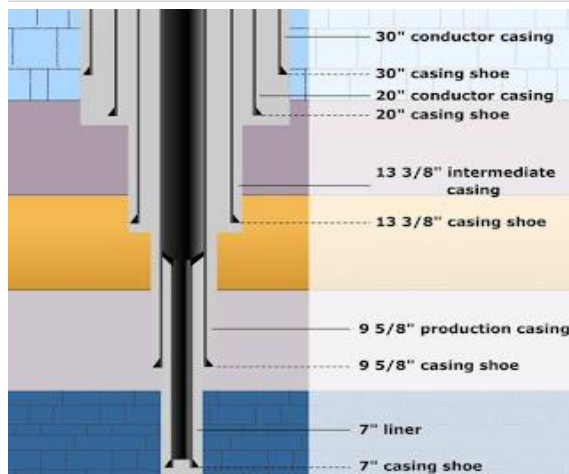
자료: 한국석유공사, 유진투자증권

Casing, Tubing & Drill pipe과 Line Pipe

강관은 오일&가스 개발의 필수 품목

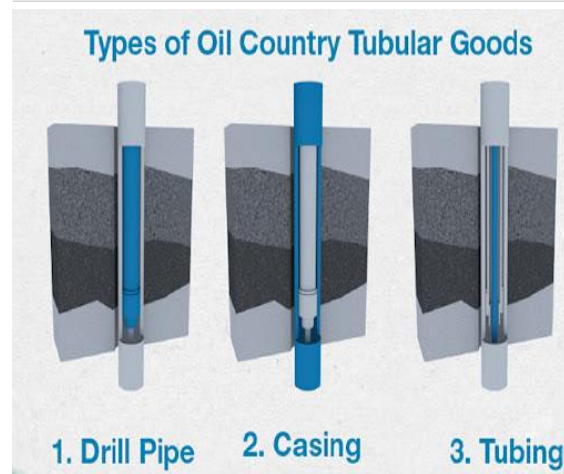
- 강관은 석유와 가스 탐사 및 유정의 시추, 운송은 물론 정제까지의 석유 및 가스 산업의 각 단계에서 필수적인 제품. 유정이 어디에 있느냐에 따라 까다로운 요구 사항이 있기 때문에 다양한 재료와 크기로 제조되며, 주로 미국의 API(American Petroleum Institute) 인증 제품 사용
- **케이싱(Casing), 튜빙(Tubing) 및 드릴(Drill pipe) 강관은 OCTG(Oil Country Tubular Goods, 유정관)로 분류.** 케이싱(Casing) 강관은 시추 과정에서 유정과 가스정의 벽을 보강하는 데에 사용되어 유정을 안정화시키며 대구경의 사양이 필요(4.5"~36"). 튜빙(Tubing) 강관은 시추가 된 이후 유체(오일, 가스)를 표면으로 전달하는 역할(3/4"~4.5")을 함. 드릴(Drill) 강관은 시추를 할 때 드릴 비트를 회전시키는 무게목 강관을 의미
- **라인(Line) 강관(송유관)은 탄화수소 운송에 사용되는 강관 제품을 총칭.** 송유관은 Riser, Flowlines, Processing으로 나뉨. Riser 강관은 리그를 해저 생산 시스템에 연결하며, Flowline 강관은 유체를 해안으로 운송하며, Processing 강관은 정유사나 가스 처리공장에서 사용됨
- Tenaris(글로벌 강관회사)가 분석에 따르면 간단한 유정(수직 유정)의 경우에는 전체 CAPEX에서 강관이 차지하는 비용은 20%이며, 복잡한 유정(Offshore/수평 유정)에서는 강관은 4~5%를 차지

케이싱의 종류



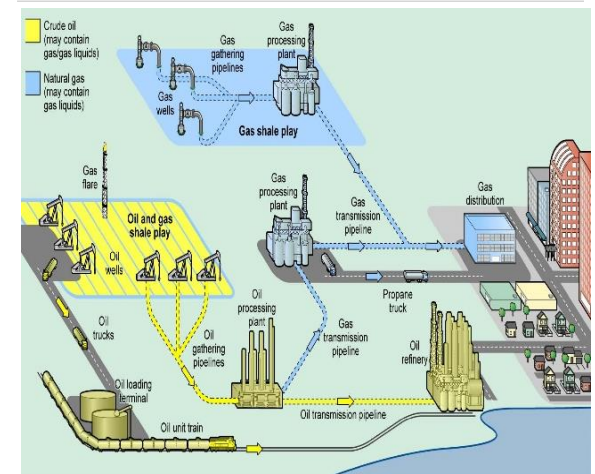
자료: Drilling Course, 유진투자증권

케이싱, 튜빙, 드릴 파이프 구분



자료: World Iron & Steel, 유진투자증권

송유관



자료: GAO, 유진투자증권

한국가스공사

(036460)

투자의견
BUY
(유지)

목표주가
83,000원
(상향)

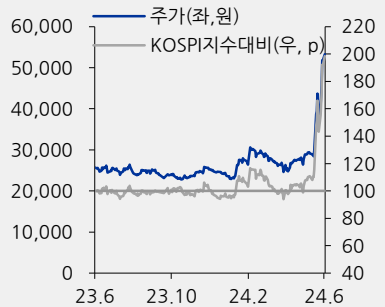
주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	92.3	113.3	111.9
절대기준(%)	93.8	121.0	117.1

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가(원)	83,000	46,000	▲
영업이익(24)	2,236	2,236	-
영업이익(25)	1,915	1,915	-

에너지/인프라/배터리 황성현_02)368-6878_tjdus2009@eugenefn.com

현재주가(24.6.18)	55,800원
시가총액(십억원)	5,151
발행주식수(천주)	92,313
52주 최고가(원)	60,800
최저가(원)	22,750
52주 일간 Beta	1.70
60일 일평균거래대금(억원)	1,100
외국인 지분율(%)	8.0
배당수익률(2024F)(%)	2.7
주주구성(%)	
대한민국정부 (외 2인)	46.6
국민연금공단 (외 1인)	8.7

투자의견 BUY(유지)
목표주가(12M) ▲ 83,000원



결산기(12월)(십억원)	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
매출액	51,724	44,556	37,371	37,629	38,946
영업이익	2,463	1,553	2,236	1,915	1,982
세전손익	1,945	-862	871	550	745
당기순이익	1,497	-747	551	396	559
EPS(원)	16,174	-8,246	6,085	4,397	6,204
증감률(%)	57.0	적전	흑전	-27.7	41.1
PER(배)	2.2	-	9.2	12.7	9.0
ROE(%)	15.7	-7.7	5.9	4.2	5.7
PBR(배)	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5
EV/EBITDA(배)	11.4	12.3	10.5	11.4	11.3

자료: 유진투자증권

연말까지 기대감 지속될 전망

Investment Point

- 목표주가 83,000원(PBR 0.8배 적용)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 과거 모잠비크 가스전 시추 당시 밸류에이션이 0.8배까지 상승했던 점을 고려하면 연말까지 주가 강세 지속될 것이라 판단
- 정부가 밝힌 대왕고래 가스전, 유전의 탐사 성공 확률은 20%로 남미 가이아나 유전을 상회하는 것으로 밝혀짐. 경제성 검토 등 복잡한 절차가 수년간 이어질 것으로 예상되나, 여러 연구/실증 문헌들을 참고할 시 20%의 수치는 상당히 높은 확률이라고 판단
- 한국가스공사는 규제(국내 도매), 비규제(해외) 사업을 영위 중이며, 해외 가스전도 국내에 유통하는 가스 물량은 요금기저, 적정투자보수 규제를 받고 있음. 가이아나 Liza-1 PJT. 참고 시, 35억달러 이상의 투자비 집행이 필요하며, 동사 요금기저는 15% 이상 증가 전망. 탐사, 시추 성공 후 2035년부터 국내 도매로 가스 300만톤/연 공급 시, 요금기저와 당기순이익은 매년 10% 이상 증가할 수 있으며, 비규제로 해외 판매 시 규모는 더 커질 수 있다고 판단
- 당사는 1Q24 실적을 통해 발전용 가스를 중심으로 미수금이 회수되는 것을 확인했으며, 전체 미수금은 15.4조원(-3,704억원 qoq)으로 감소 시작. 하반기 가스 요금 인상으로 미수금 회수가 본격화되며 밸류에이션 할인 해소 전망
- 2024년 매출액 37조원(-16%yoy), 영업이익 2.2조원(+44%yoy) 전망. 환율의 큰 변동이 없다면 올해는 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수를 추천함

세아제강 (306200)

투자의견
BUY
(유지)

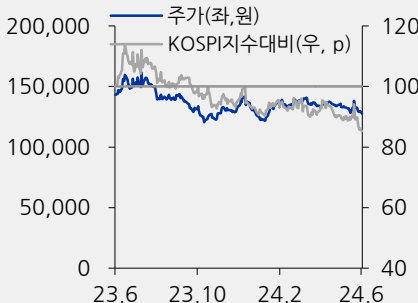
목표주가
180,000원
(유지)

주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	-5.7	-13.0	-16.4
절대기준(%)	-4.3	-5.3	-11.2

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가(원)	180,000	180,000	-
영업이익(24)	123	235	▼
영업이익(25)	155	243	▼

철강/금속 이유진_02)368-6141_eugenelee@eugenefn.com

현재주가(24.6.18)	127,300원	투자의견	BUY(유지)
시가총액(십억원)	361	목표주가(12M)	180,000원
발행주식수(천주)	2,836		
52주 최고가(원)	164,900		
최저가(원)	120,100		
52주 일간 Beta	0.86		
60일 일평균거래대금(억원)	11		
외국인 지분율(%)	8.7		
배당수익률(2024F)(%)	5.5		
주주구성(%)			
세아제강지주 (외 9인)	63.3		
국민연금공단 (외 1인)	5.1		



결산기(12월)(십억원)	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
매출액	1,802	1,861	1,784	1,804	1,822
영업이익	215	232	123	155	176
세전손익	211	243	127	162	183
당기순이익	159	189	101	129	146
EPS(원)	56,163	66,578	35,510	45,457	51,395
증감률(%)	74.3	18.5	-46.7	28.0	13.1
PER(배)	2.3	2.1	3.6	2.8	2.5
ROE(%)	21.1	20.7	9.7	11.4	11.7
PBR(배)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
EV/EBITDA(배)	1.6	1.6	2.2	1.3	0.8

자료: 유진투자증권

한국 강관 No.1

Investment Point

- 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원 유지
- 어려운 내수: 내수에서 판매하는 강관은 대부분 건설용 구조관, 배관 재. 5월 원재료 가격 인상에 따라 판가를 인상했음에도 불구하고 건설업황 부진으로 판매가 저조한 상황. 내수 강관 마진은 로우 싱글 예상
- 아직 견조한 OCTG: 올해 평균 미국 유정관 수입 가격은 작년 평균 대비 19% 빠져 작년 대비 유정관 마진은 낮아짐. 그러나 여전히 더블 디짓 마진을 지속 중. 미국 내 유정관 재고 조정이 이루어지고 있어 더블 디짓의 마진율은 유지될 전망

최근 실적 및 이슈

- 2분기 실적은 매출액 4,544억원, 영업이익 276억원(OPM 6.5%) 전망. 내수 강관 업황 부진과 원재료 가격 상승이 2분기와 3분기 마진과 실적 레벨을 낮출 것이라 판단
- 올해 연간 영업이익은 1,232억원으로 높은 기저가 있었던 작년 대비 하락할 것이라 전망하지만, 새로운 성장동력인 풍력이 올해 작년 대비 3만톤 더 판매 가능할 것이라 예상되어 에너지 시황에 연동되었던 주가의 등락은 개선될 가능성 있음
- 한편, 국내 최초 API 인증업체이자 CAPA가 가장 큰 세아제강은 오일/가스전 프로젝트에서 탄소 강관 납품이 가능할 것

세아베스틸지주

(001430)

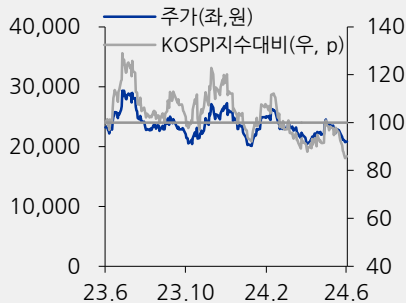
투자의견
BUY
(유지)

목표주가
30,000원
(유지)

주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	-10.1	-27.9	-11.5
절대기준(%)	-8.6	-20.2	-6.3
	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가(원)	30,000	30,000	-
영업이익(24)	132	100	▲
영업이익(25)	178	121	▲

철강/금속 이유진_02)368-6141_eugenelee@eugenefn.com

현재주가(24.6.18)	21,750원	투자의견	BUY(유지)
시가총액(십억원)	780	목표주가(12M)	30,000원
발행주식수(천주)	35,862		
52주 최고가(원)	29,800		
최저가(원)	19,980		
52주 일간 Beta	1.19		
60일 일평균거래대금(억원)	26		
외국인 지분율(%)	9.7		
배당수익률(2024F)(%)	6.0		
주주구성(%)			
세아홀딩스(외 4인)	62.7		
국민연금공단(외 1인)	7.4		



결산기(12월)(십억원)	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
매출액	4,386	4,083	4,029	4,329	4,381
영업이익	128	197	132	178	226
세전손익	116	155	113	117	166
당기순이익	88	126	81	108	140
EPS(원)	2,537	3,576	2,253	3,057	3,977
증감률(%)	-51.1	41.0	-37.0	35.7	30.1
PER(배)	6.4	6.9	9.7	7.1	5.5
ROE(%)	4.9	6.7	4.1	5.4	6.8
PBR(배)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA(배)	6.0	5.6	5.5	4.5	3.6

자료: 유진투자증권

STS Seamless Pipe 제조

Investment Point

- 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 유지
- 최악을 통과 중인 특수강 업황: 올해 특수강 봉강 누적 수입 물량은 전년 대비 +3.9%이며 중국 누적 수입 물량은 8.6% 늘어나고 있음. 그러나 작년 내내 하락한 니켈과 합금강의 가격의 하락세가 멈춘 상황. 한편, 판매량 또한 작년 3, 4분기를 저점으로 회복 중
- 점차 가시성이 높아지는 신사업들: 1) 사우디아라비아 무계목 강관 공장 건설('25년 상반기 가동예정, 51%, 2만톤), 2) 사용후핵폐기물저장용기(CASK), 3) 항공방산 등 수요에 대응하는 미국 특수합금 생산 공장 건설(2,130억, '26년 준공 목표, 6,000톤) 등은 내년과 내후년부터 기업 가치에 본격 반영될 전망

최근 실적 및 이슈

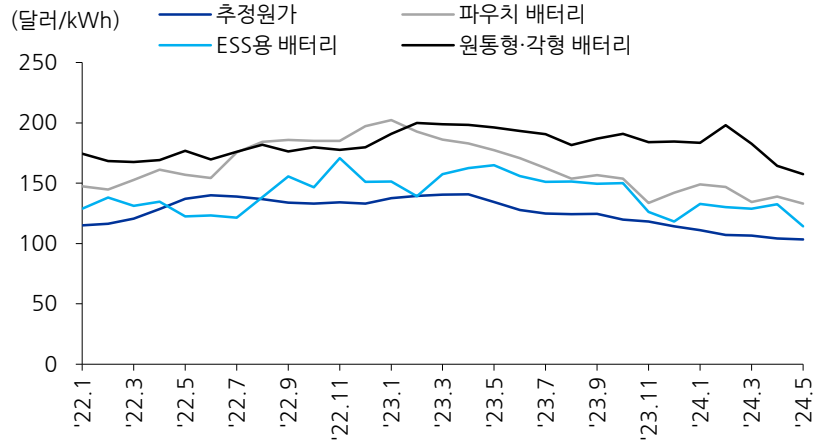
- 2분기 실적은 매출액 1조 117억원, 영업이익 389억원(OPM 3.8%) 전망. 베스틸과 창원특수강 모두 판매량 개선이 이뤄질 전망이며, 니켈 가격의 상승세에 따른 판가 인상과 철스크랩 가격 하락으로 인한 마진 개선이 이뤄질 전망
- 올해 연간 영업이익은 전년 대비 가격과 물량이 모두 하락한 이유로 1,319억원으로 전망. 그래도 최악을 통과하고 있다는 점이 투자 포인트가 될 수 있을 것
- 한편, 창원특수강은 STS Seamless 강관 제조하는데 이는 석유화학과 발전 플랜트에 사용되어 오일/가스전 프로젝트에 필요

편집상의 공백페이지입니다

02

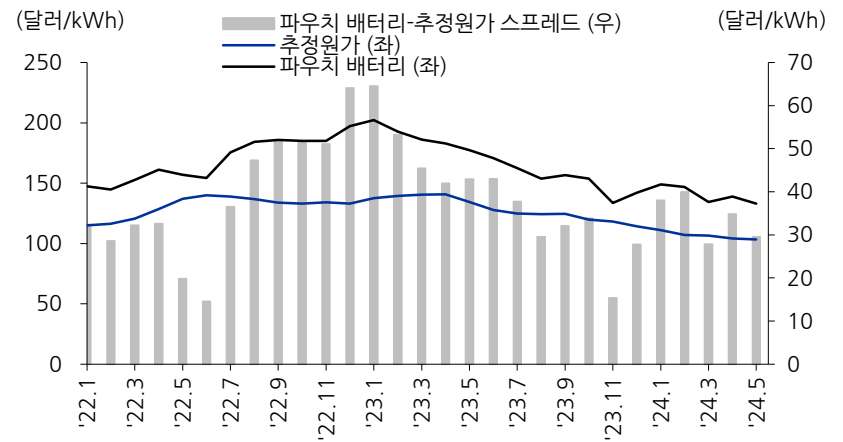
배터리

배터리 가중평균 원가



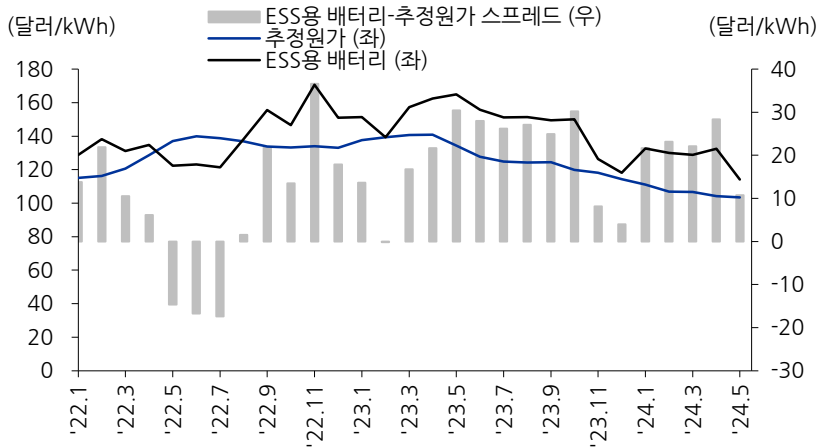
자료: KITA, 유진투자증권

파우치 배터리 가중평균 스프레드



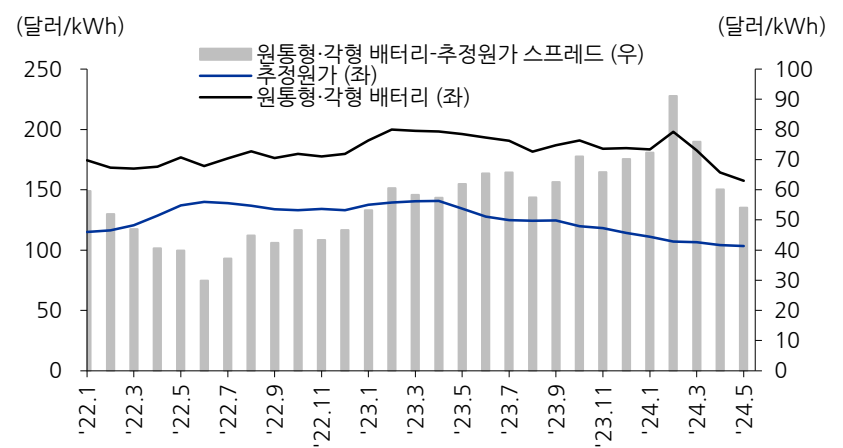
자료: KITA, 유진투자증권

ESS용 배터리 가중평균 스프레드



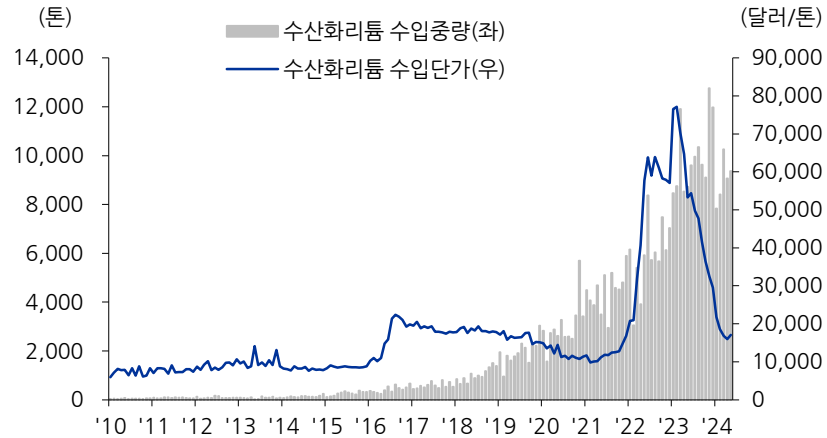
자료: KITA, 유진투자증권

원통형·각형 배터리 가중평균 스프레드



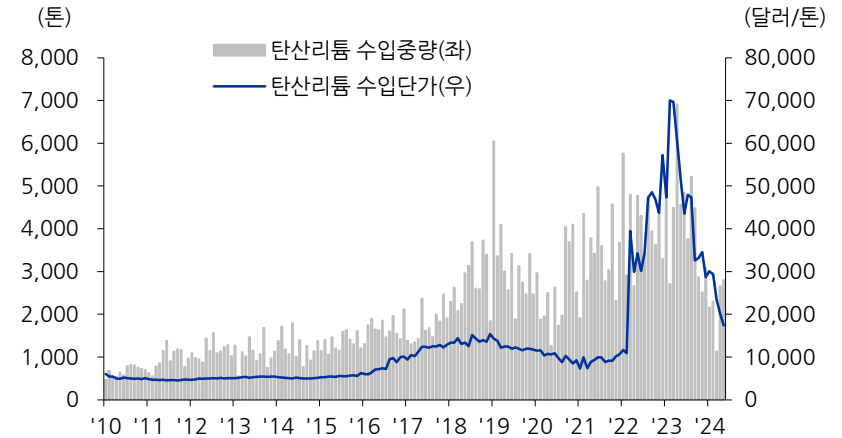
자료: KITA, 유진투자증권

수산화리튬 수입



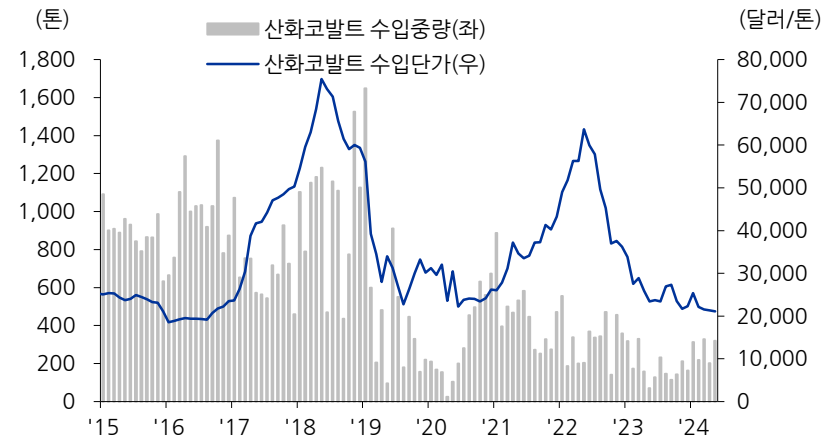
자료: KITA, 유진투자증권

탄산리튬 수입



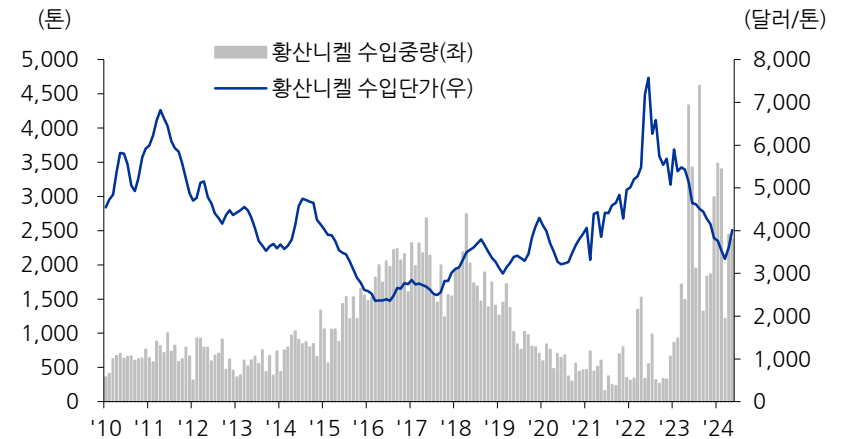
자료: KITA, 유진투자증권

산화코발트 수입



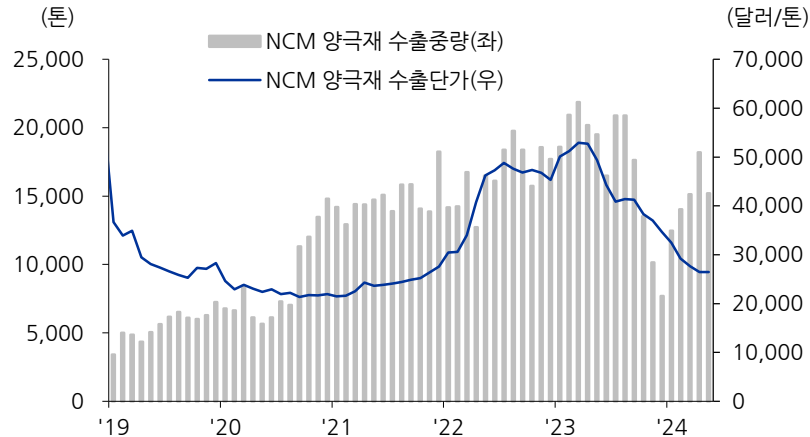
자료: KITA, 유진투자증권

황산니켈 수입



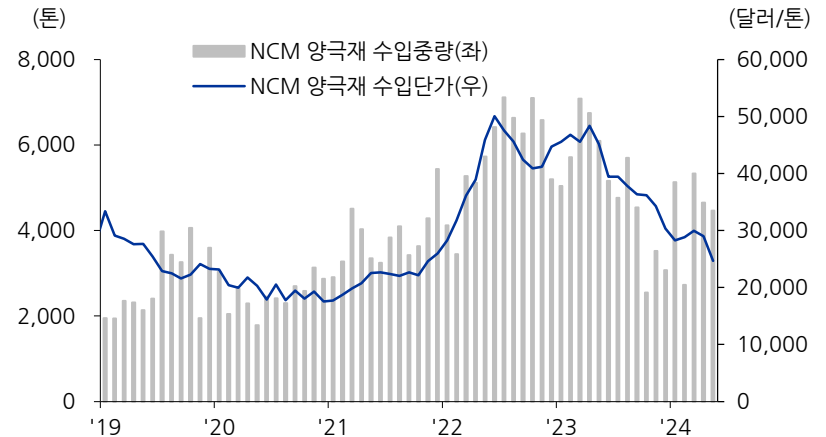
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수출



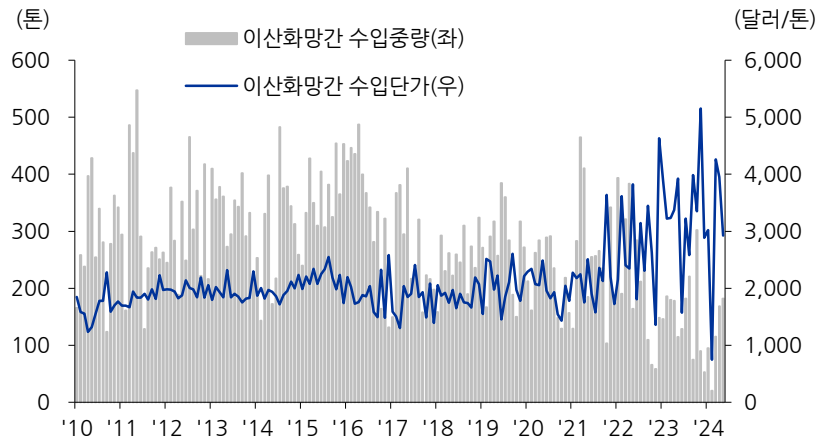
자료: KITA, 유진투자증권

NCM 양극재 수입



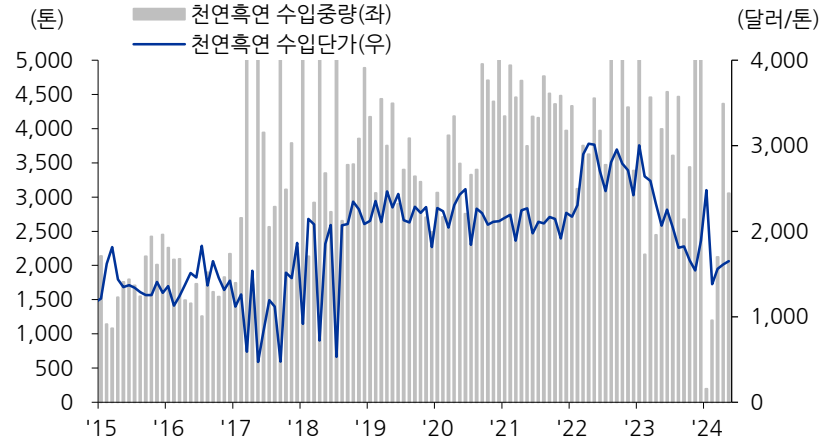
자료: KITA, 유진투자증권

이산화망간 수입



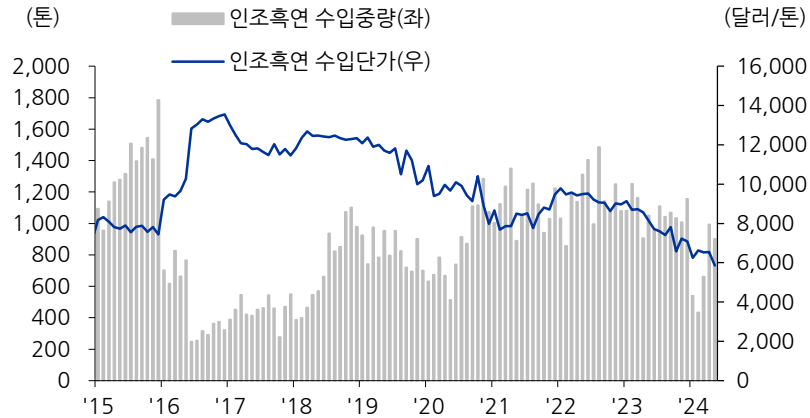
자료: KITA, 유진투자증권

천연흑연 수입



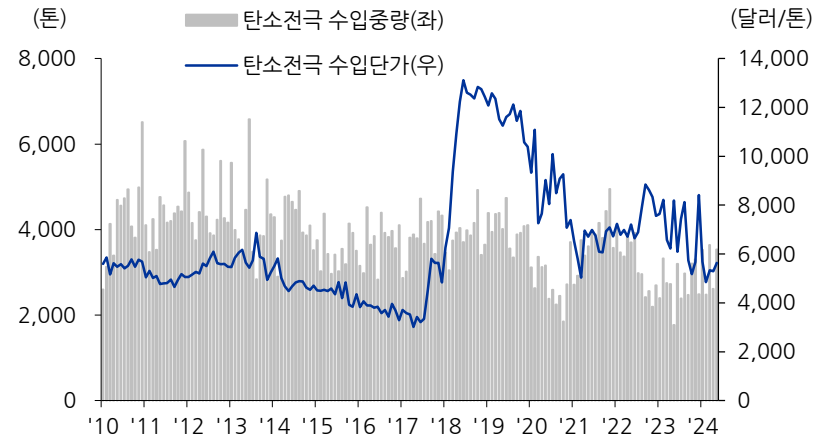
자료: KITA, 유진투자증권

인조흑연(2차전지제조용) 수입



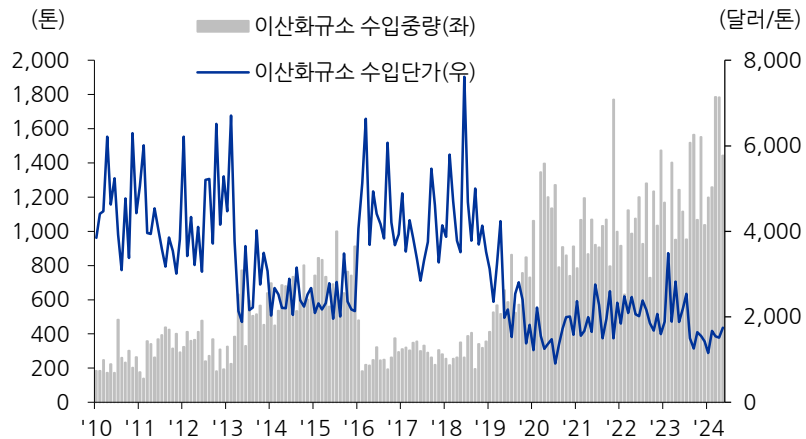
자료: KITA, 유진투자증권

탄소전극 수입



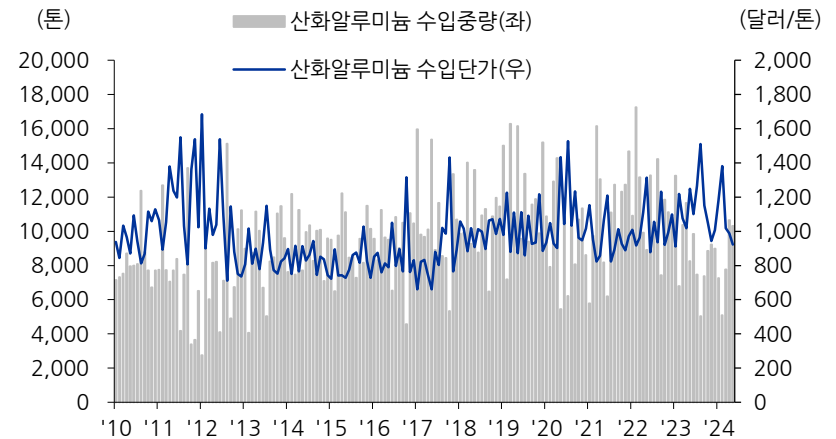
자료: KITA, 유진투자증권

이산화규소 수입



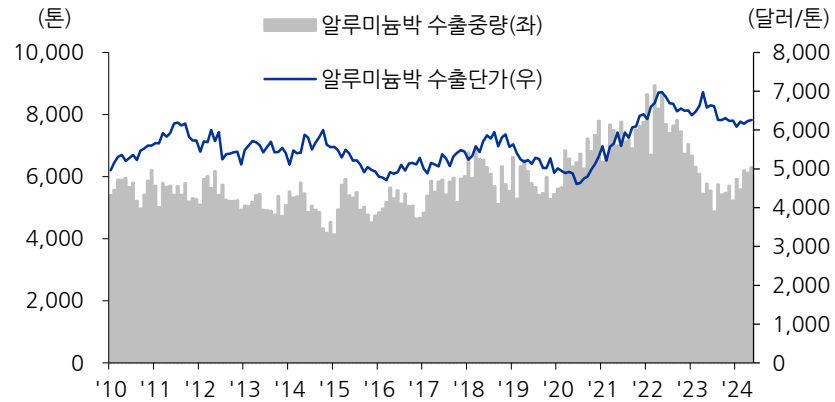
자료: KITA, 유진투자증권

산화알루미늄 수입



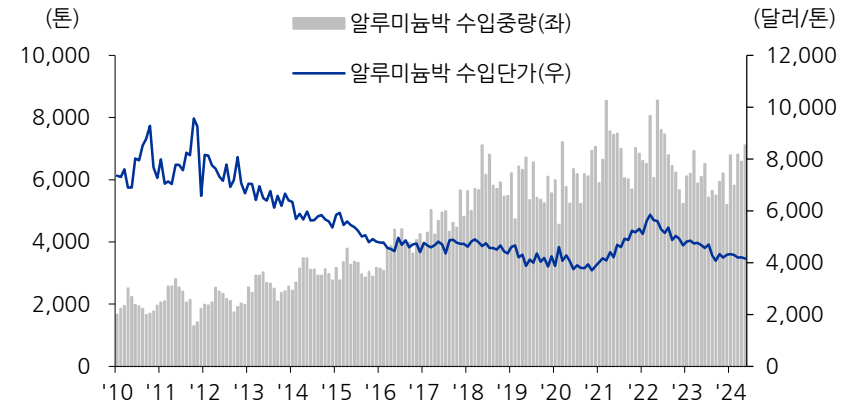
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수출



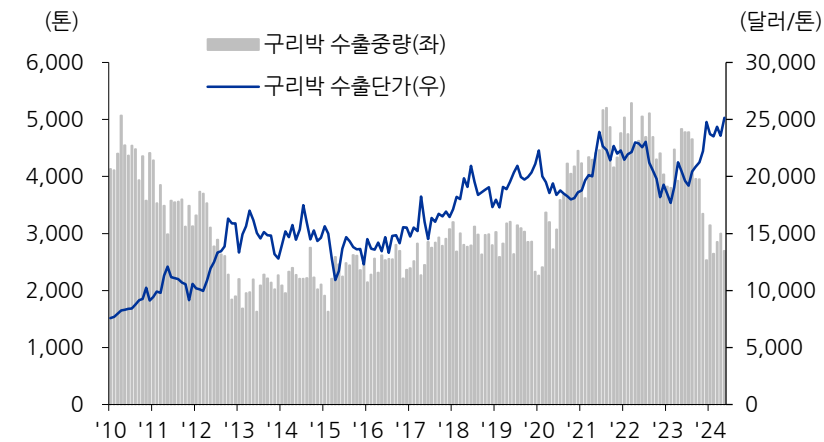
자료: KITA, 유진투자증권

알루미늄박 수입



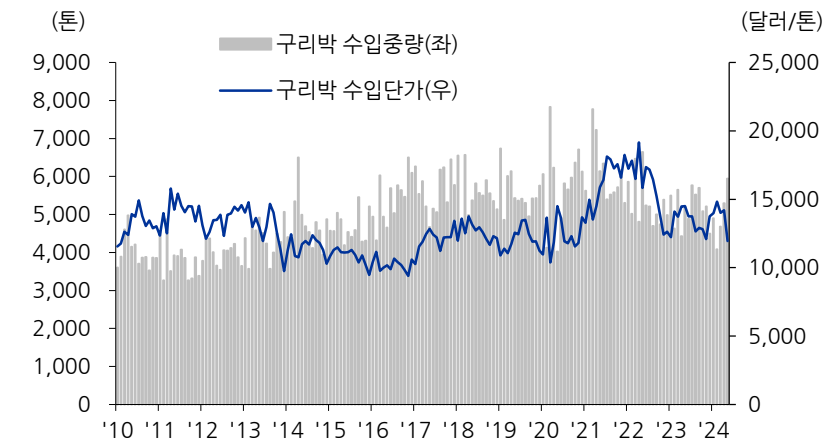
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수출



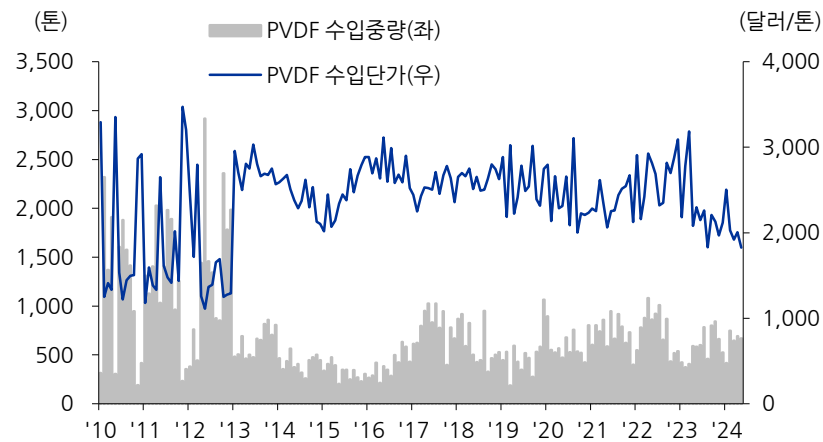
자료: KITA, 유진투자증권

구리박 수입



자료: KITA, 유진투자증권

PVDF 수입



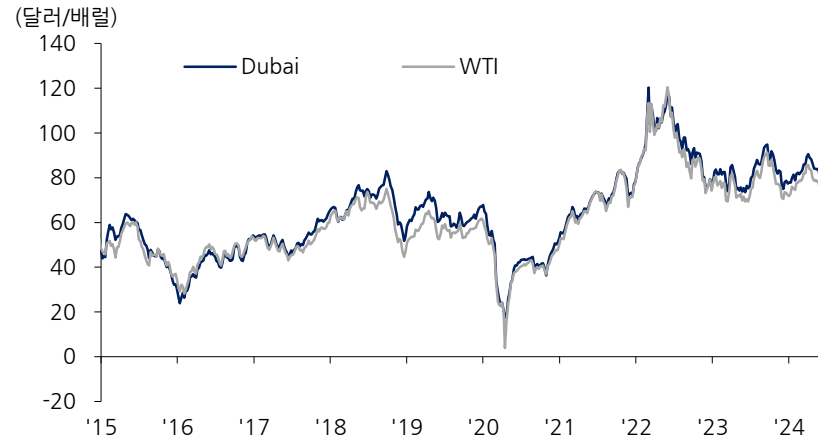
자료: KITA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

03

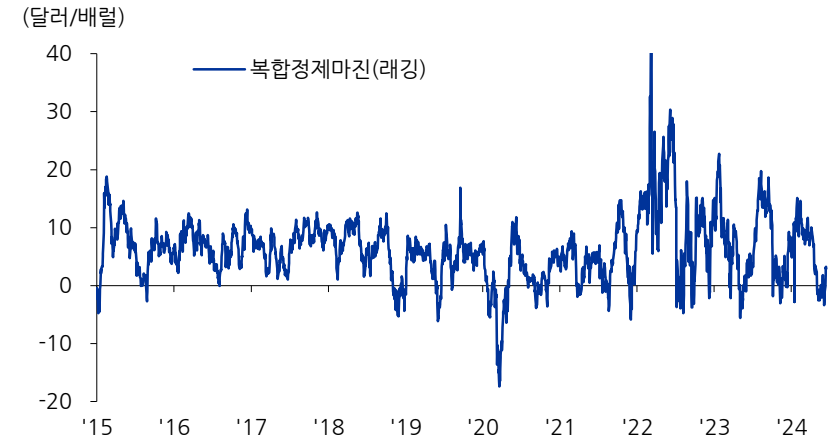
정유/화학

WTI, 두바이 유가



자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (래깅)



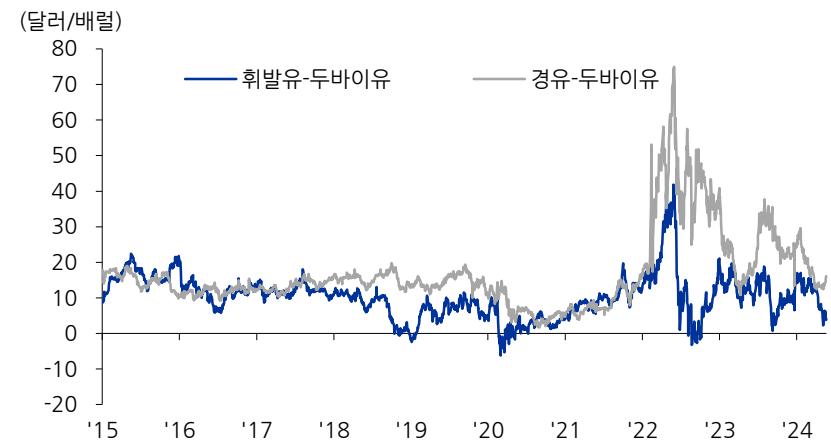
자료: 페트로넷, 유진투자증권

정제마진 (스팟)



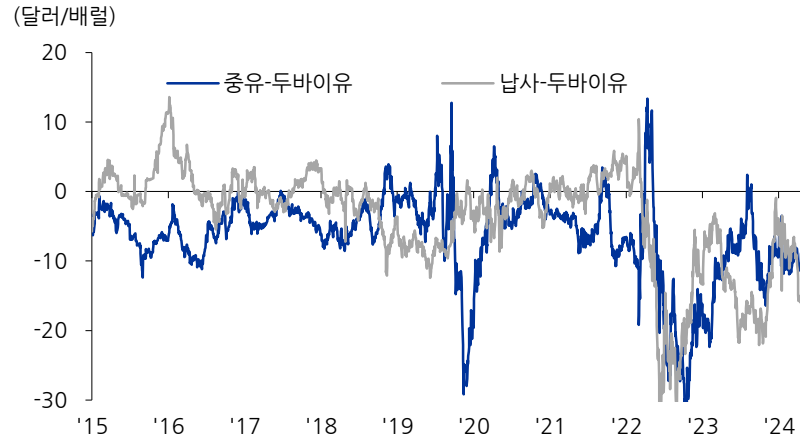
자료: 페트로넷, 유진투자증권

휘발유, 경유 마진



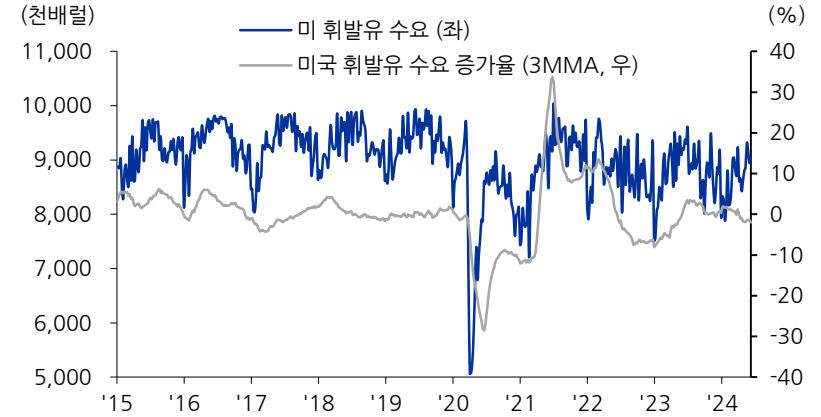
자료: 페트로넷, 유진투자증권

중유, 납사 마진



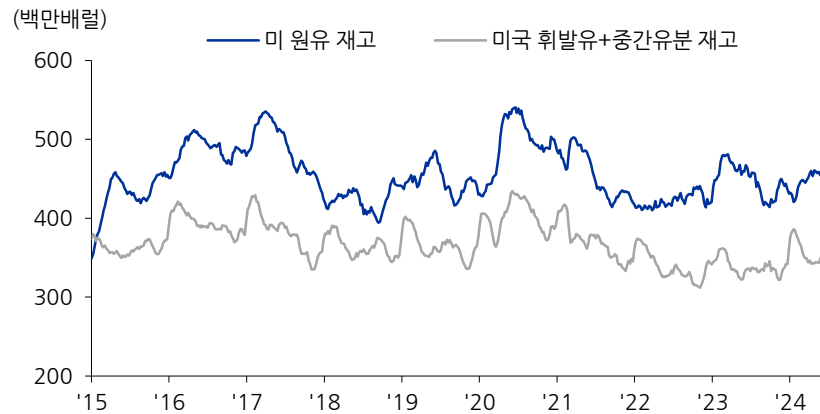
자료: 페트로넷, 유진투자증권

미국 휘발유 수요



자료: EIA, 유진투자증권

미국 원유 재고



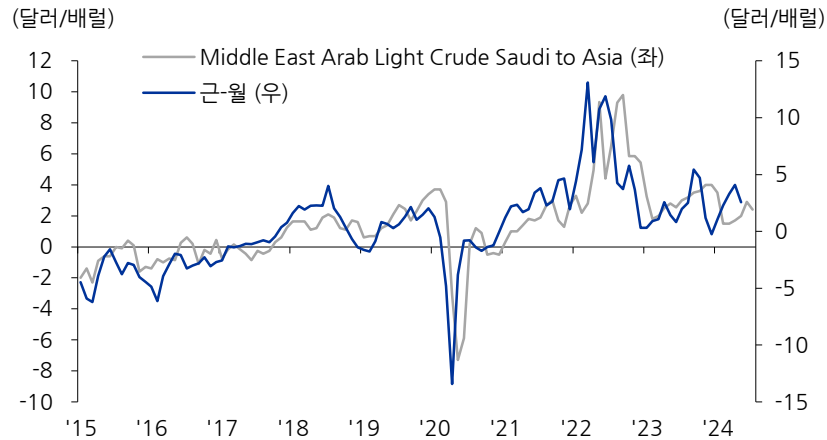
자료: EIA, 유진투자증권

미국 정제가동률



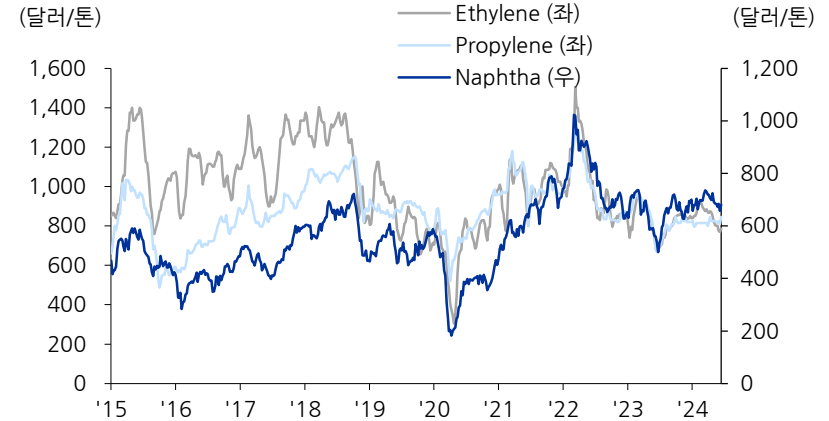
자료: EIA, 유진투자증권

사우디 OSP 프리미엄



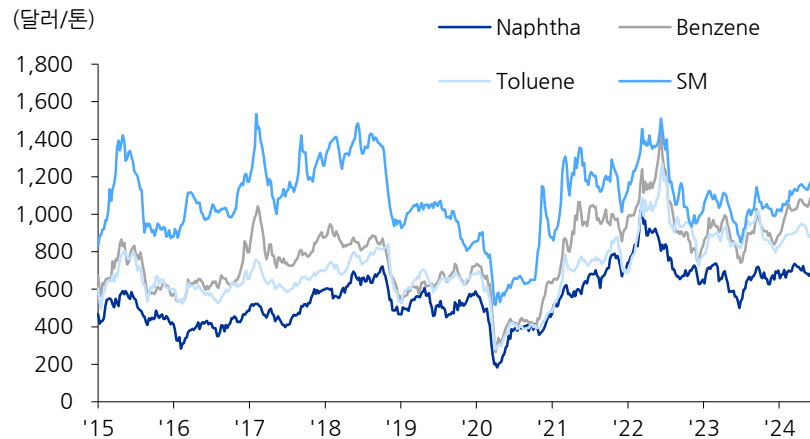
자료: Bloomberg, 유진투자증권

납사와 기초유분 가격



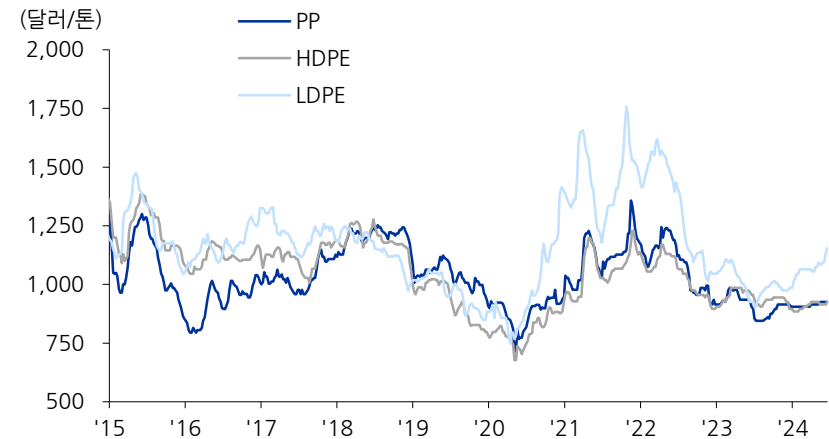
자료: 씨스캠, 유진투자증권

아로마틱 유분가격



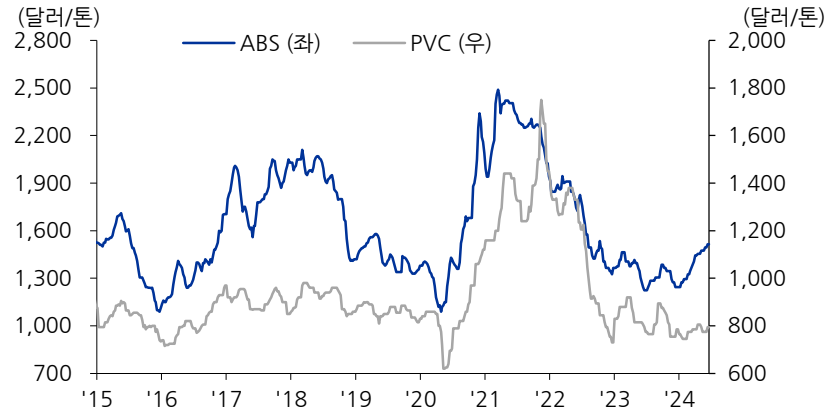
자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 1



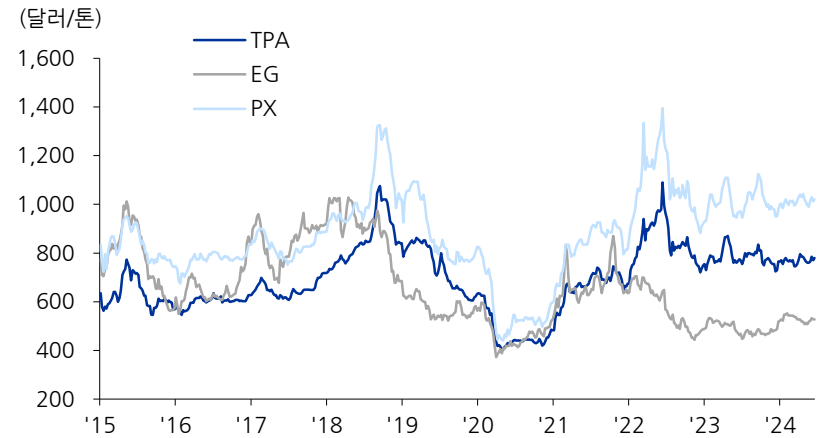
자료: 씨스캠, 유진투자증권

합성수지 가격 2



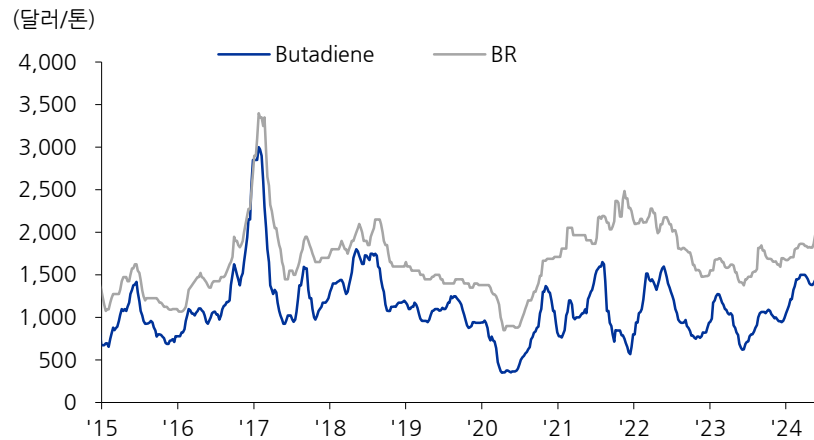
자료: 씨스켄, 유진투자증권

합성섬유 가격



자료: 씨스켄, 유진투자증권

합성고무 가격



자료: 씨스켄, 유진투자증권

합성수지 스프레드



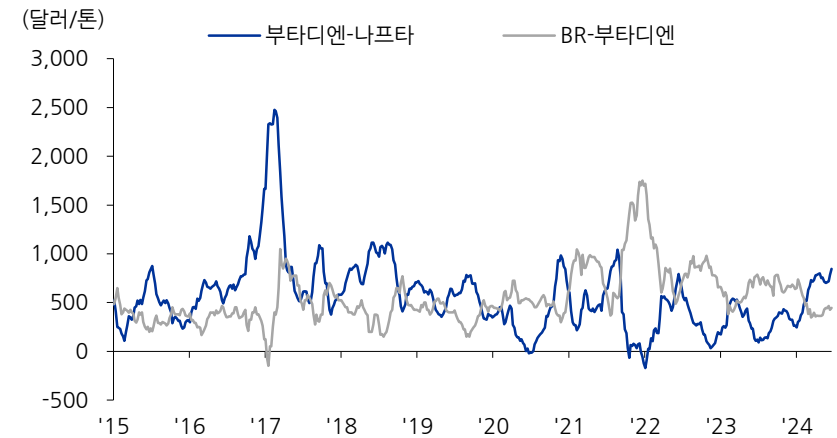
자료: 씨스켄, 유진투자증권

섬유 스프레드



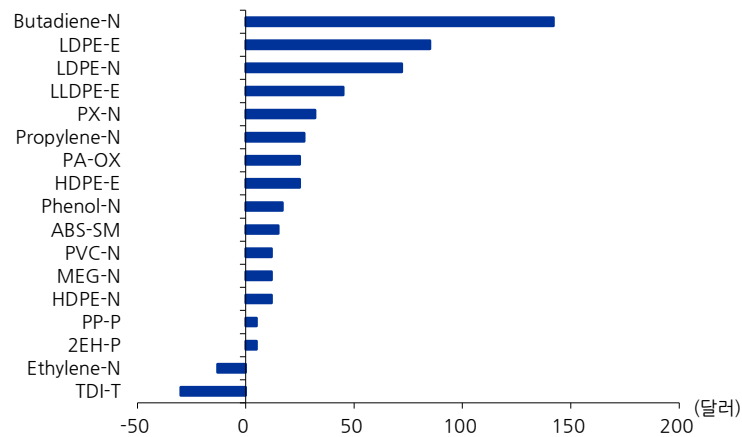
자료: 씨스켄, 유진투자증권

고무 스프레드



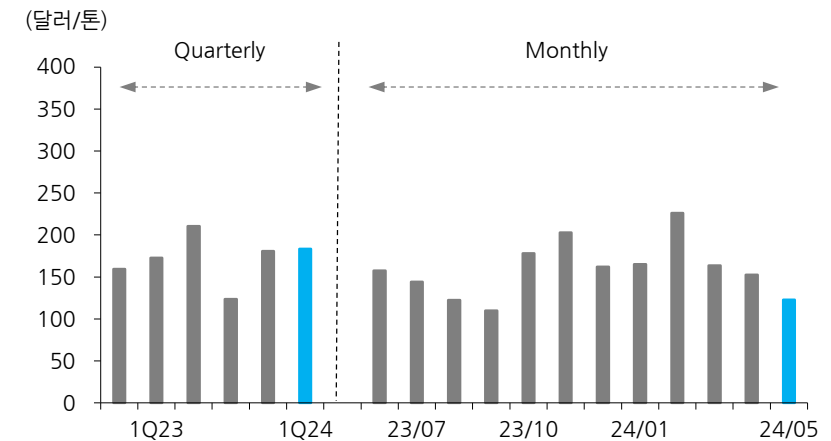
자료: 씨스켄, 유진투자증권

한 달간 제품 스프레드 변동폭



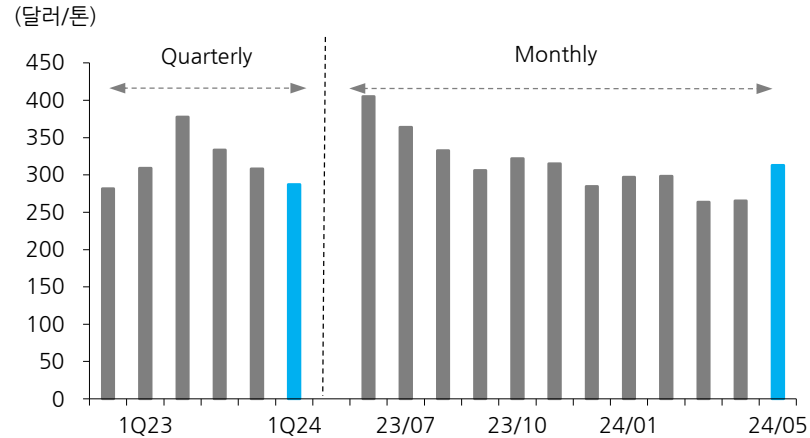
자료: 씨스켄, 유진투자증권

Ethylene-Naphtha: Pure, Chemical



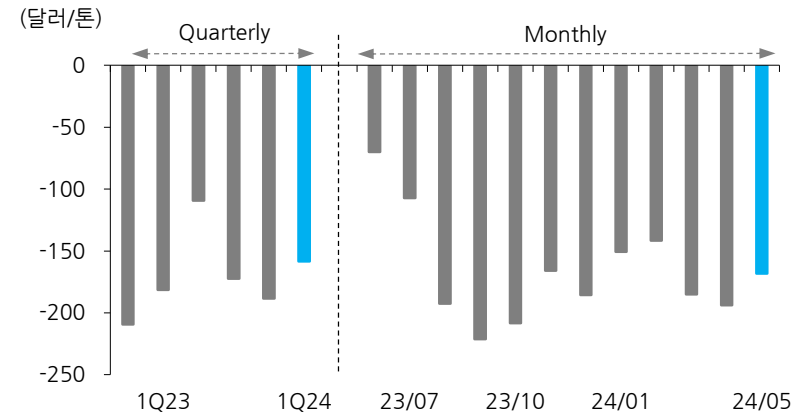
자료: 씨스켄, 유진투자증권

HDPE-Naphtha: Pure, Chemical



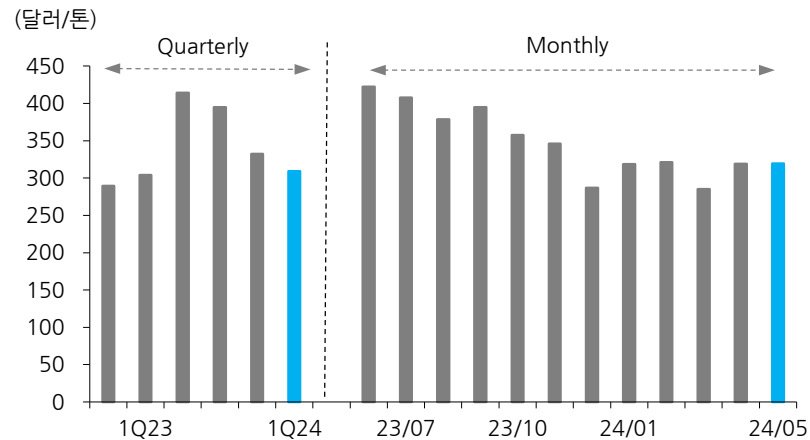
자료: 씨스캠, 유진투자증권

MEG-Naphtha: 롯데케미칼, 대한유화



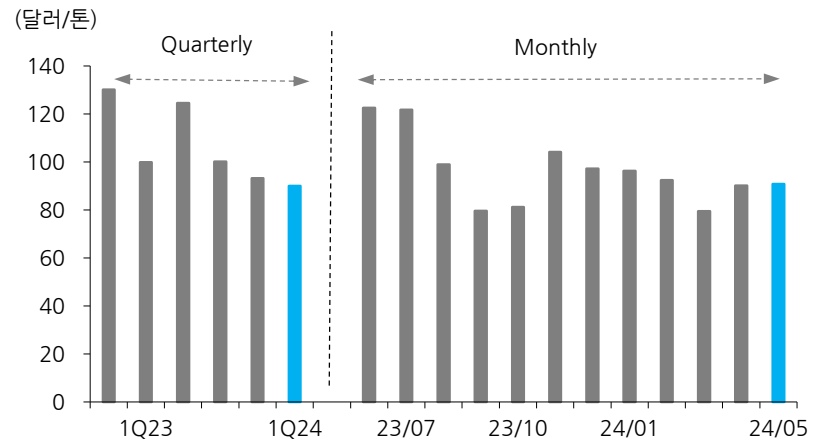
자료: 씨스캠, 유진투자증권

PX-Naphtha: 정유사 화학부문



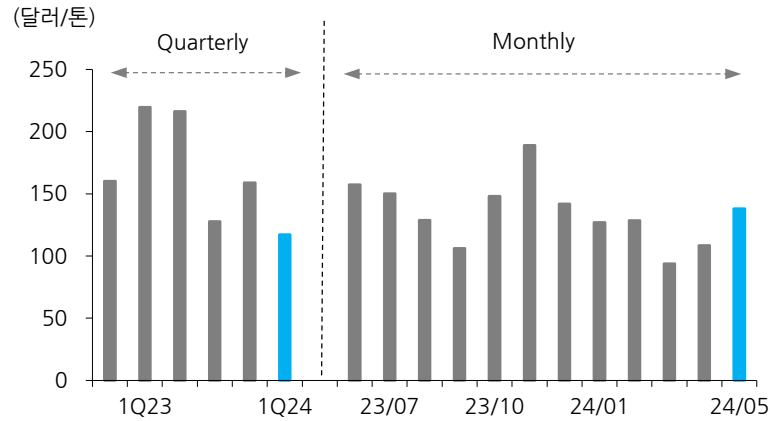
자료: 씨스캠, 유진투자증권

TPA-PX: 롯데케미칼, 효성, 한화



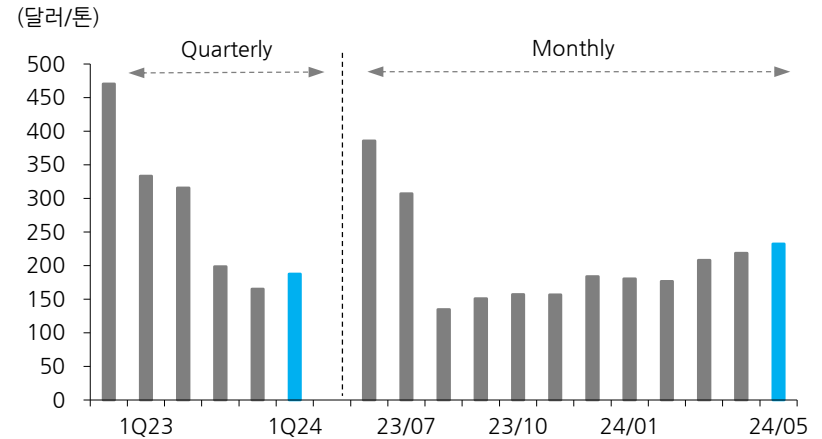
자료: 씨스캠, 유진투자증권

Propylene-Naphtha: Pure, Chemical



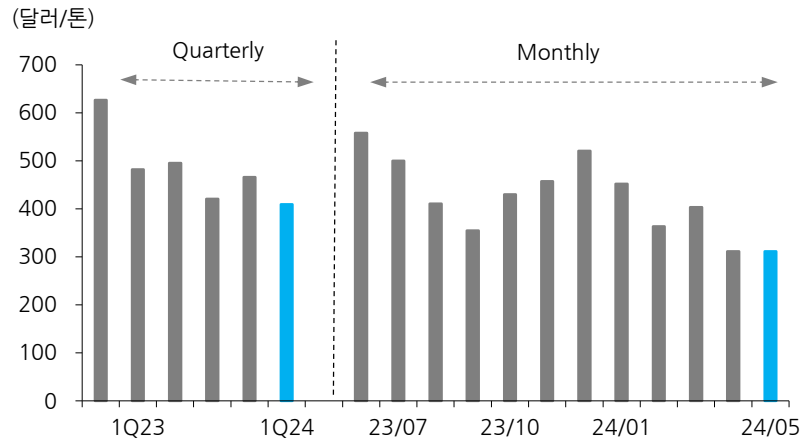
자료: 씨스켄, 유진투자증권

AN-Propylene: 태광산업



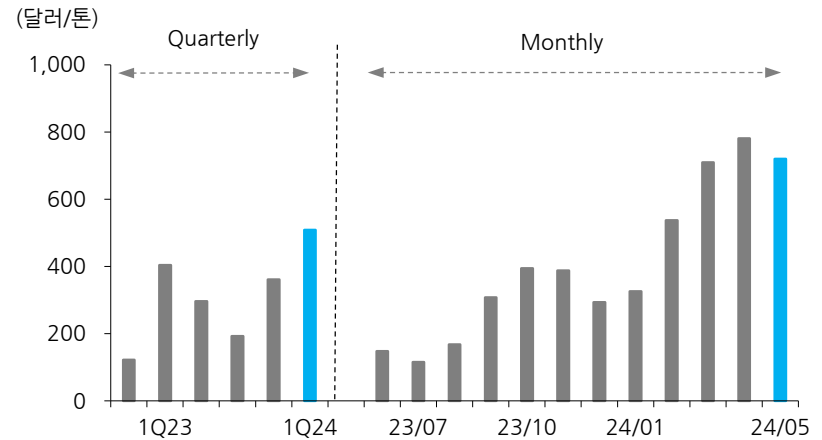
자료: 씨스켄, 유진투자증권

Caprolactam-Benzene: 카프로



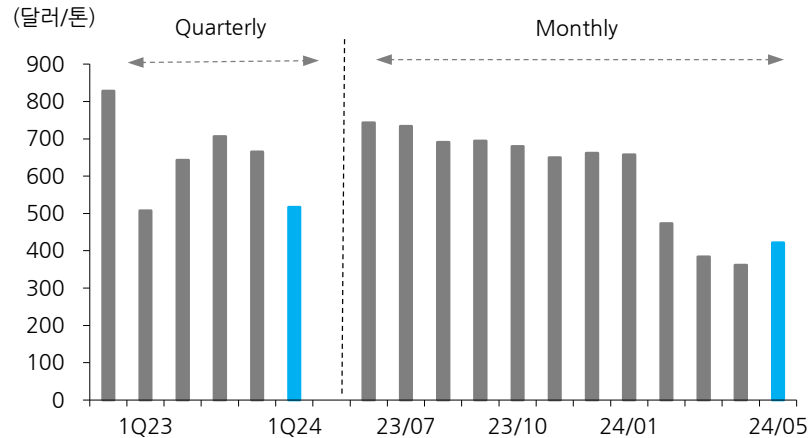
자료: 씨스켄, 유진투자증권

Butadiene-Naphtha: 롯데케미칼



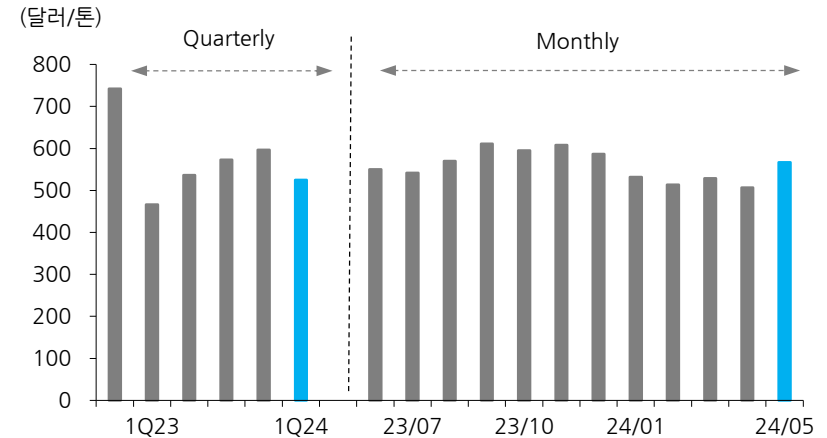
자료: 씨스켄, 유진투자증권

BR-Butadiene: LG화학, 금호화학



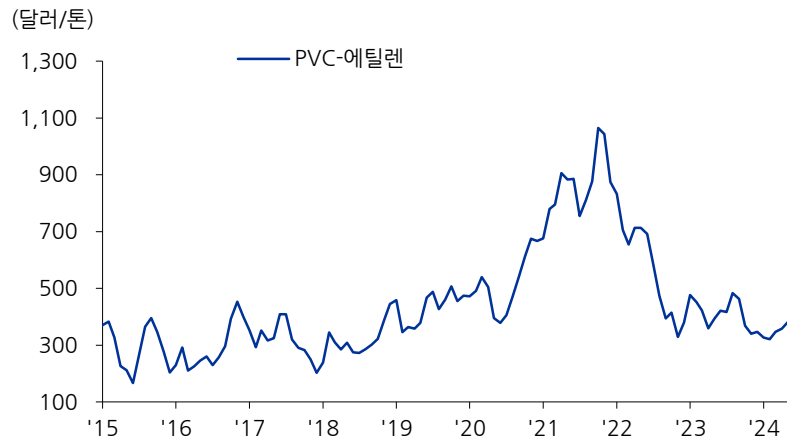
자료: 씨스캠, 유진투자증권

BPA-Naphtha: LG화학, 금호석유(금호피앤비)



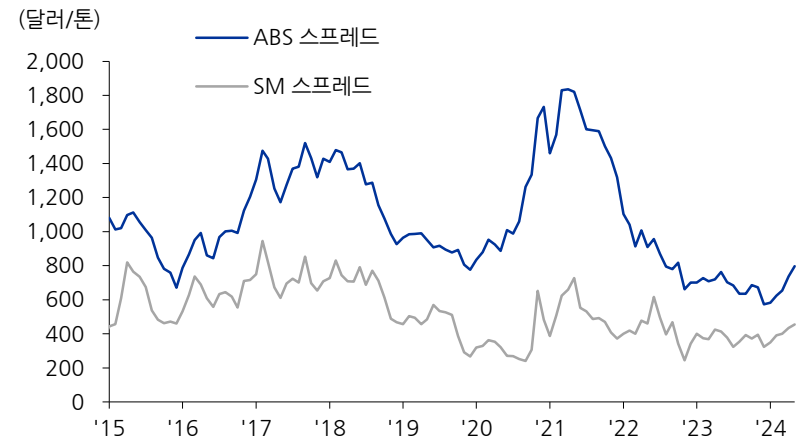
자료: 씨스캠, 유진투자증권

PVC-에틸렌: 한화솔루션, LG화학



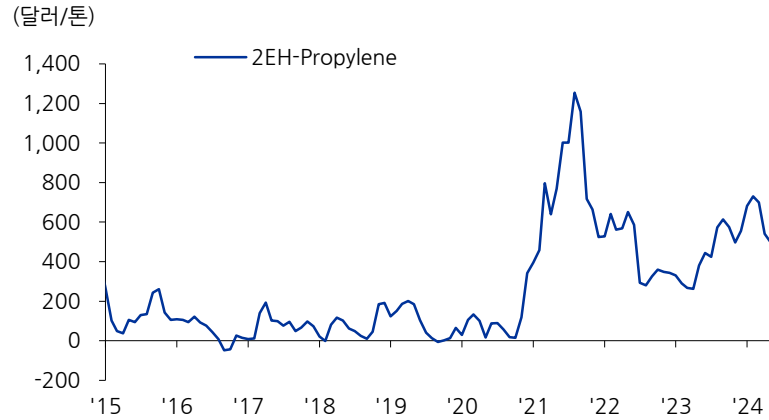
자료: KITA, 유진투자증권

ABS, SM-Naphtha: LG화학, 금호석유



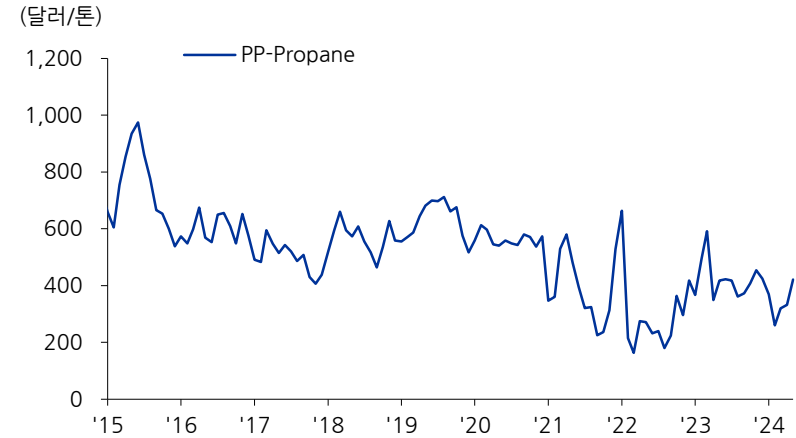
자료: KITA, 유진투자증권

2EH-Propylene: LG화학



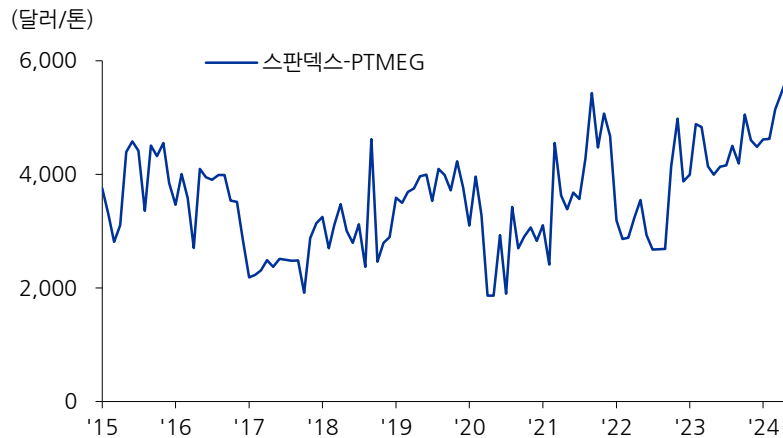
자료: KITA, 유진투자증권

PP-Propane: 효성



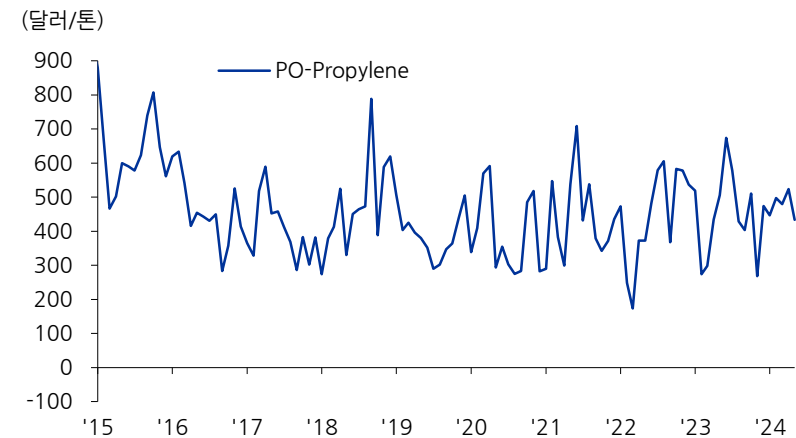
자료: KITA, 유진투자증권

스판덱스-PTMEG: 효성



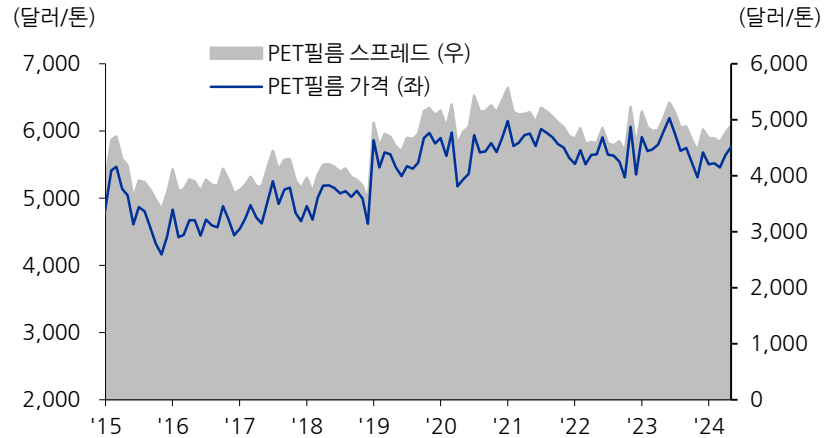
자료: KITA, 유진투자증권

PO-Propylene: SKC



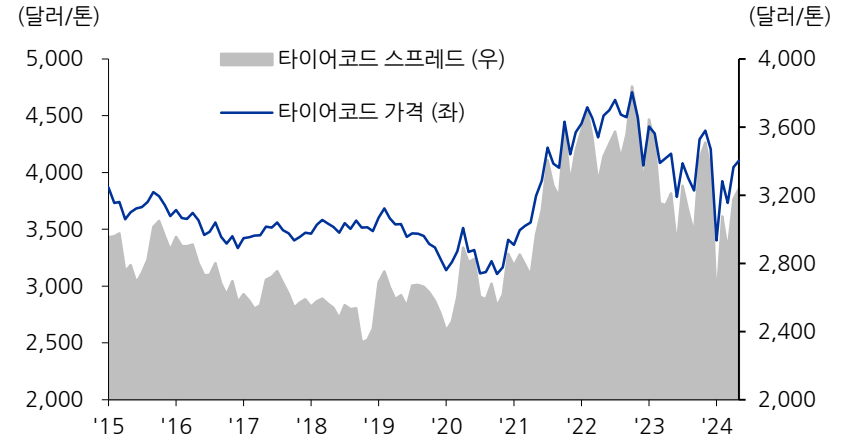
자료: KITA, 유진투자증권

PET필름 가격과 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

타이어코드 가격과 스프레드: 효성, 코오롱인더스트리



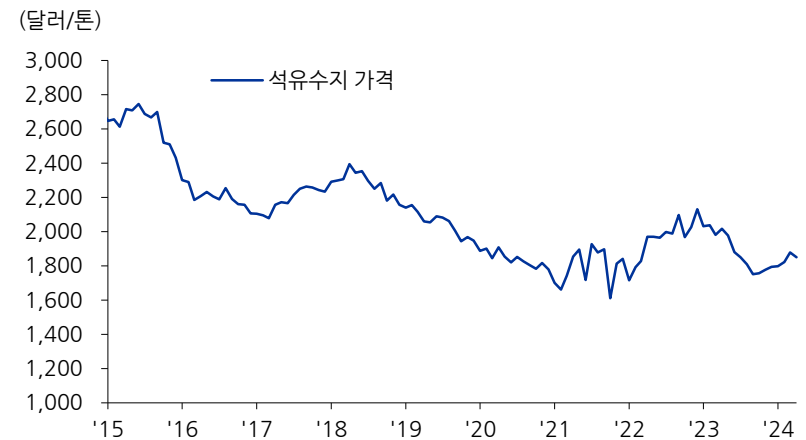
자료: KITA, 유진투자증권

천연고무 & 합성고무 가격



자료: Refinitiv, Bloomberg, 유진투자증권

석유수지 가격: 코오롱인더스트리 화학부문



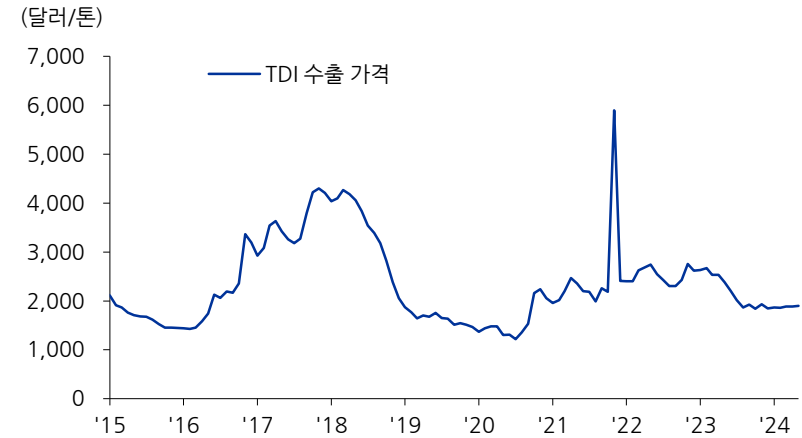
자료: KITA, 유진투자증권

폴리실리콘: OCI, 한화솔루션



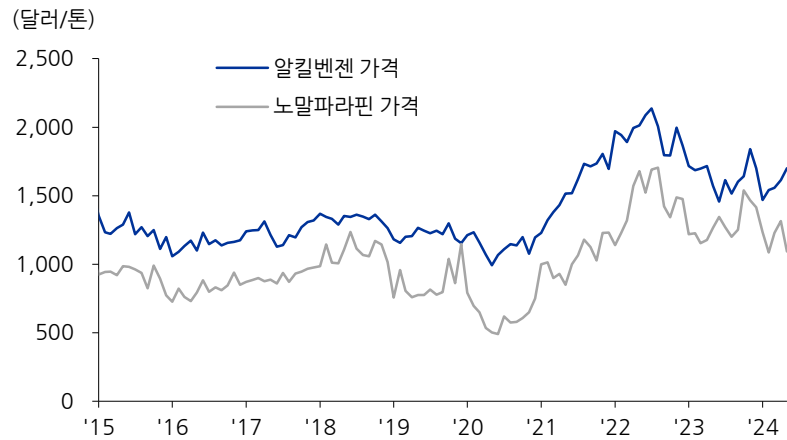
자료: KITA, 유진투자증권

TDI: 한화솔루션 케미칼부문, OCI



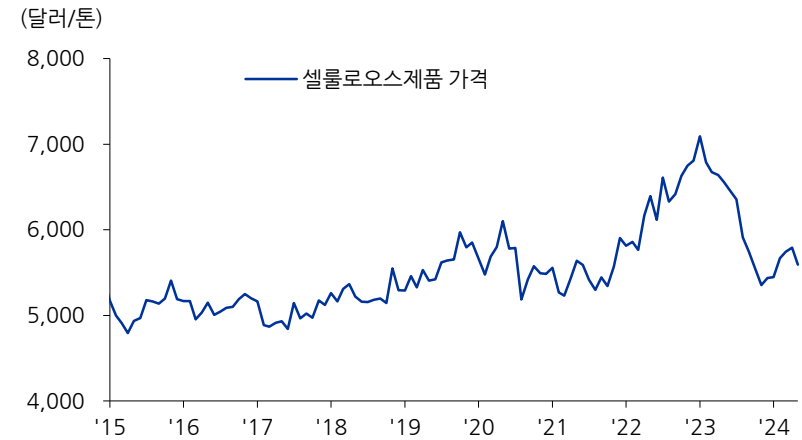
자료: KITA, 유진투자증권

알킬벤젠/노말파라핀: 이수화학



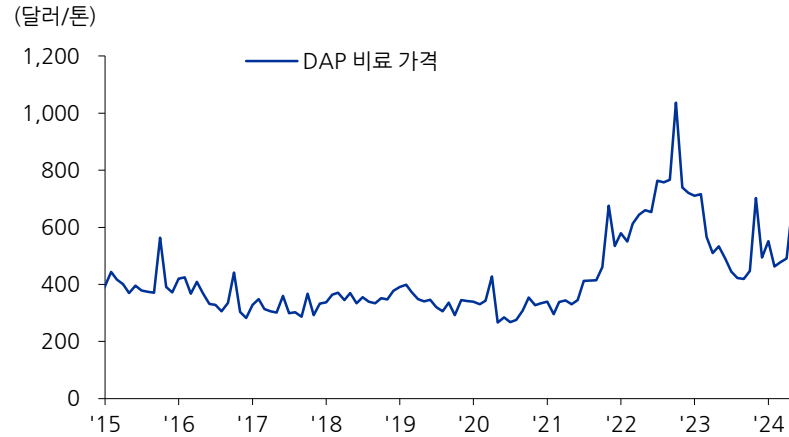
자료: KITA, 유진투자증권

셀룰로오스 제품: 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

DAP 비료: 남해화학



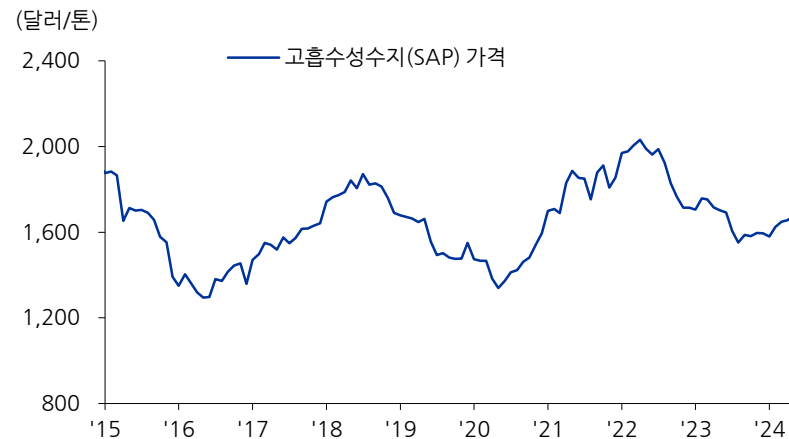
자료: KITA, 유진투자증권

윤활유기유: 정유사 윤활유 부문



자료: KITA, 유진투자증권

고흡수성수지(SAP): LG화학



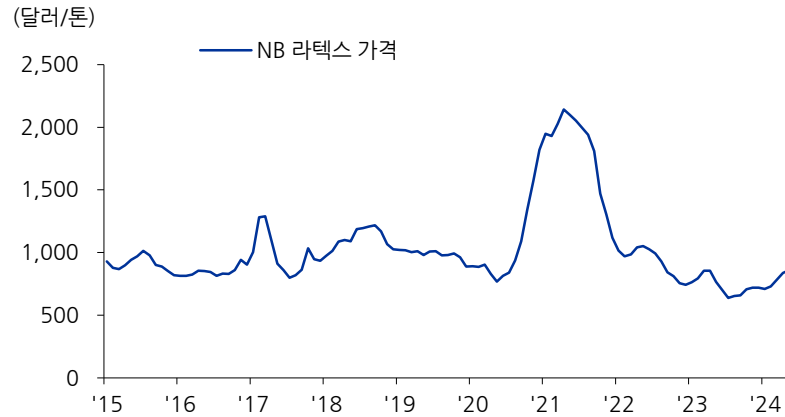
자료: KITA, 유진투자증권

가성소다: 한화솔루션, LG화학, 롯데정밀화학



자료: KITA, 유진투자증권

NBL: 금호석유, LG화학



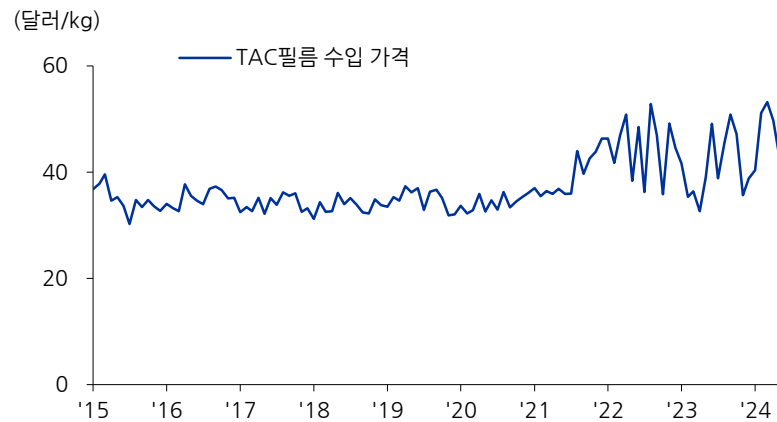
자료: KITA, 유진투자증권

리튬이온전지: LG화학



자료: KITA, 유진투자증권

TAC 필름 수입 가격: 효성, SK이노베이션



자료: KITA, 유진투자증권

에폭시수지: 국도화학, 금호석유



자료: KITA, 유진투자증권

과산화수소: 한솔케미칼



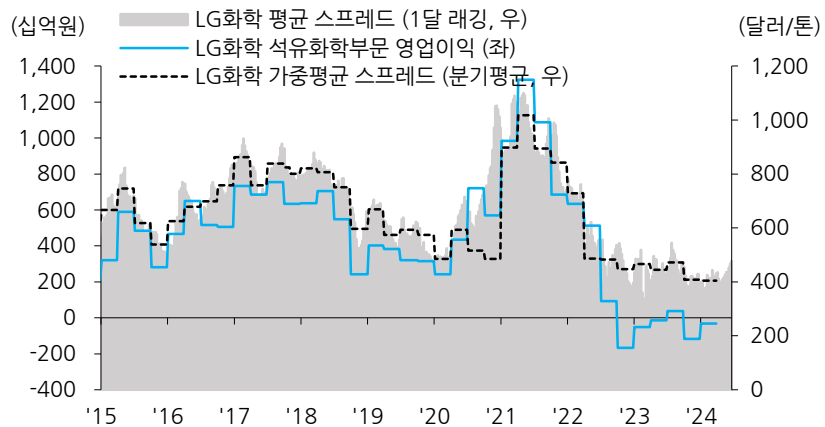
자료: KITA, 유진투자증권

타이어 수출 가격



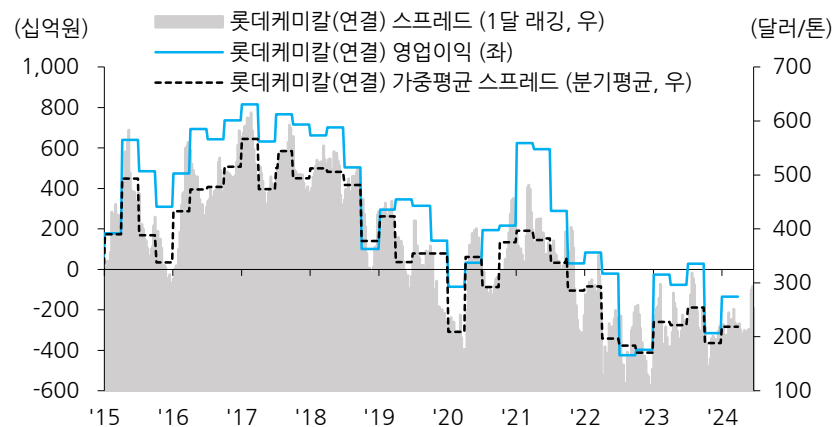
자료: KITA, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): LG화학



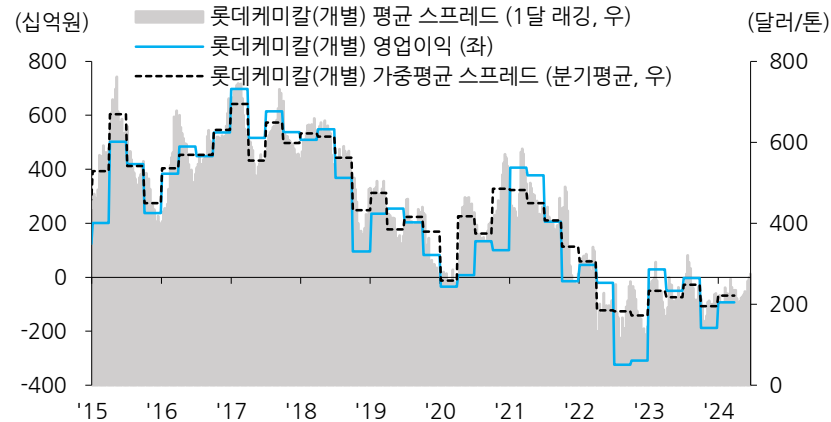
자료: 씨스캠, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(연결)



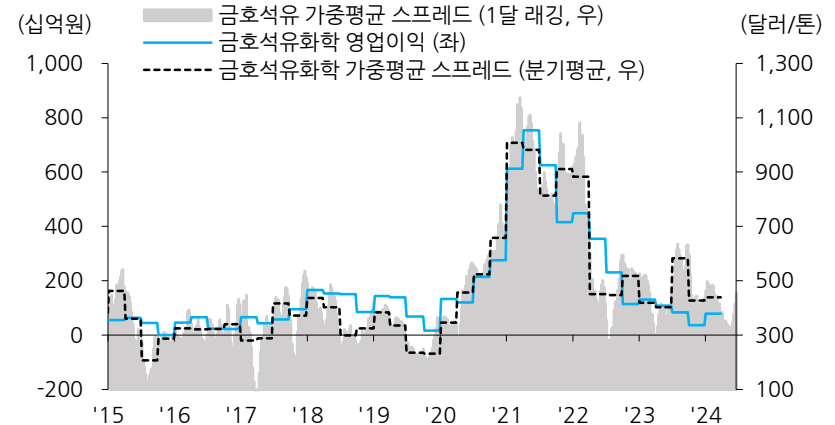
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 롯데케미칼(개별)



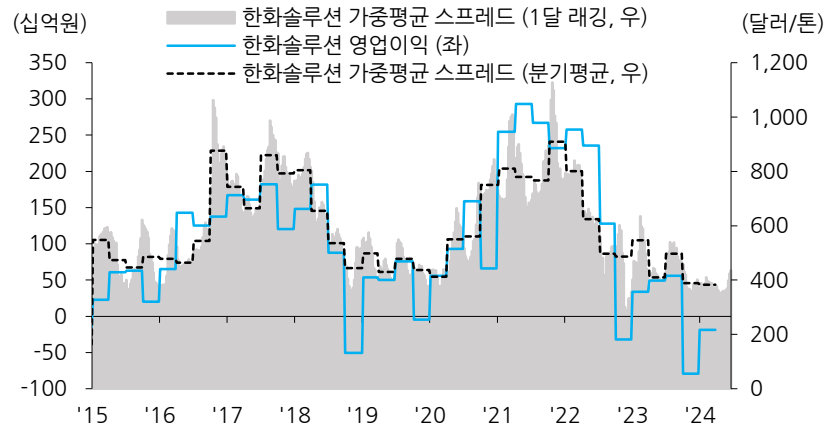
자료: 씨스کم, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 금호석유화학



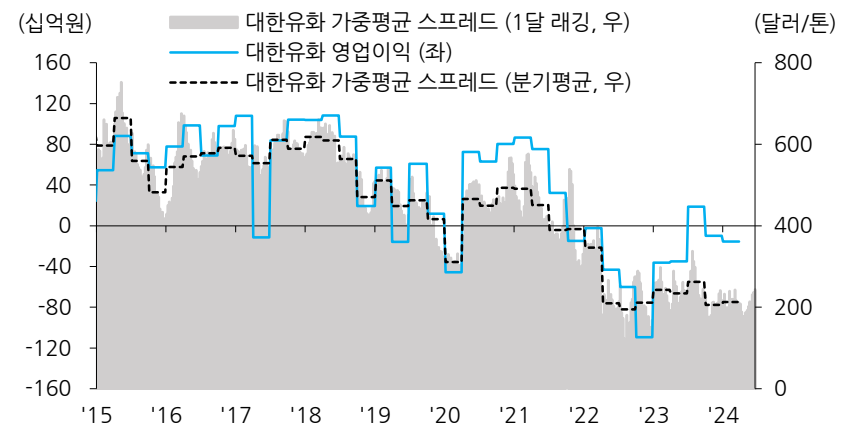
자료: 씨스کم, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 한화솔루션



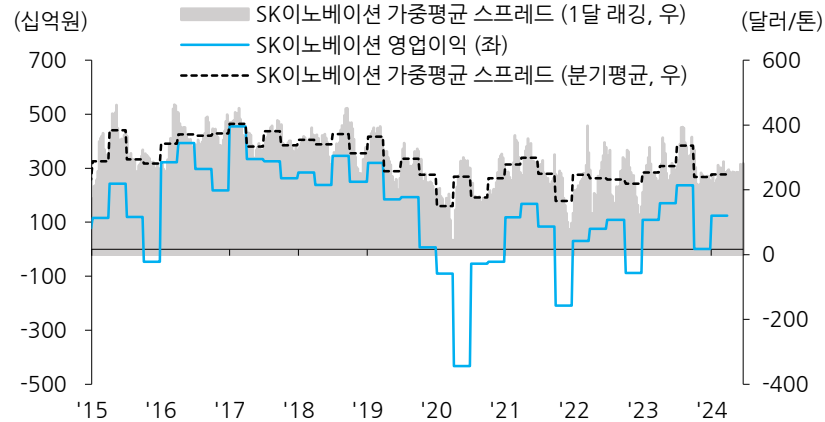
자료: 씨스کم, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): 대한유화



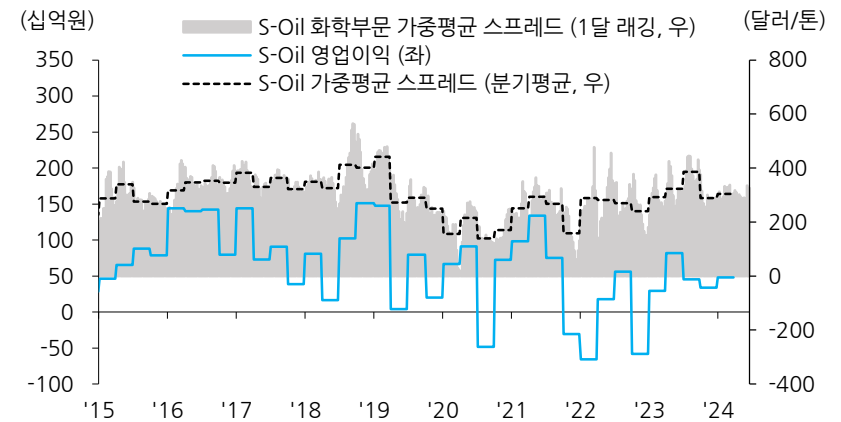
자료: 씨스کم, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): SK이노베이션 화학부문



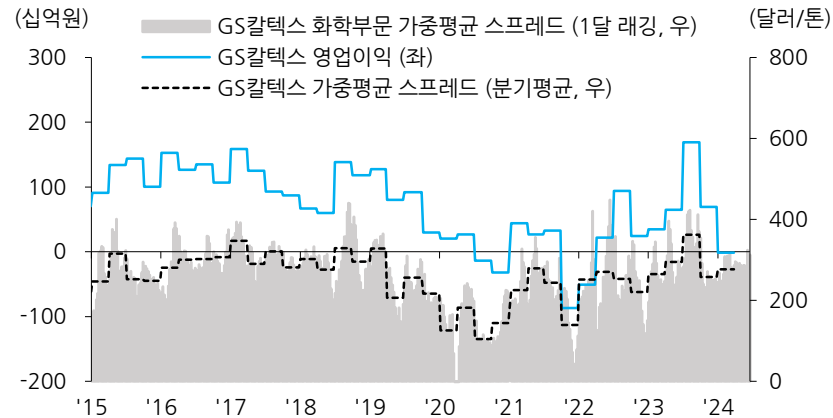
자료: 씨스캠, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): S-Oil 화학부문



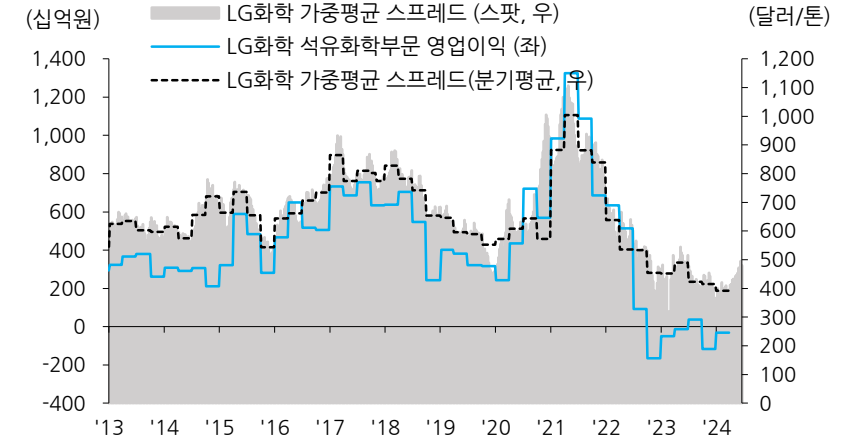
자료: 씨스캠, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(1달 래깅): GS칼텍스 화학부문



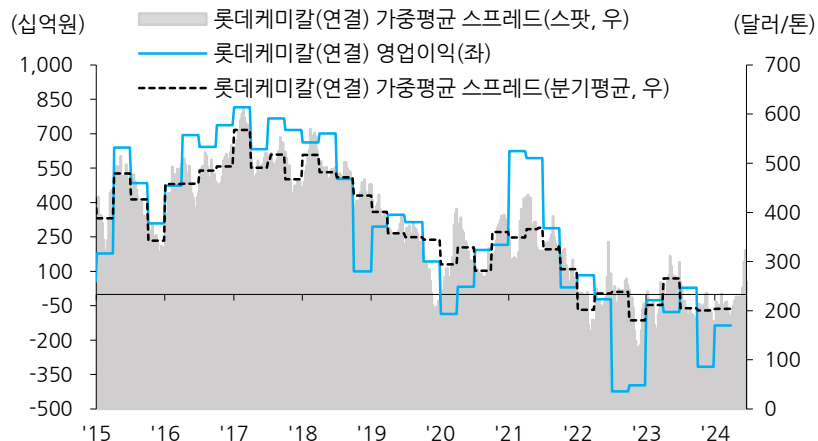
자료: 씨스캠, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): LG화학



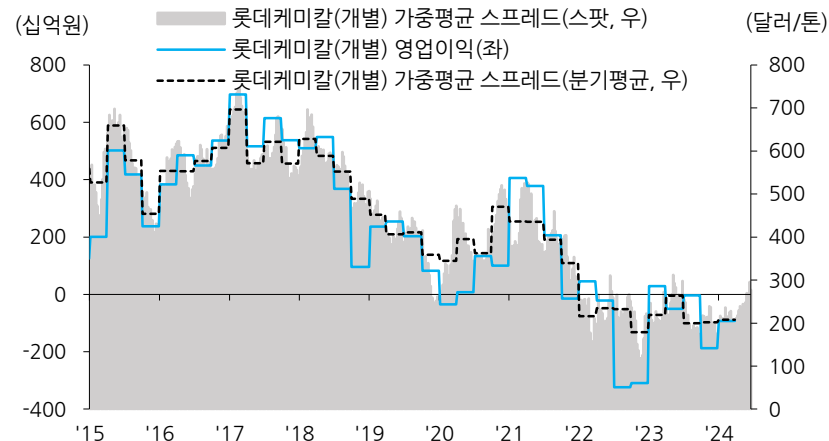
자료: 씨스캠, KITA, LG화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(연결)



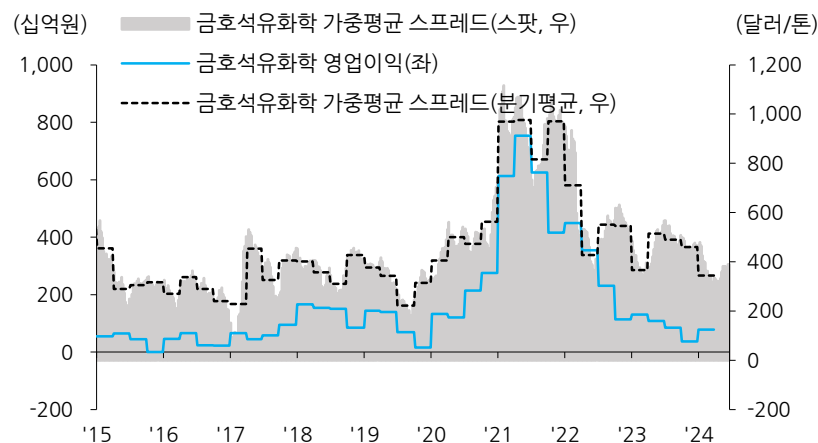
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 롯데케미칼(개별)



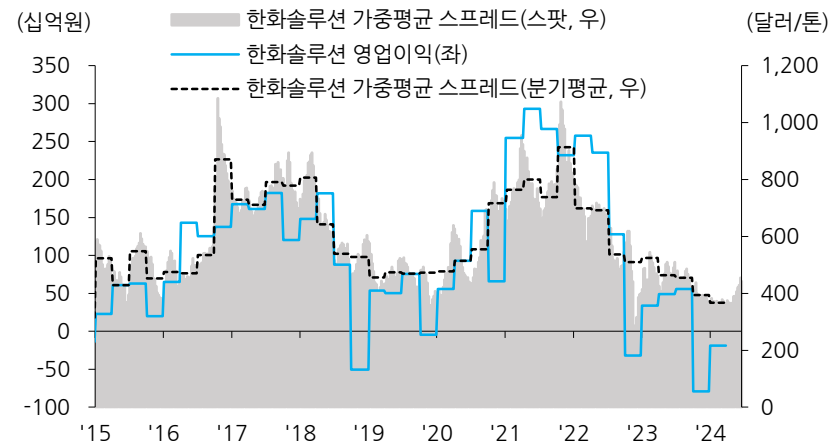
자료: 씨스캠, KITA, 롯데케미칼, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 금호석유화학



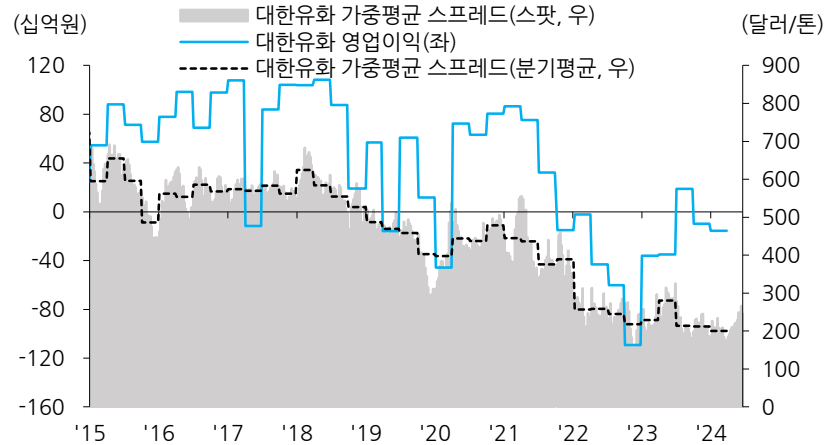
자료: 씨스캠, KITA, 금호석유화학, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 한화솔루션



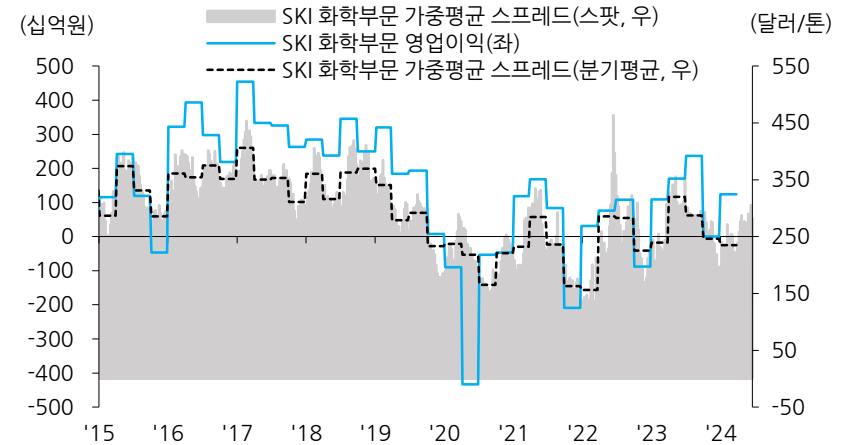
자료: 씨스캠, KITA, 한화솔루션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): 대한유화



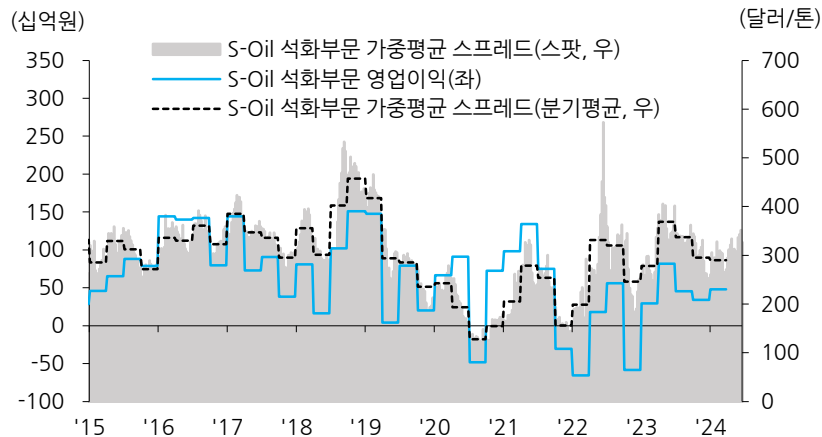
자료: 씨스켄, KITA, 대한유화, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): SK이노베이션 화학부문



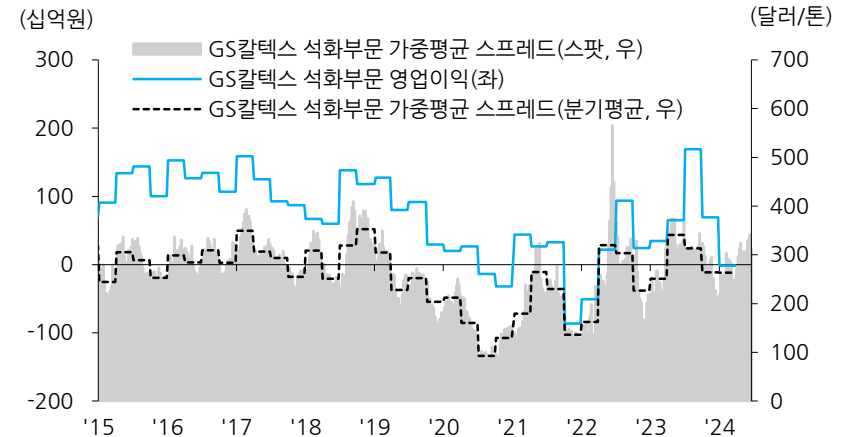
자료: 씨스켄, KITA, SK이노베이션, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): S-Oil 화학부문



자료: 씨스켄, KITA, S-Oil, 유진투자증권

가중평균 스프레드(래깅 없음): GS칼텍스 화학부문



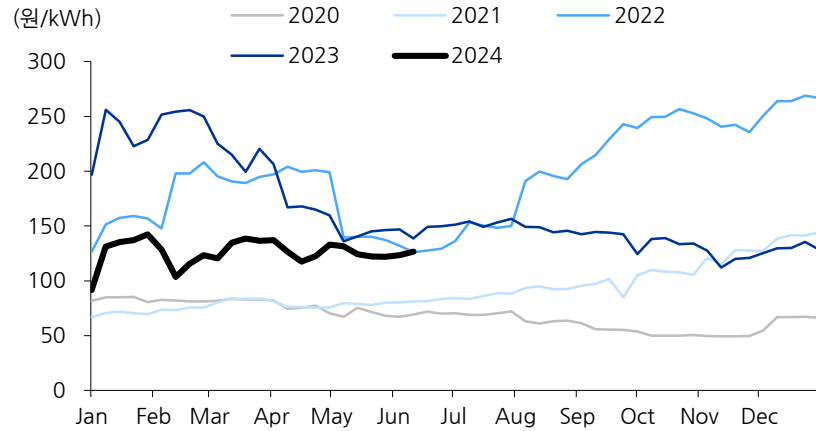
자료: 씨스켄, KITA, GS칼텍스, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

04

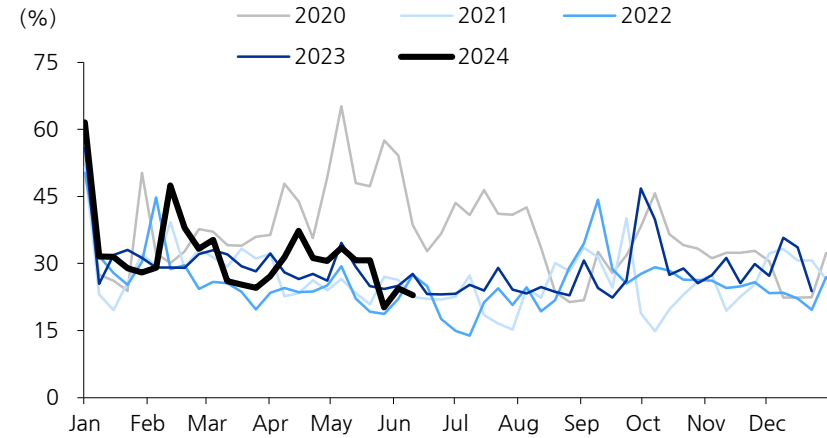
에너지/유틸리티

SMP 추이



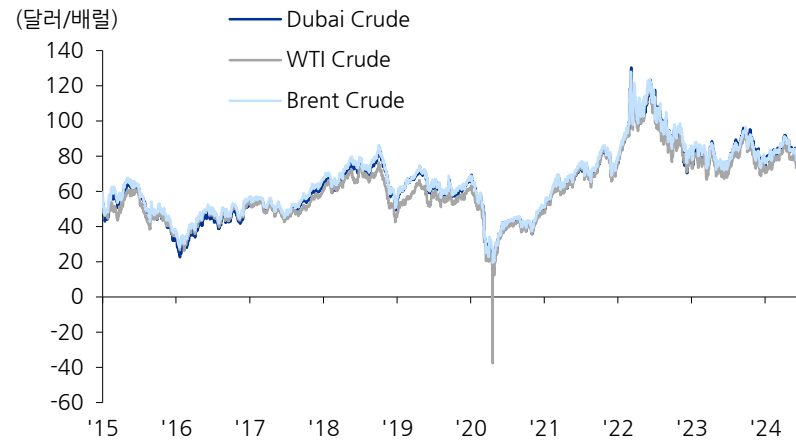
자료: 전력거래소, 유진투자증권

주간 평균 전력공급 예비율



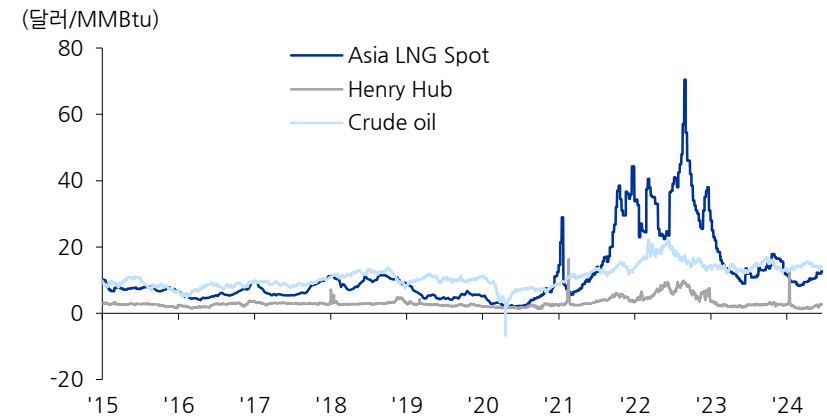
자료: 전력거래소, 유진투자증권

국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

국제 에너지 가격



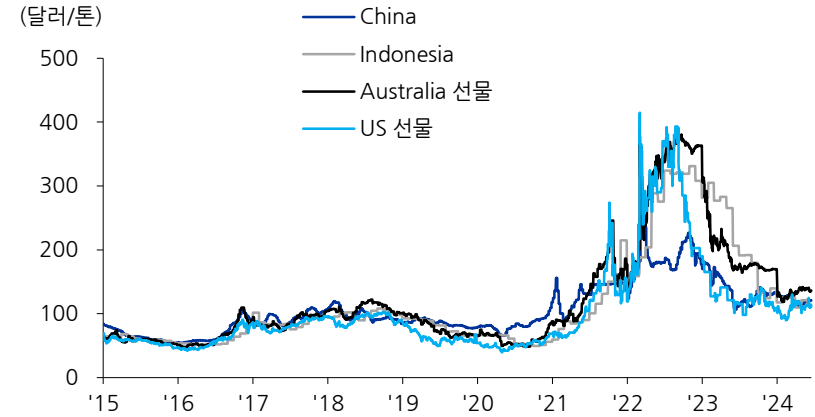
자료: Bloomberg, 유진투자증권

원/달러 환율



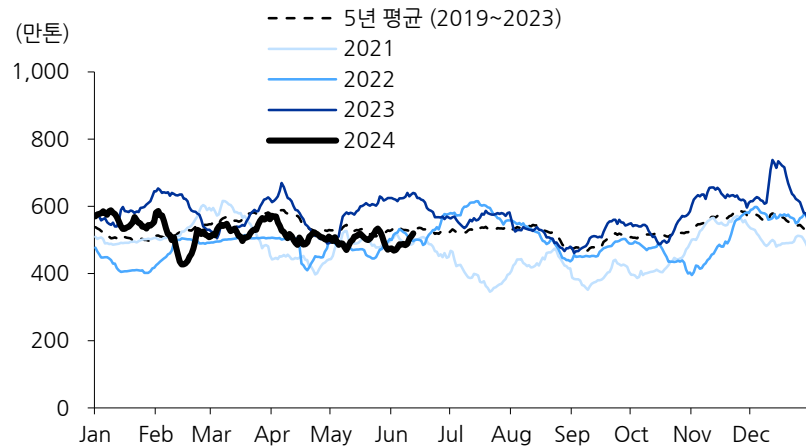
자료: Bloomberg, 유진투자증권

지역별 석탄 가격



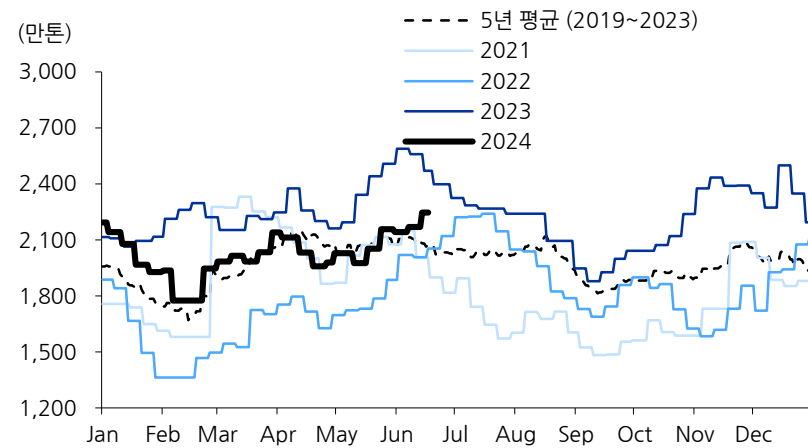
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 Qinhuangdao항 석탄 재고량



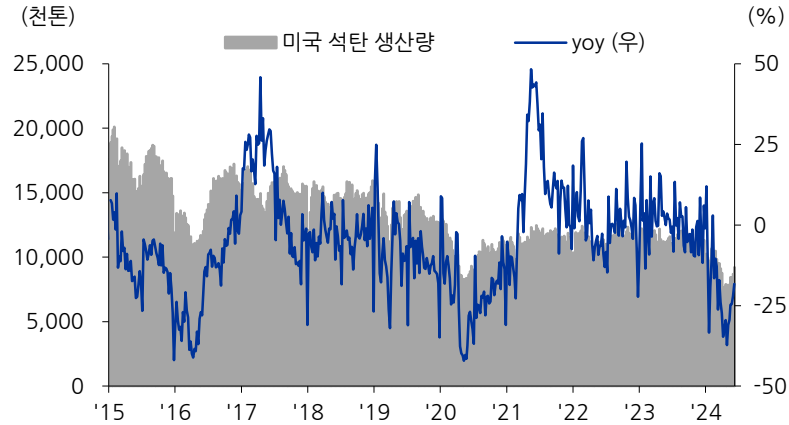
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 발전용 석탄 재고량



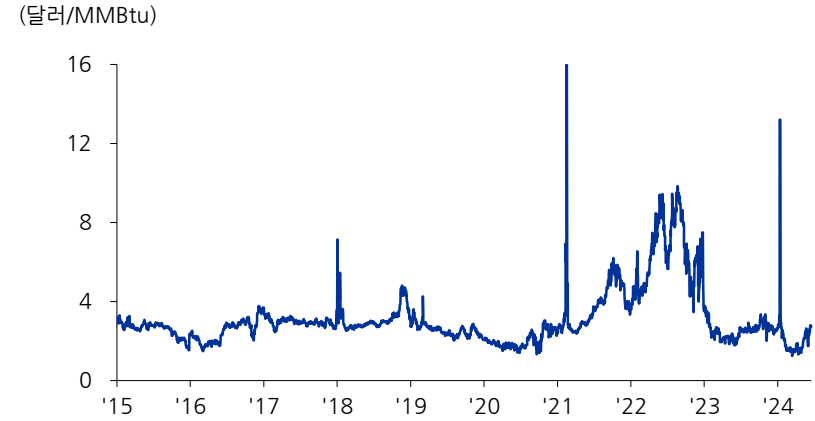
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 석탄 생산량



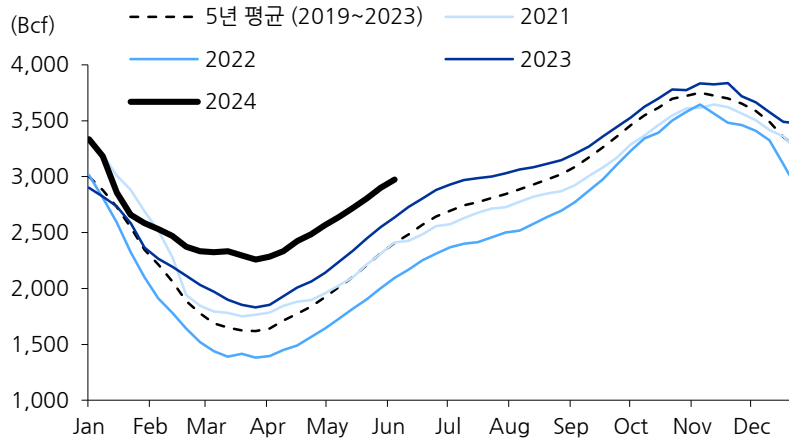
자료: EIA, 유진투자증권

미국 Henry Hub 천연가스 가격



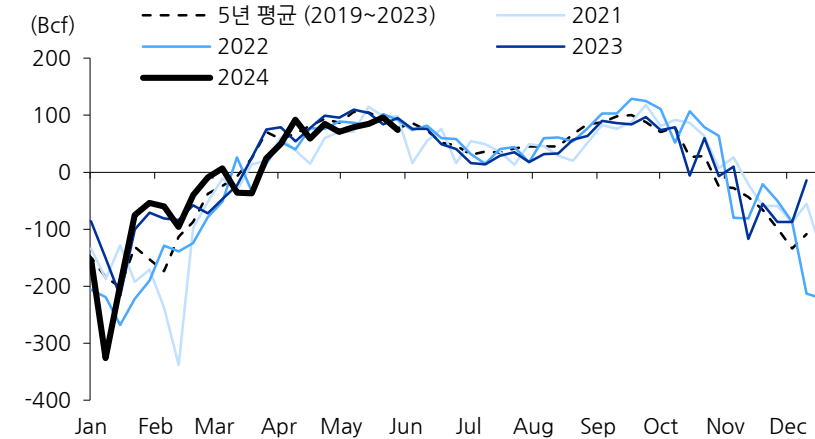
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 천연가스 재고량



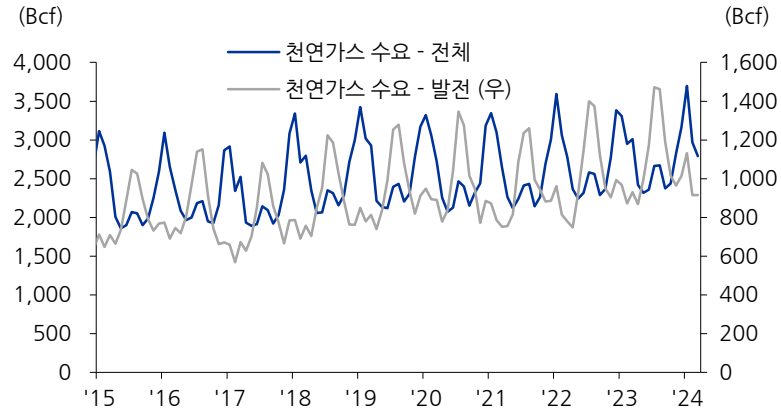
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 재고 주간 변화량



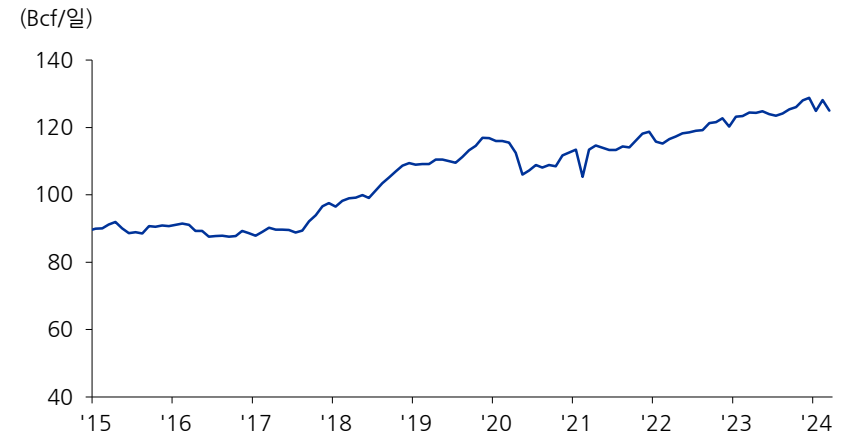
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 전체 및 발전 수요



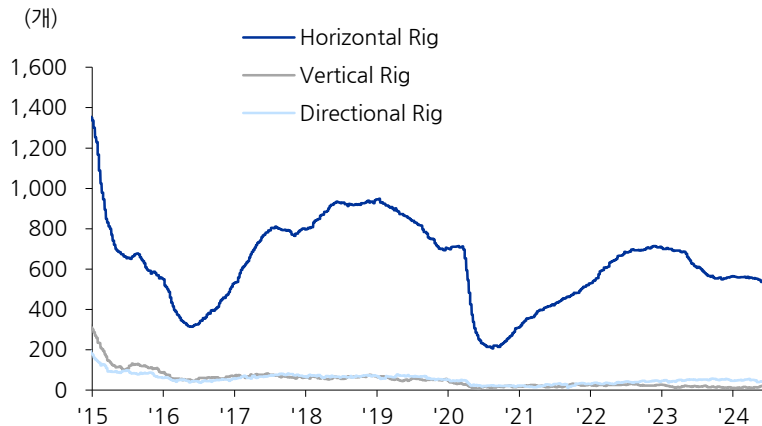
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 생산량



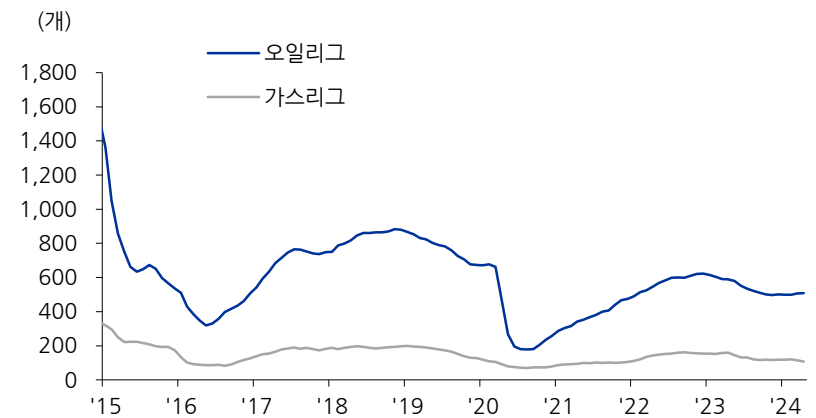
자료: EIA, 유진투자증권

미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



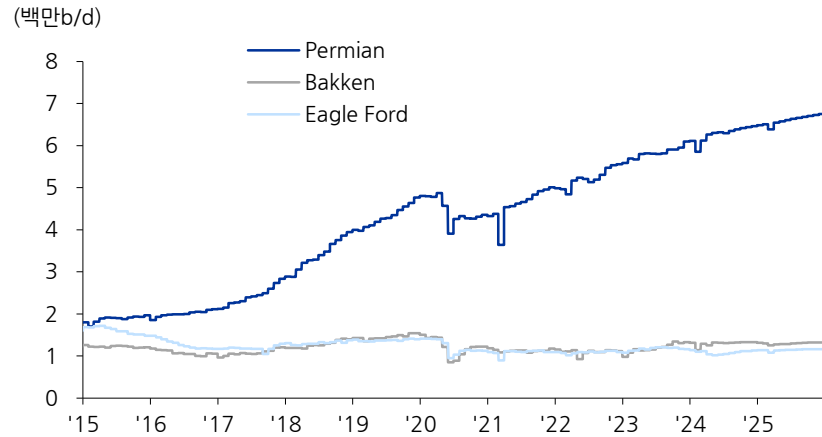
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 원유, 가스 리그 수



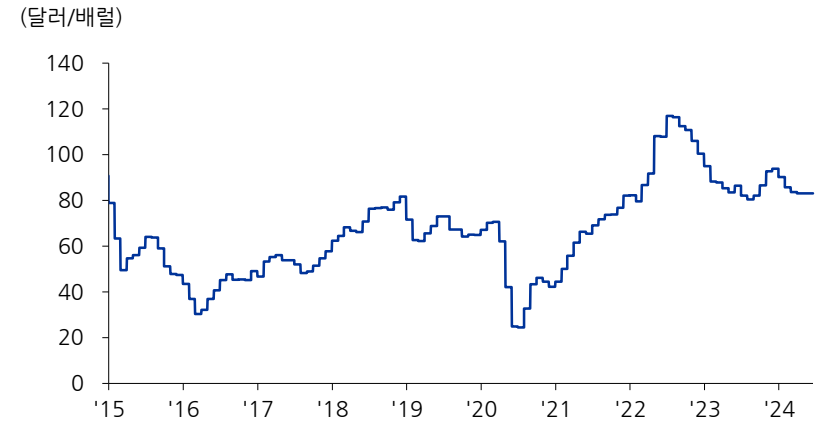
자료: EIA, 유진투자증권

미국 주요 셰일오일 생산량



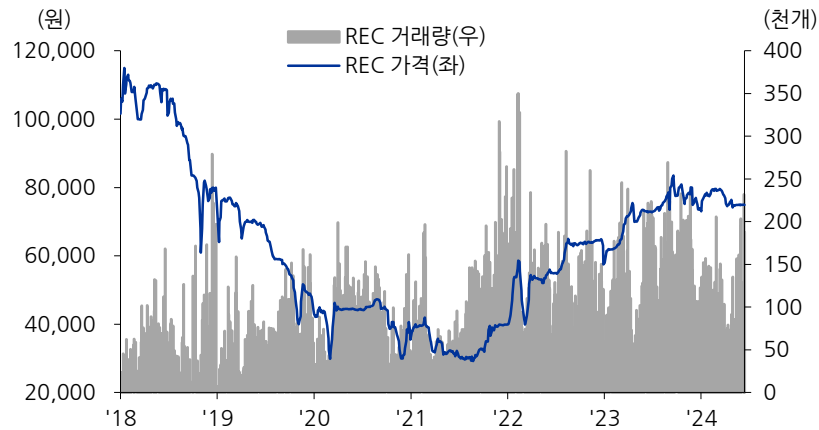
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 원유 도입가격



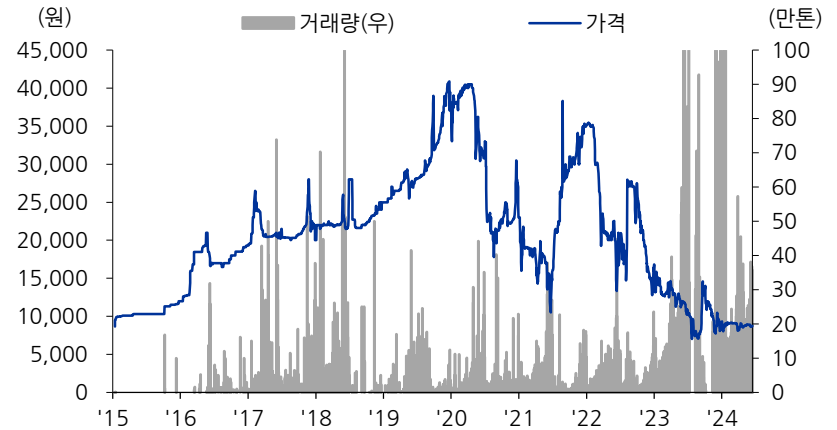
자료: Bloomberg, 유진투자증권

REC 거래 동향



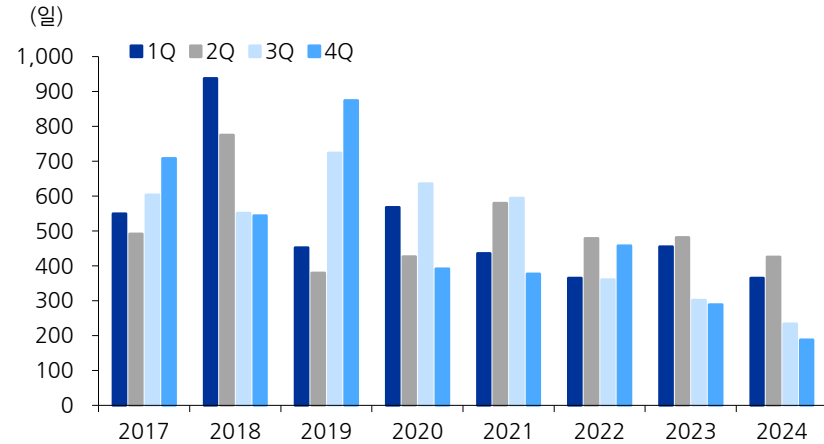
자료: 한국거래소, 유진투자증권

ETS 거래 동향



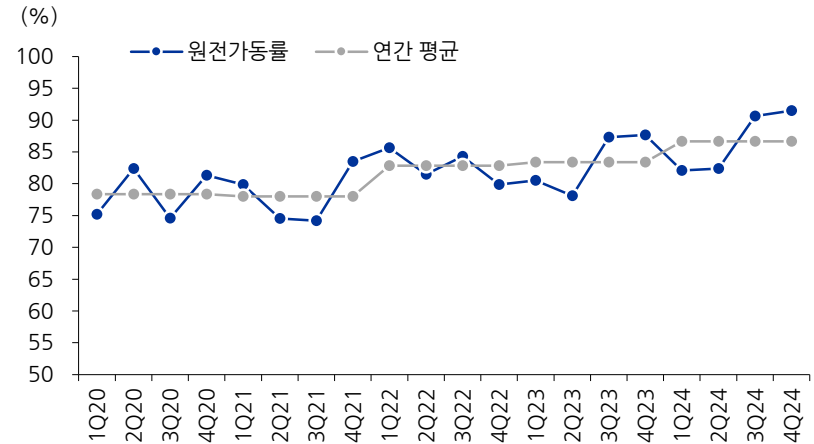
자료: 전력거래소, 유진투자증권

원전 정비일수 총합



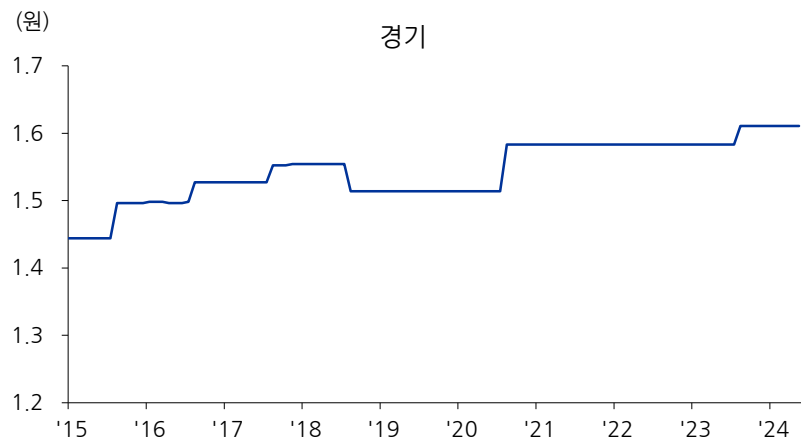
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

원전가동률 동향



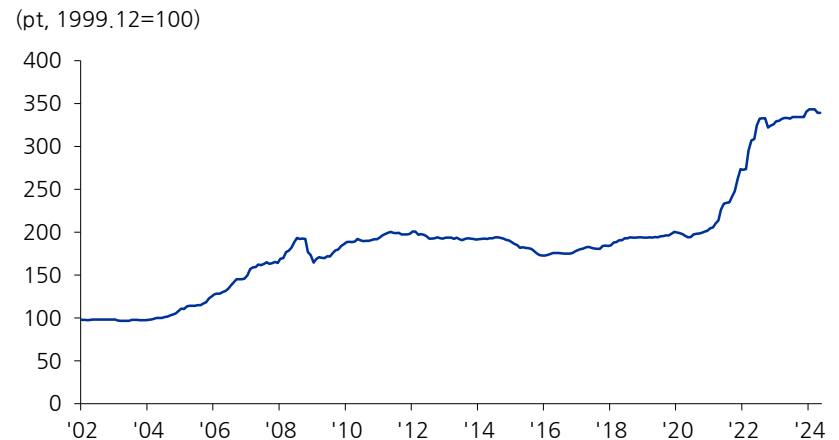
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

경기 도시가스 소매마진



자료: 행정안전부, 유진투자증권

월별 생산자물가지수: 송변전 설비 제조부문



자료: FRED, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

05

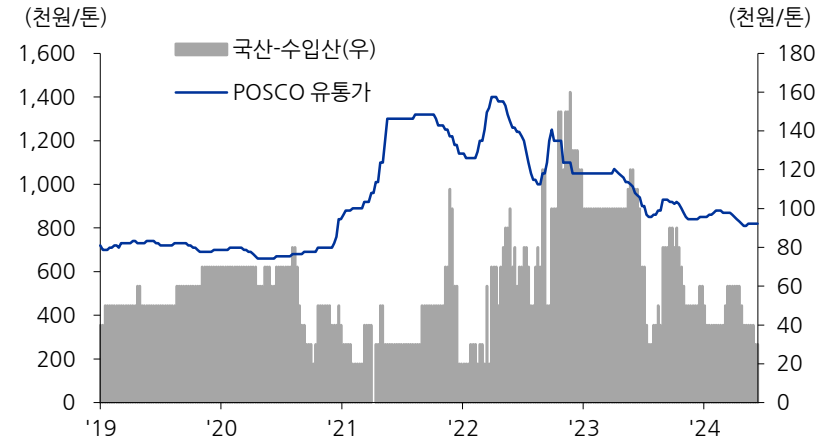
철강/금속

국내 주요 철강재 가격



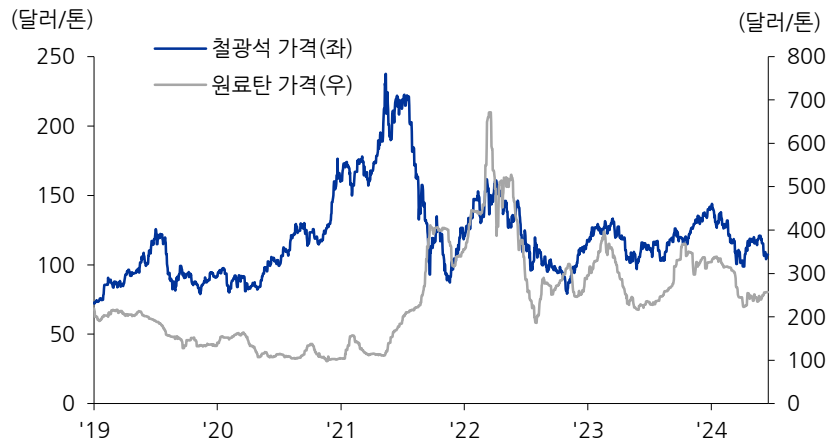
자료: SteelDaily, 유진투자증권

열연 국산, 수입산 가격 차이



자료: SteelDaily, 유진투자증권

고로사 원재료 가격 추이



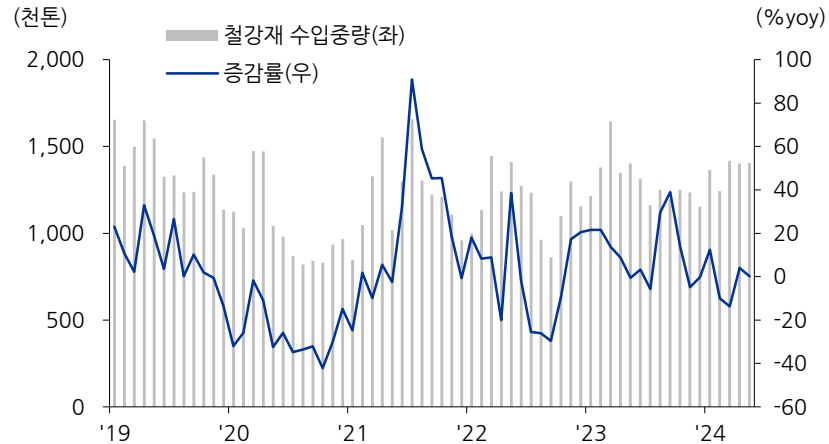
자료: Bloomberg, 유진투자증권

국내 제강사 롤마진 추이



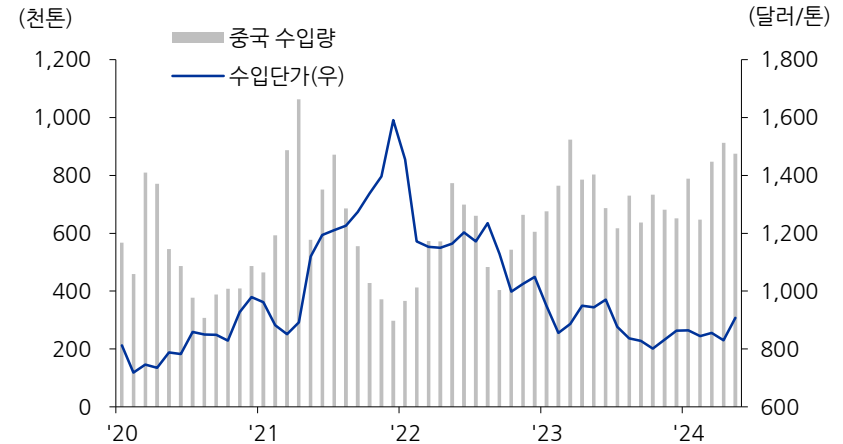
자료: SteelDaily, 유진투자증권

한국 철강제품 수입량



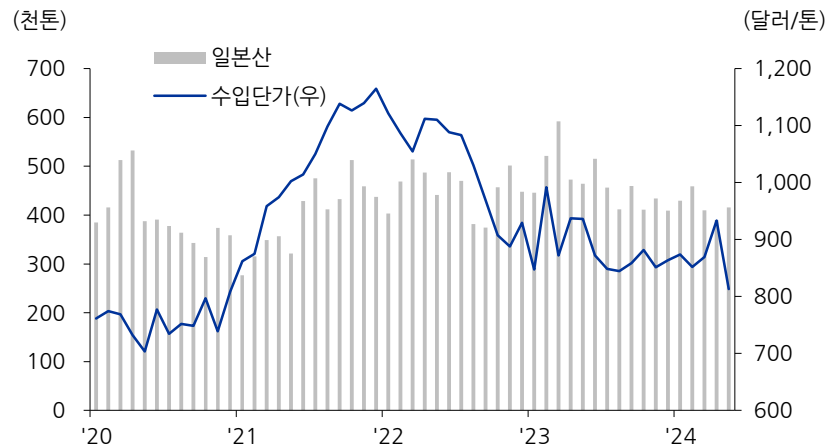
자료: KOSA, 유진투자증권

중국산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



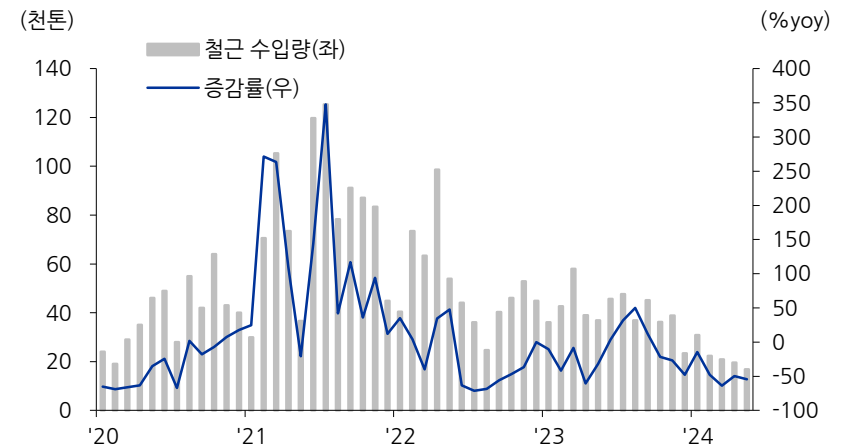
자료: KOSA, 유진투자증권

일본산 철강제품 수입량과 수입단가 추이



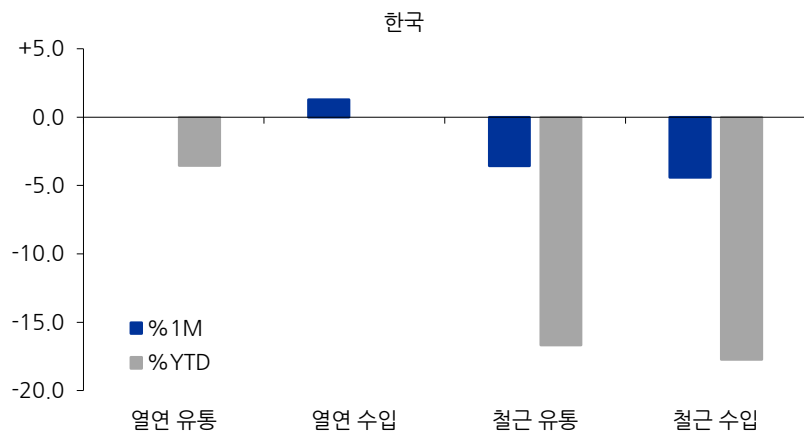
자료: KOSA, 유진투자증권

한국 철근 수입량 추이



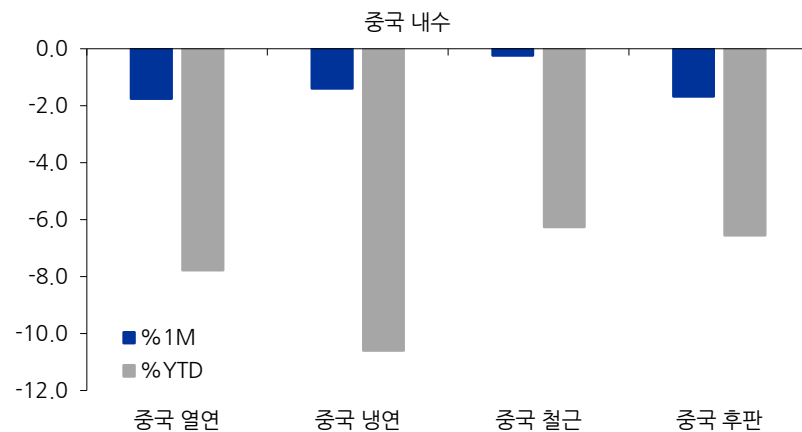
자료: KOSA, 유진투자증권

한국 주요 철강재 가격 변동폭



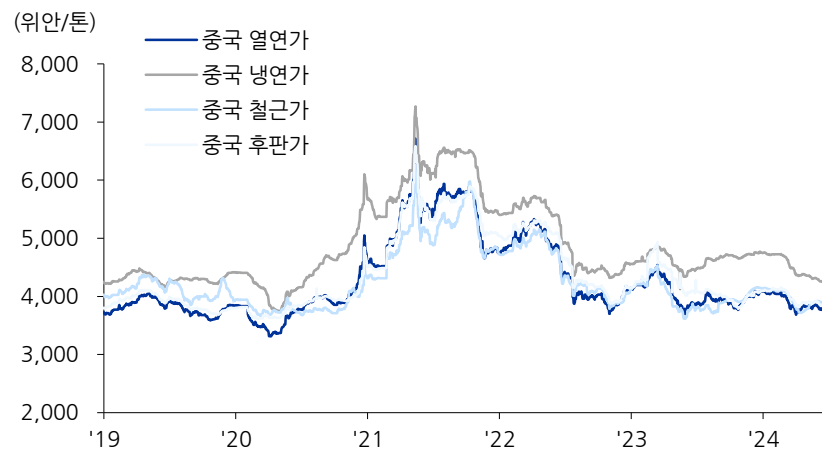
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 주요 철강재 가격 변동폭



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 철강재 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 열연가격과 철광석 가격 추이

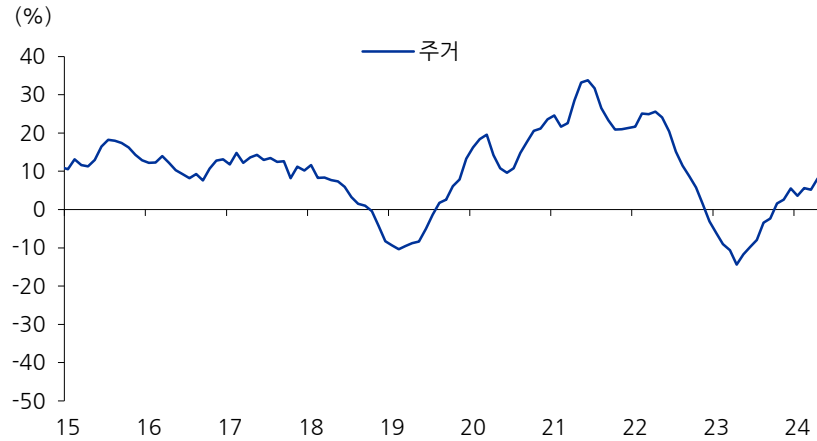


자료: Bloomberg, 유진투자증권

06

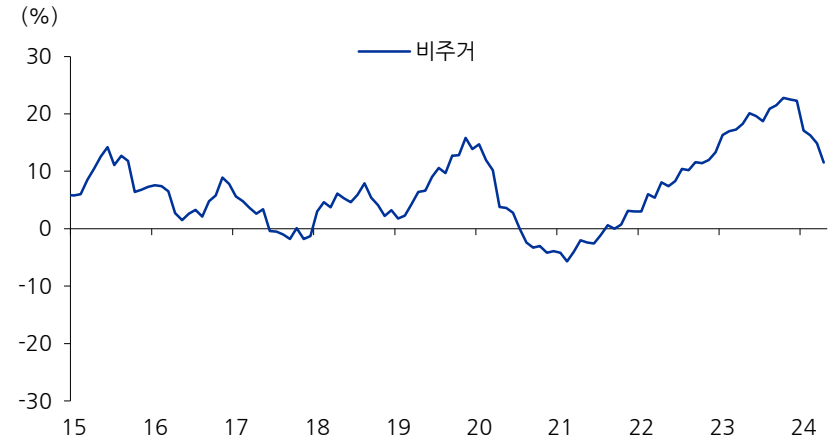
기계

미국 주거 건설 지출 yoy%



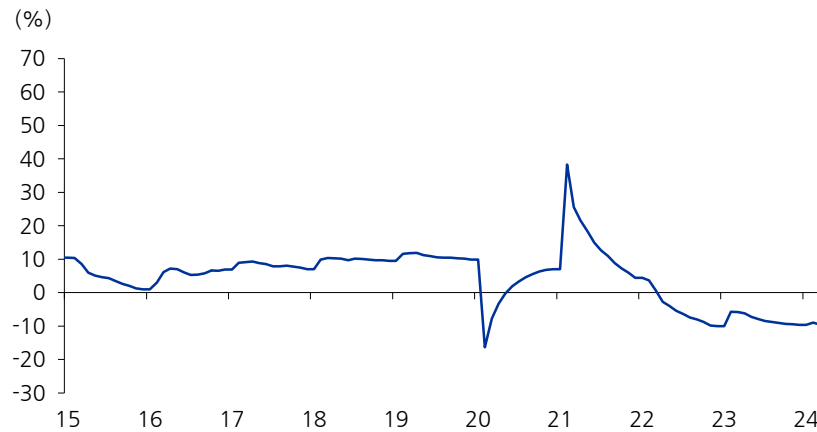
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 비주거 건설 지출 yoy%



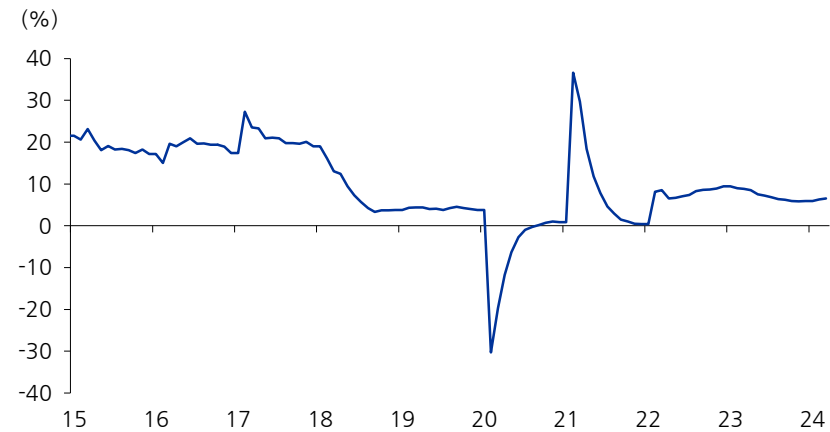
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 부동산 투자 yoy%



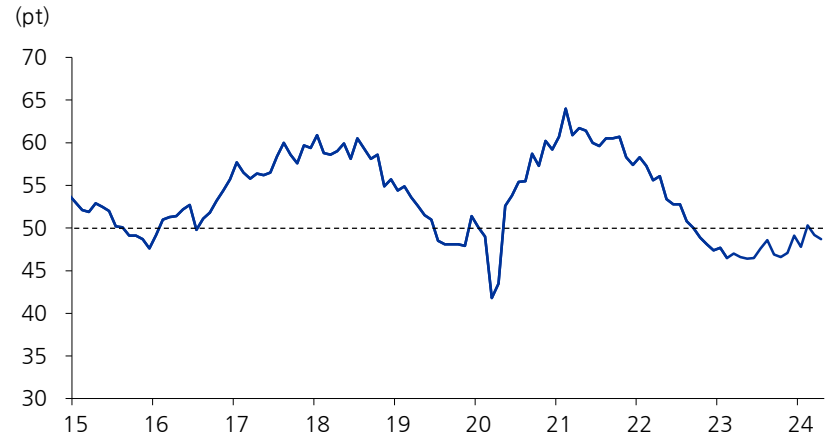
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 인프라 투자 yoy%



자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 제조업 ISM 추이



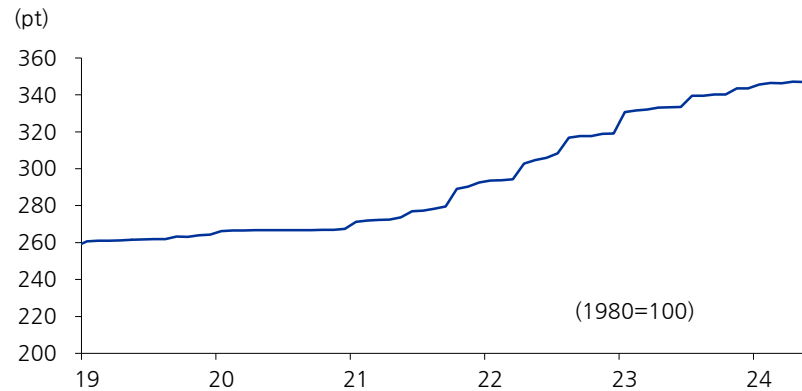
자료: Bloomberg, 유진투자증권

중국 제조업 PMI 추이



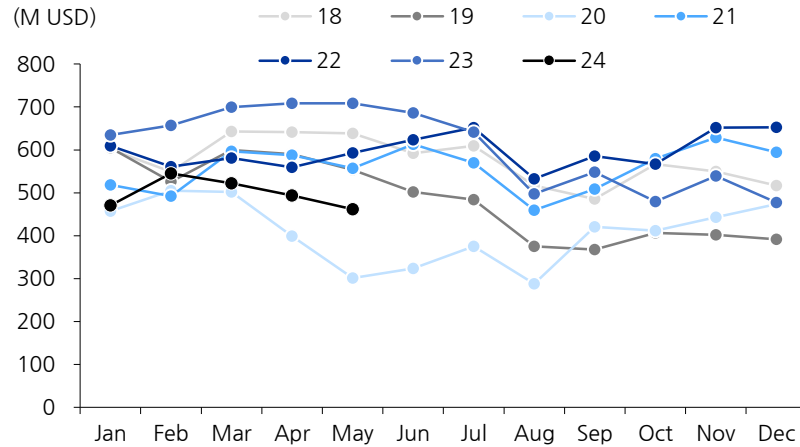
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국 건설기계 제조업 PPI



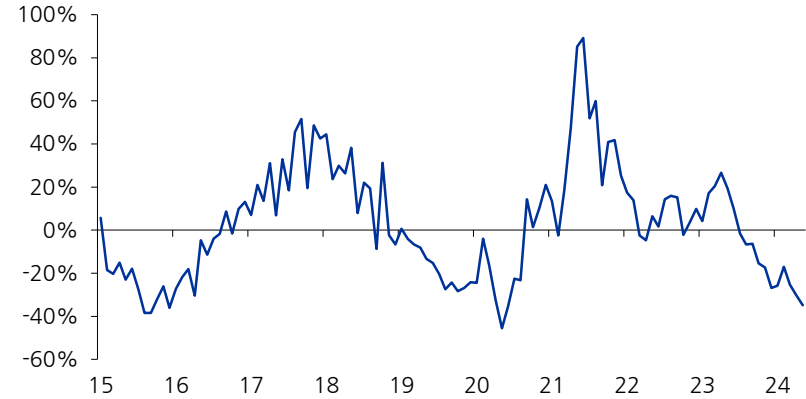
자료: FRED, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 추이(금액 기준)



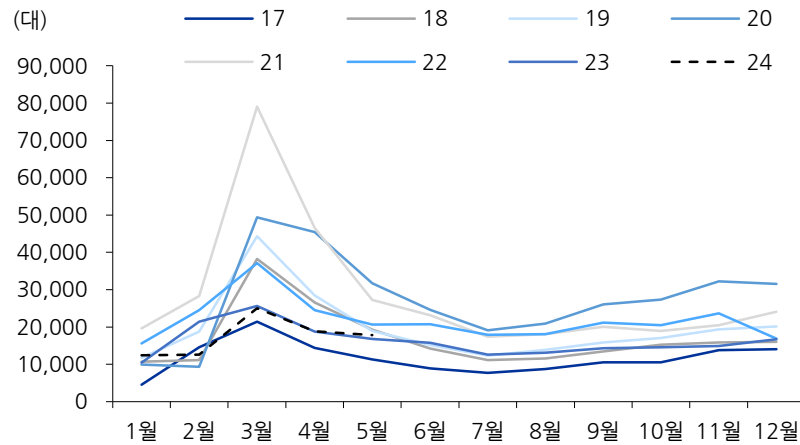
자료: KITA, 유진투자증권

한국 건설광산기계 수출 yoy% 추이(금액 기준)



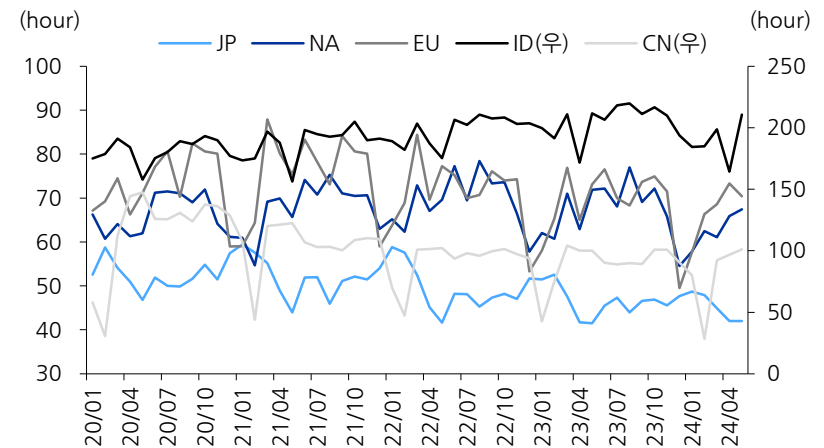
자료: KITA, 유진투자증권

중국 굴삭기 판매 추이(월별)



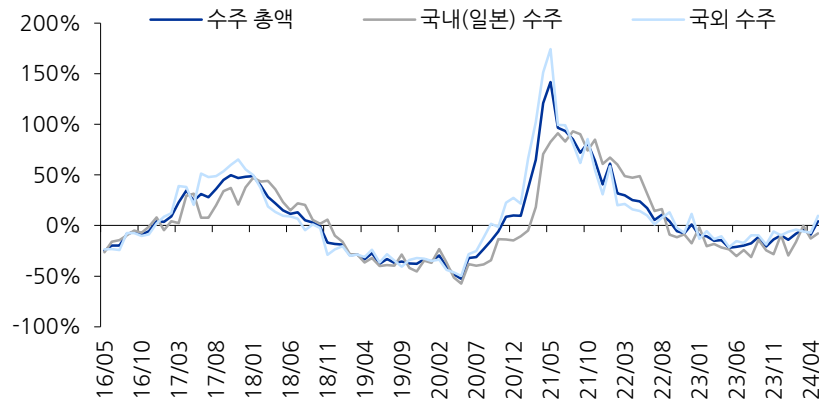
자료: CCMA, 유진투자증권

주요지역 건설기계 월 평균 가동시간(Komtrax)



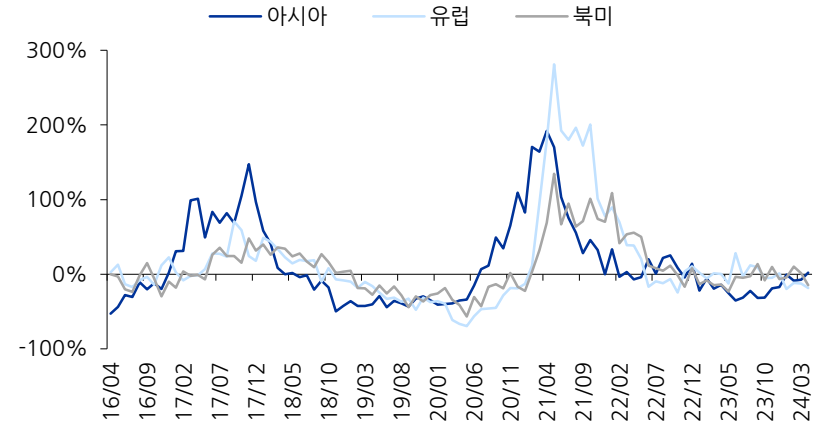
자료: Komatsu, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 yoy% 추이



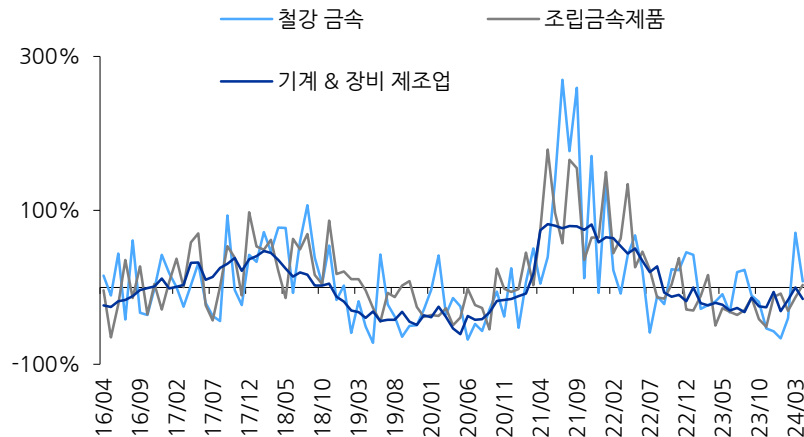
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 수주 지역별 yoy% 추이



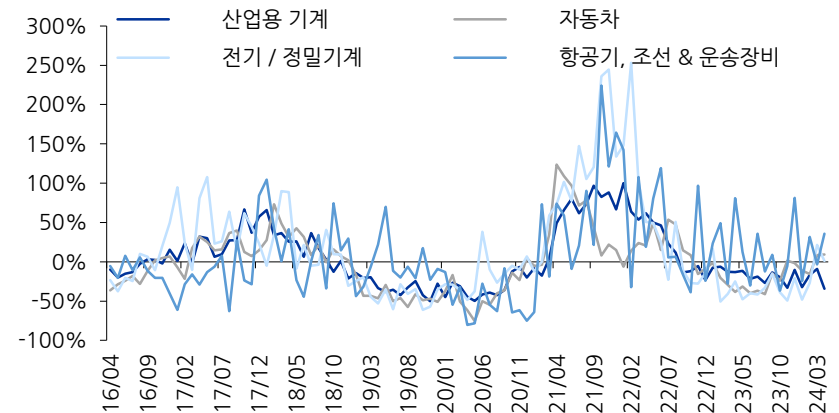
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 업종별 수주 yoy% 추이(일본 내수)



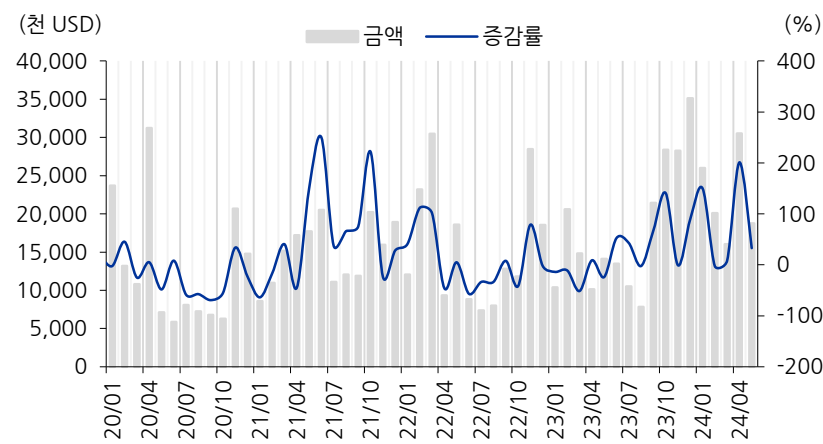
자료: Bloomberg, 유진투자증권

일본 공작기계 기계&장비 제조업 세부 수주 yoy% 추이(일본 내수)



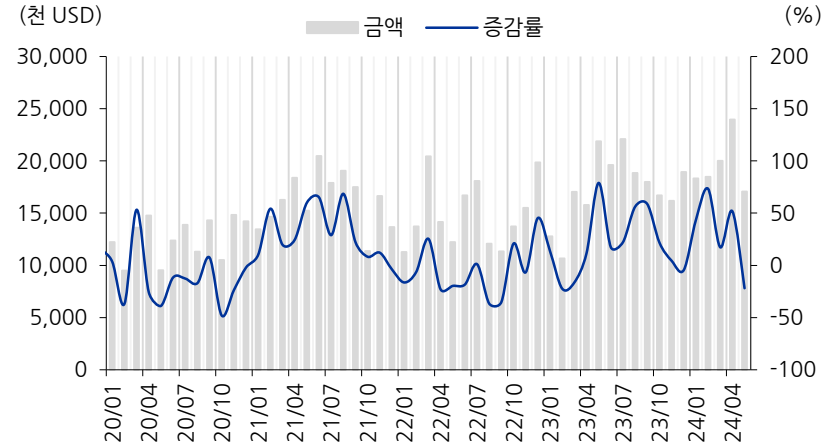
자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국 산업용 로봇 수출액 추이



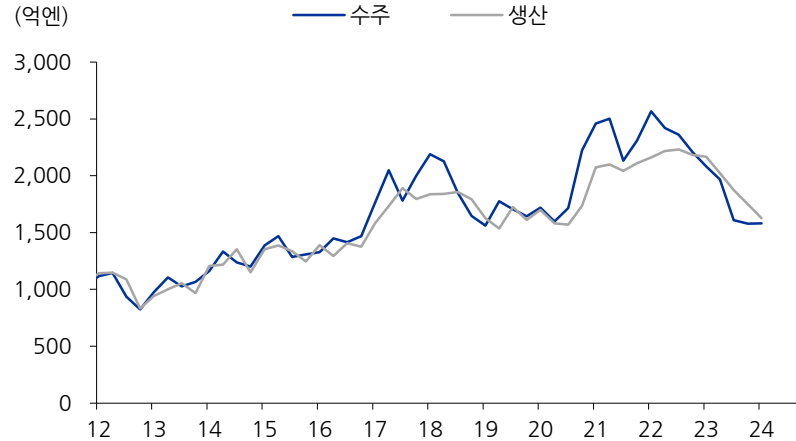
자료: KITA, 유진투자증권

한국 산업용 로봇 수입액 추이



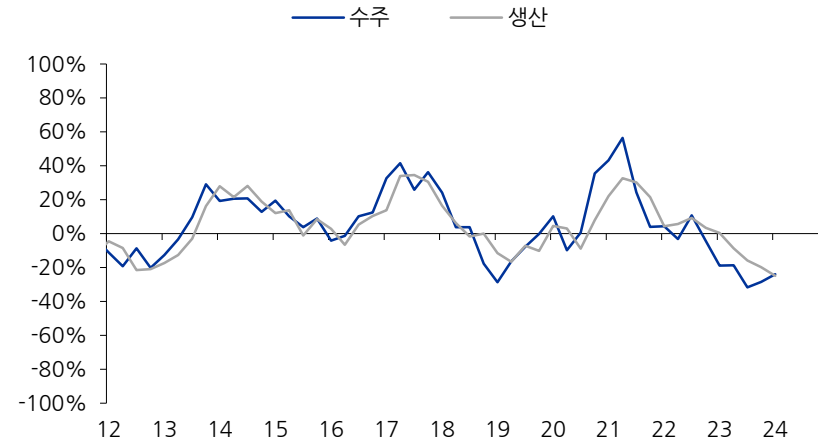
자료: KITA, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 추이



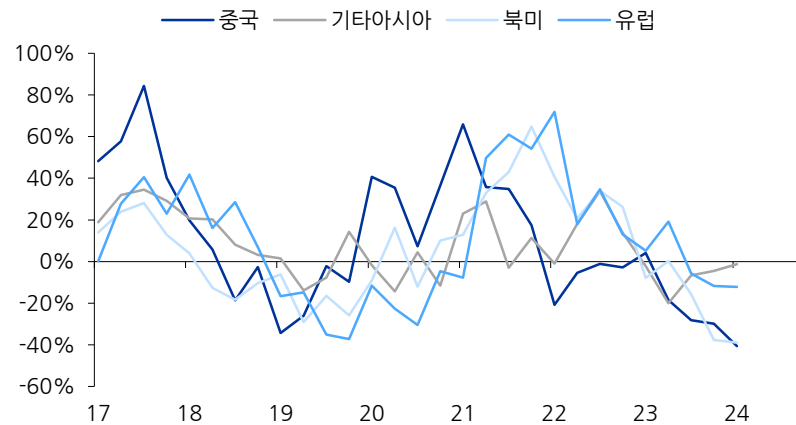
자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 생산/수주액 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 해외 지역별 수출 yoy% 추이



자료: JARA, 유진투자증권

일본 로봇 용도별 출하 실적 yoy% 추이(일본 내수+수출)

시기	수지성형	용접	도장	기계가공	전자부품	조립	입출하	핸들링	클린룸	기타
1Q19	-7%	-25%	3%	-54%	-17%	-36%	-5%	-12%	-38%	-17%
2Q19	-29%	-30%	-32%	-4%	-21%	-22%	25%	-37%	-54%	-44%
3Q19	-20%	-10%	-25%	31%	-15%	-8%	17%	-26%	-35%	-39%
4Q19	-20%	-29%	-44%	17%	-8%	6%	18%	-37%	12%	-31%
1Q20	-32%	-6%	-26%	48%	11%	19%	55%	-13%	42%	-3%
2Q20	-36%	-8%	-22%	39%	18%	-10%	2%	9%	82%	30%
3Q20	-31%	-24%	-30%	-43%	13%	-32%	-3%	13%	48%	-34%
4Q20	-9%	16%	23%	-45%	36%	-21%	5%	49%	22%	-18%
1Q21	16%	35%	19%	-22%	73%	16%	3%	76%	4%	-6%
2Q21	48%	50%	173%	-31%	39%	22%	66%	59%	38%	-13%
3Q21	32%	62%	55%	6%	24%	34%	59%	37%	51%	29%
4Q21	30%	25%	-10%	67%	-7%	26%	47%	39%	60%	16%
1Q22	-6%	10%	17%	114%	-25%	4%	81%	-28%	41%	69%
2Q22	-2%	-7%	-39%	30%	-2%	-16%	-16%	28%	26%	8%
3Q22	1%	-5%	-10%	77%	-9%	-12%	-26%	37%	25%	77%
4Q22	-13%	7%	64%	82%	-19%	-27%	-13%	17%	17%	47%
1Q23	-4%	-14%	11%	-1%	-24%	-35%	-24%	37%	-9%	-21%
2Q23	-18%	9%	42%	23%	-41%	-14%	0%	-18%	-45%	-3%
3Q23	-19%	-2%	31%	22%	-30%	-39%	-23%	-28%	-40%	-20%
4Q23	-19%	-26%	12%	24%	-6%	-22%	-46%	-44%	-22%	-43%
1Q24	-18%	-27%	-22%	-49%	-9%	2%	-50%	-55%	-22%	-36%

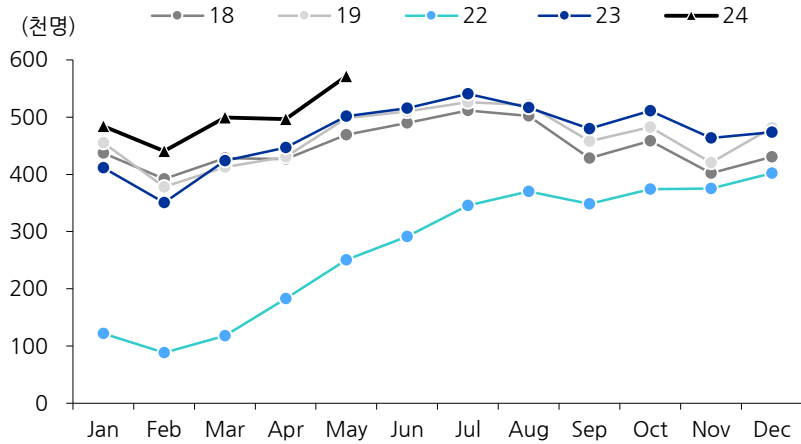
자료: JARA, 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

07

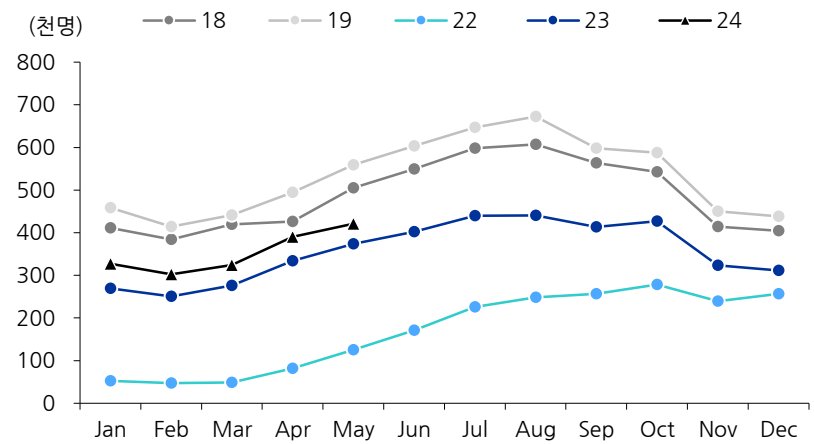
항공/해상운송

미주노선 여객 수 추이



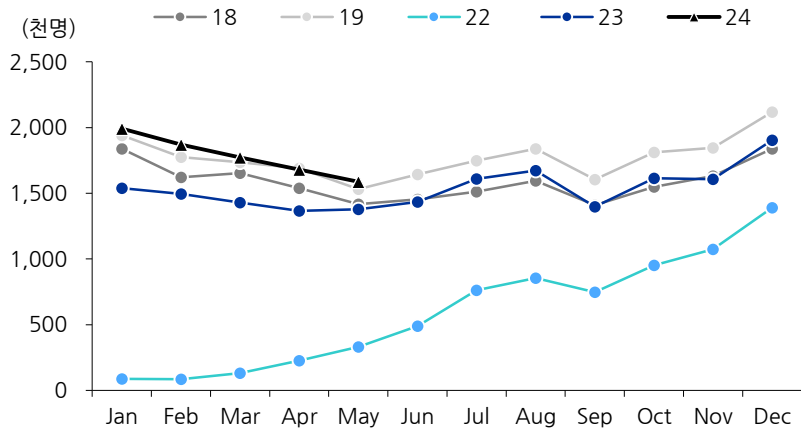
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

구주노선 여객 수 추이



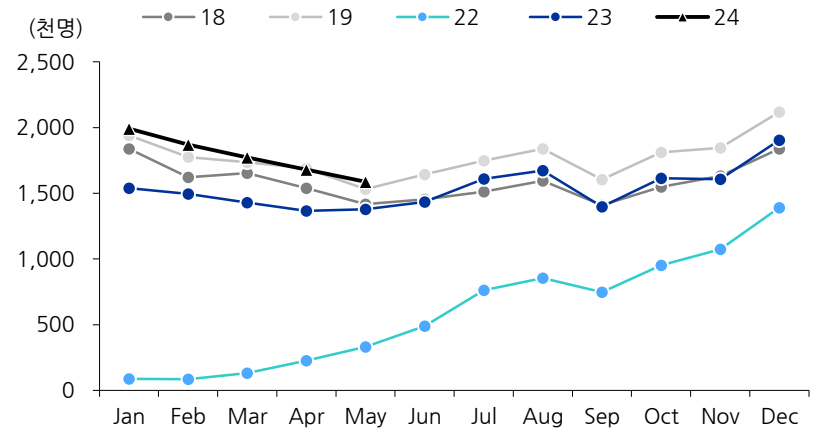
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

동남아노선 여객 수 추이



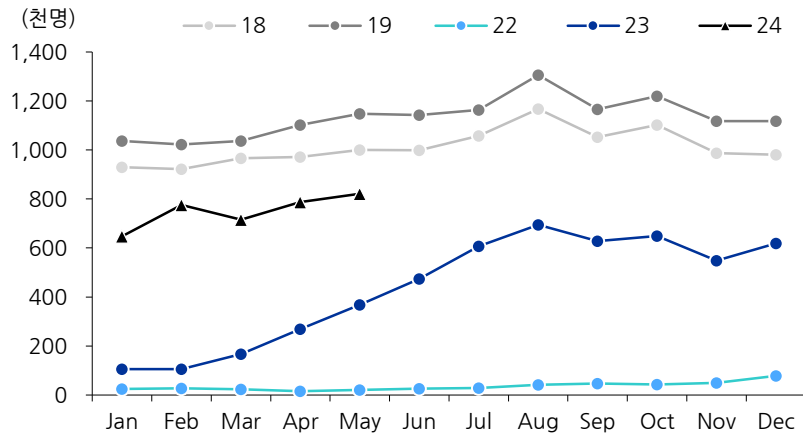
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

일본노선 여객 수 추이



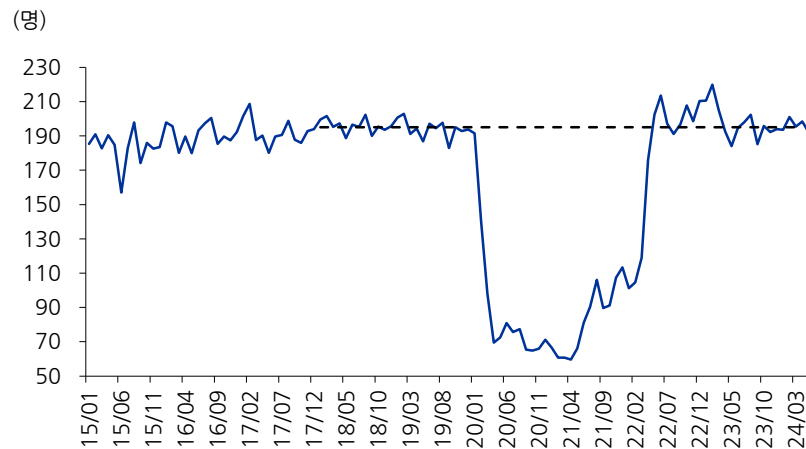
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

중국노선 여객 수 추이



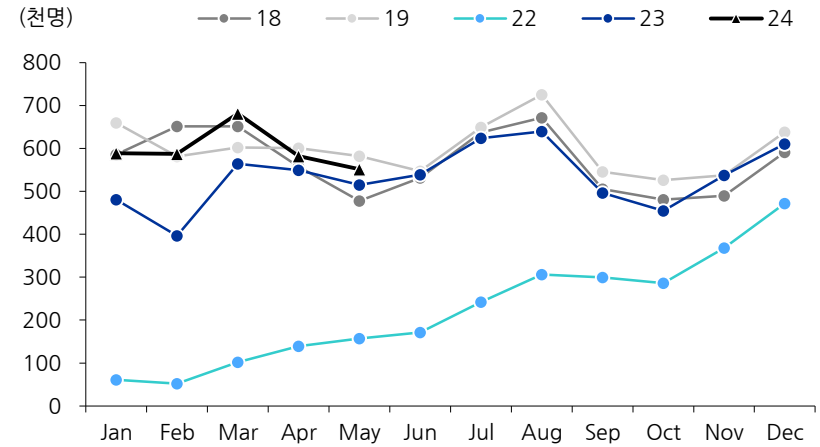
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

국제선 편당 여객 수 추이



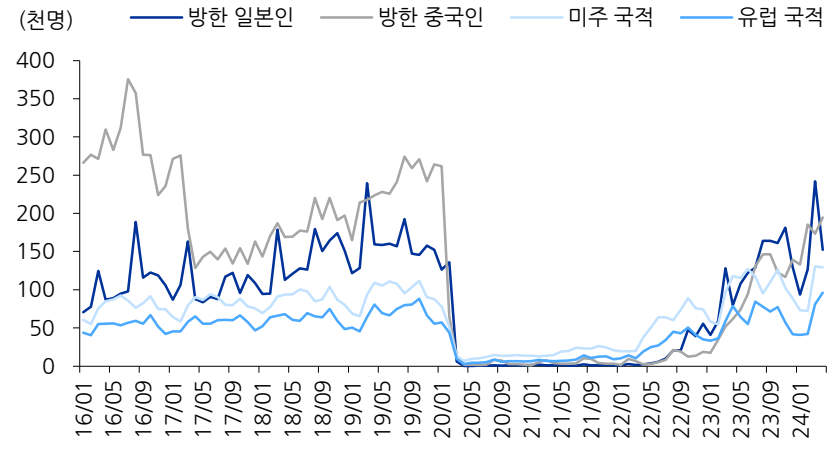
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

환승 여객 수 추이



자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

방한 외국인 추이



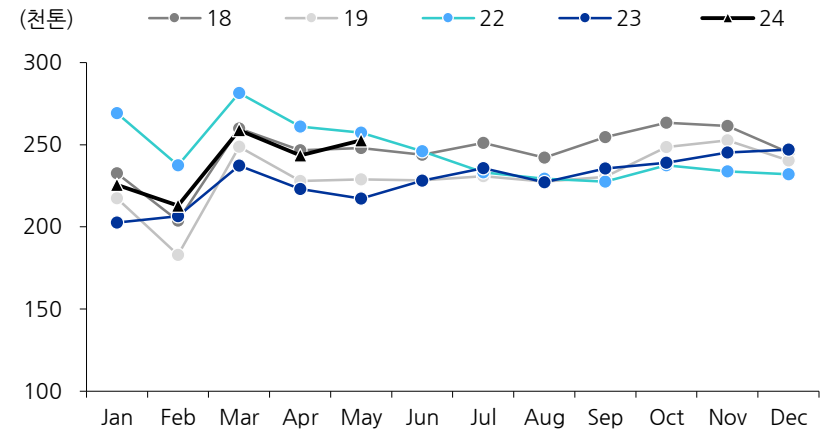
자료: 한국관광데이터랩, 유진투자증권

인천공항 화물 수송량 추이



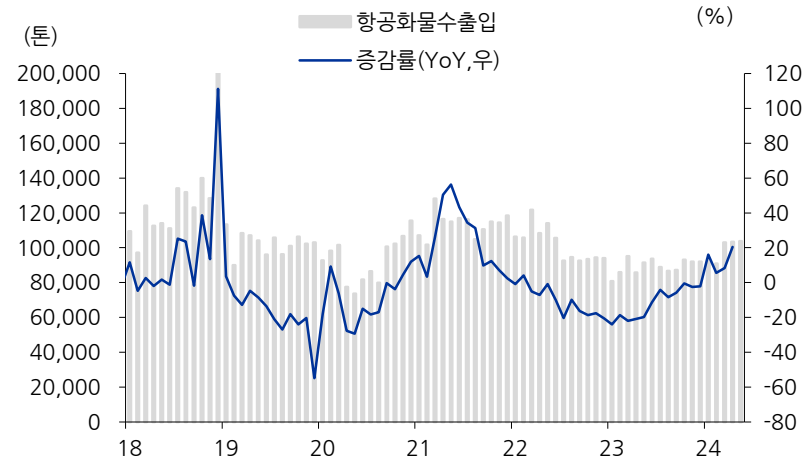
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

월별 인천공항 화물 수송량 추이



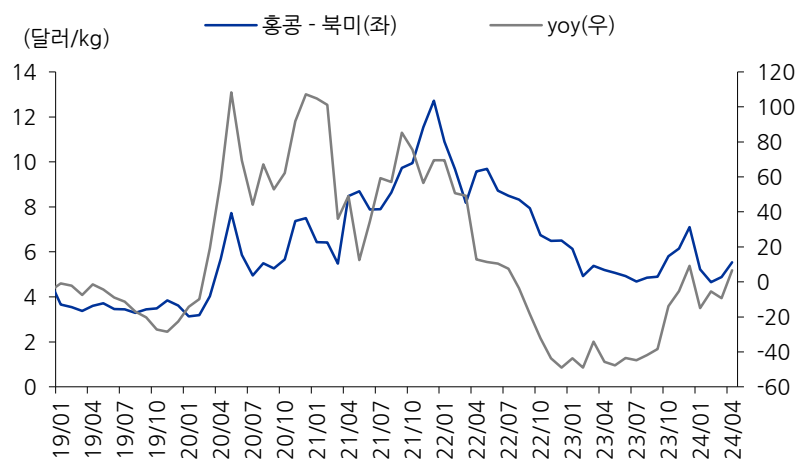
자료: 인천국제공항공사, 유진투자증권

한국 항공화물수출입 추이



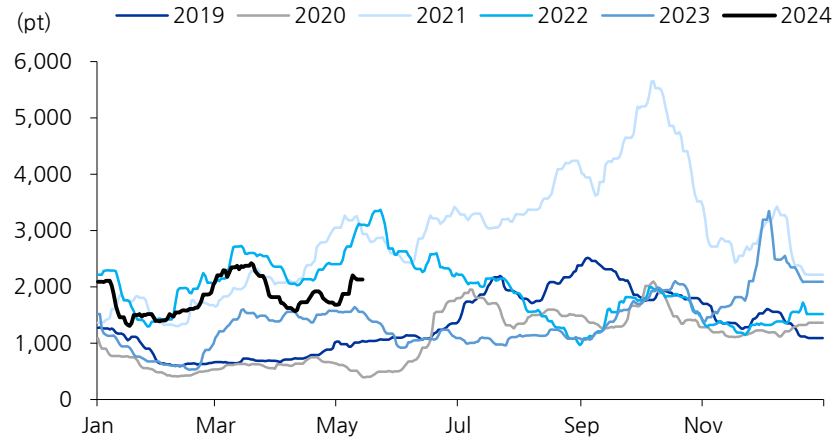
자료: KITA, 유진투자증권

홍콩 - 북미 항공 화물 운임 추이



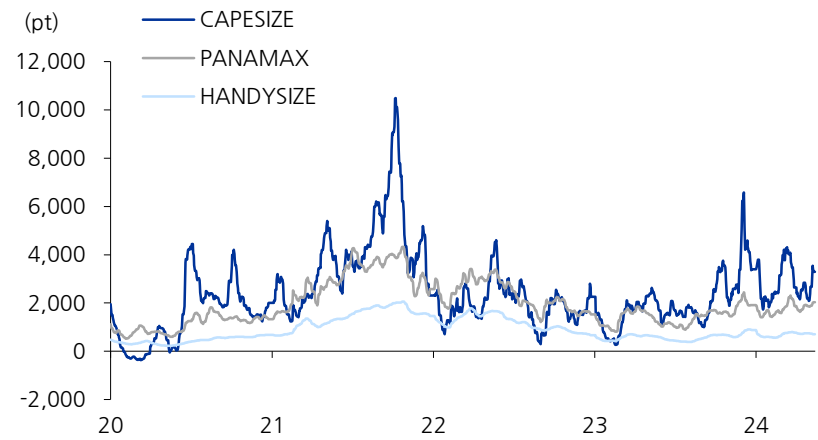
자료: TAC, 유진투자증권

BDI 추이



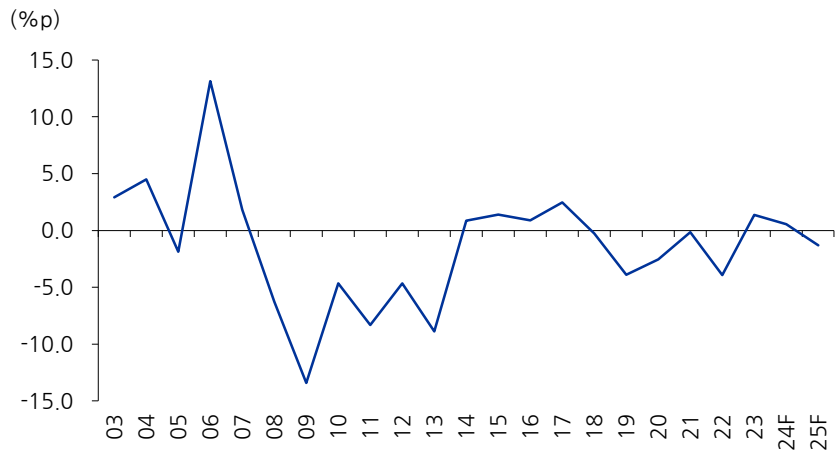
자료: Bloomberg, 유진투자증권

선종별 BDI 추이



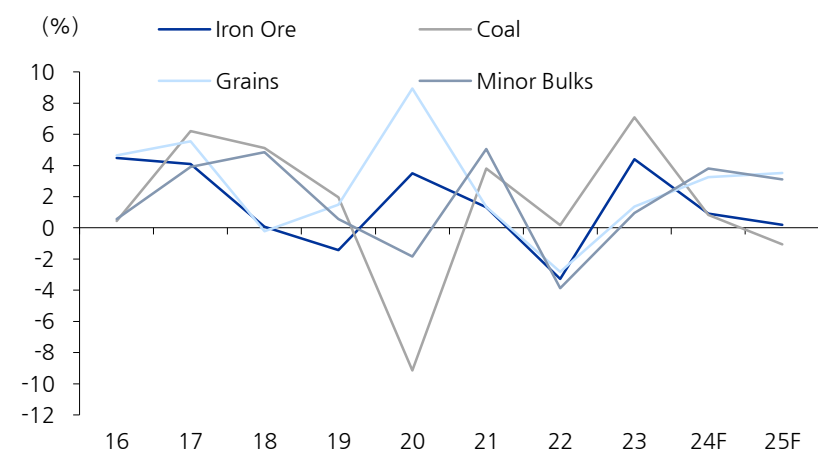
자료: Bloomberg, 유진투자증권

벌크선 수급 추이



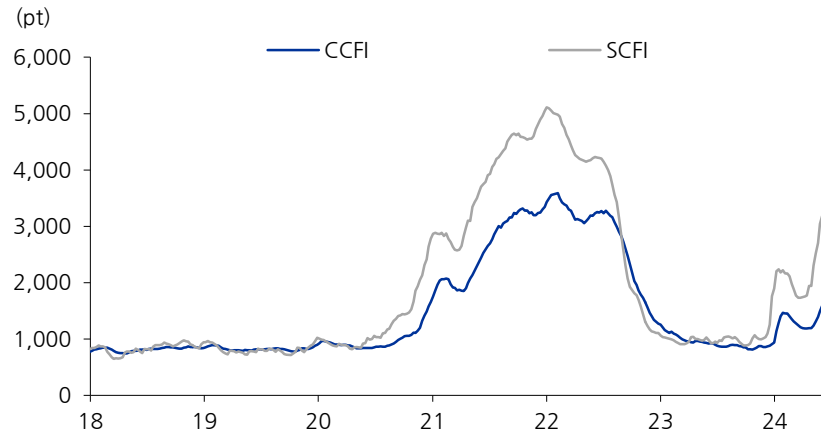
자료: Clarksons, 유진투자증권

벌크 화물 수요 yoy%



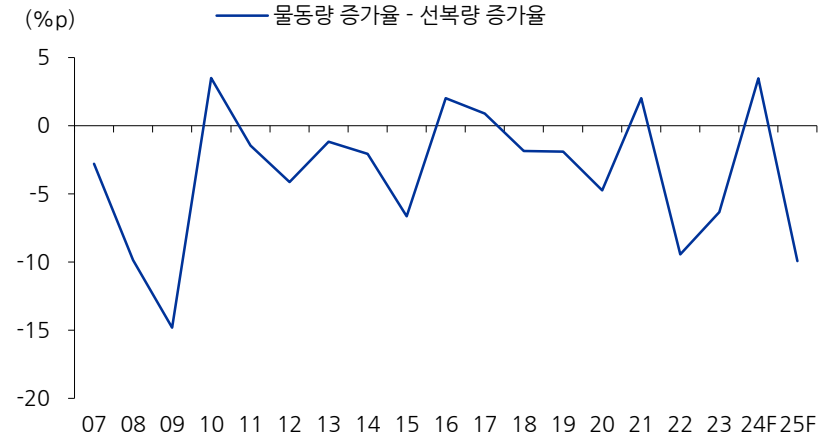
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 스팟 운임 지수 추이



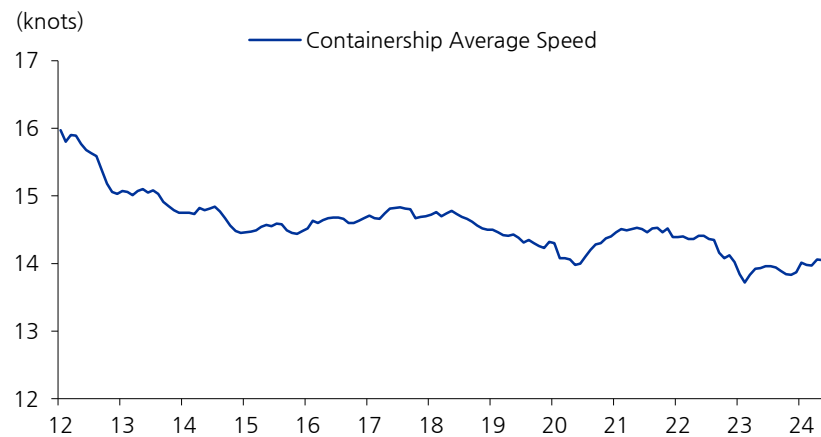
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너선 수급 추이



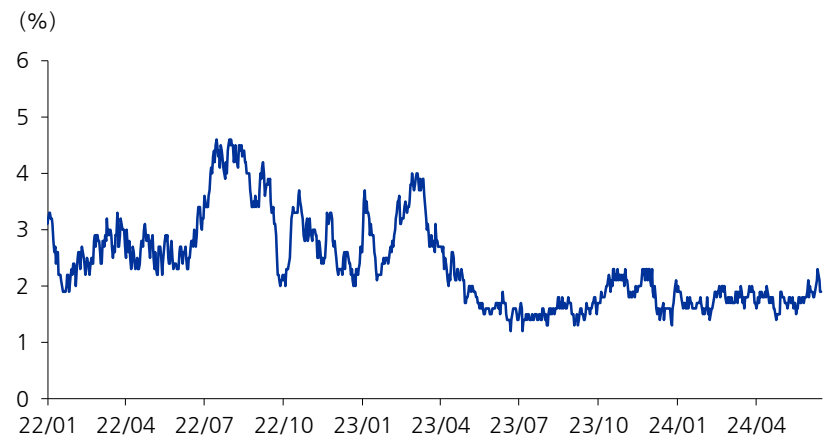
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 운항 속도 추이



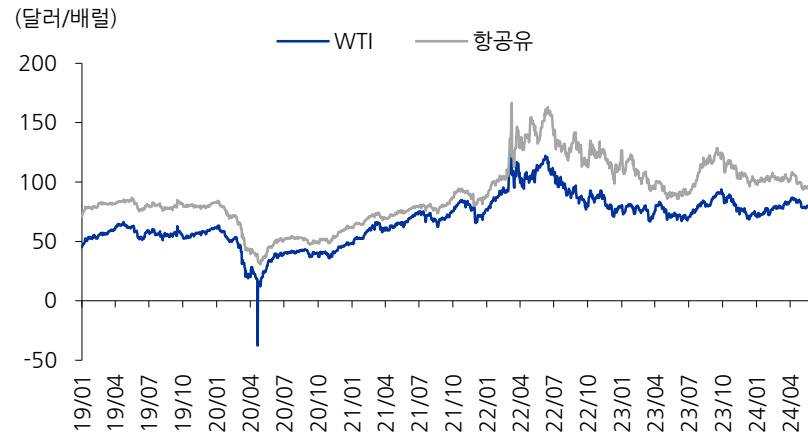
자료: Clarksons, 유진투자증권

컨테이너 계선율 추이



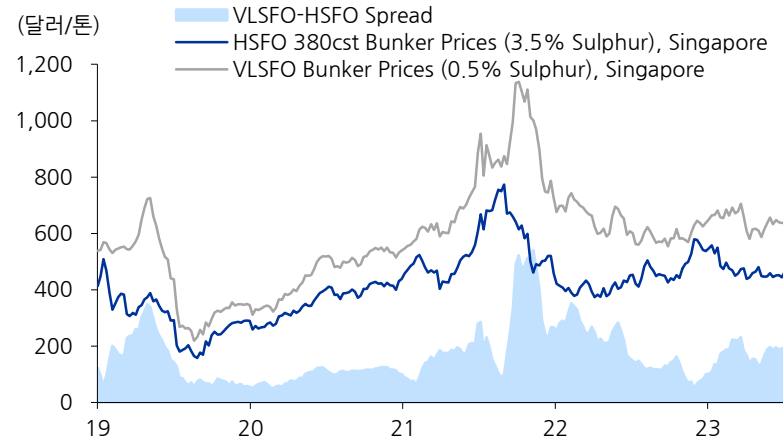
자료: Clarksons, 유진투자증권

항공유 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

해운 벙커유 가격 추이



자료: Clarksons, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사 분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율		
종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율 (%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	1%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	93%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	5%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%
(2024.03.31 기준)		

